Física I - FISI0260

Prof. Dr. Gilberto N. S. Filho

May 11, 2021

Contents

I Introdução **8**

1 Notação Científica **11**
1.1 Revisão de Potenciação 11
1.2 Potências de 10: 12
1.3 Ordem de Grandeza 15
1.4 Sistema Internacional de Unidades (SI) 15
1.5 Medidas e Escalas de Comprimento 17
1.6 Algarismos Significativos 18
1.7 Análise Dimensional e Leis Físicas 21

2 Vetores **22**
2.1 Grandezas Físicas 22
2.2 Espaços 1D, 2D e 3D: 24
2.2.1 Espaço unidimensional 1D 24
2.3 Espaço bidimensional 2D 28
2.3.1 Aplicações 35
2.3.1.1 Velocidade relativa 35
2.3.1.2 Plano inclinado 37
2.4 Espaço tridimensional: 3D 38
2.5 Lei dos cossenos e dos senos 44
2.6 Produto Escalar 46
2.7 Produto Vetorial 49
2.8 Representação vetorial de uma área 54
2.9 Exercícios 56

3 Cinemática **64**
3.1 Introdução 64
3.2 Movimento em 1D: Movimento retilíneo 65
3.2.1 Velocidade v: 65
3.2.2 Aceleração a: 66
3.2.3 Representação vetorial da velocidade e da aceleração em 1D: 71
3.3 Movimento Curvilíneo: 77
3.3.0.1 Velocidade 77

3.3.0.2 Aceleração 79
3.3.0.3 Movimento com aceleração constante: $MCUV$. 81
3.3.0.4 Lançamento Oblíquo: lançamento de projéteis . 83
3.4 Componentes tangencial e normal da aceleração 91
3.5 Movimento circular: velocidade e aceleração 95
3.5.1 Movimento circular uniforme: MCU 97
3.5.2 Movimento circular uniformemente variado: $MCUV$ . . . 100
3.6 Movimento curvilíneo geral no plano 103

4 Movimento relativo 107
4.1 Velocidade relativa 107
4.2 Movimento relativo de translação uniforme: 110
4.3 Movimento relativo de rotação uniforme 117
4.4 Movimento relativo à Terra 121

List of Figures

0.0.1 Ementa da Unidade 1. 10

1.4.1 Brasil no Birô Internacional de Pesos e Medidas 16
1.4.2 Sistema internacional de unidades SI. 17
1.5.1 O raio de alguns átomos e suas distribuições de elétrons ao redor do núcleo. 17
1.5.2 Algumas moléculas simples mostrando a distância entre os átomos em Angstron e o ângulo ente as ligações em graus.. 18
1.5.3 Multímetro Analógico. 19
1.5.4 Medidas de massa e de energia com os símbolos das potências de 10. 20

2.1.1 Vetores paralelos e iguais. 23
2.1.2 Vetores paralelos e de módulos diferentes. 23
2.1.3 Vetores com módulos iguais (comprimentos iguais) e direções diferentes. 24
2.1.4 Soma de dois vetores. 25
2.1.5 Regra do paralelogramo. A soma é comutativa. 25
2.1.6 Soma de vários vetores. 26
2.1.7 Subtração de vetores. 26
2.1.8 Subtração de vetores paralelos. 27
2.2.1 Espaço unidimensional: reta. 28
2.3.1 Espaço bidimensional: plano XY. 29
2.3.2 Sinais da tangente. 32
2.3.3 Redução ao primeiro quadrante. Sentido positivo do ângulo. . . . 32
2.3.4 Pontos cardeais: Rosa dos ventos e Bússola. Ângulos no sentido horário. 33
2.3.5 Rosa dos ventos completa. 33
2.3.6 Sentido horário (ângulo negativo) e sentido anti-horário (ângulo positivo). As tampas, torneiras, etc, fecham no sentido horário e abrem no sentido anti-horário. 35
2.3.7 Figura 3.23 (Alonso&Finn) 37
2.3.8 Plano inclinado: $\mathbf{g} = -9,8\text{m.s}^{-2}\mathbf{u}_y$ é a aceleração da gravidade, $\mathbf{a}$ e $\mathbf{a}'$ são as componentes perpendiculares de $\mathbf{g}$ em relação ao plano inclinado. 38

2.4.1 Espaço tridimensional 3D: espaço. 39
2.4.2 Espaço tridimensional com os ângulos. 40
2.4.3 Soma de dois vetores. 42
2.4.4 Soma de vários vetores. 42
2.4.5 Subtração de dois vetores. 43
2.5.1 Leis do cosseno e do seno. (a) Soma de dois vetores $\mathbf{S} = \mathbf{R} + \boldsymbol{\rho}$. (b) Subtração entre dois vetores $\mathbf{D} = \mathbf{R} - \boldsymbol{\rho}$. 46
2.7.1 Produto vetorial $\rightarrow$ Regra da mão direita: Fechar a mão direita do primeiro vetor $\mathbf{A}$ para o segundo vetor $\mathbf{B}$ (figura à esquerda). O polegar indica o sentido do produto vetorial $\mathbf{A} \times \mathbf{B}$. Outra maneira (figura à direita) coloca-se o dedo indicador na direção do primeiro vetor e o segundo dedo na direção do segundo vetor. Novamente o dedo polegar indica o sentido do produto vetorial $\mathbf{A} \times \mathbf{B}$. Veja que o produto vetorial muda de sentido se invertermos a ordem. O dedo polegar aponta para baixo. 49
2.7.2 Área do paralelogramo. 50
2.7.3 Ordem cíclica:$\mathbf{u}_x \times \mathbf{u}_y = \mathbf{u}_z \rightarrow \mathbf{u}_y \times \mathbf{u}_z = \mathbf{u}_x \rightarrow \mathbf{u}_z \times \mathbf{u}_x = \mathbf{u}_y$ (positivo). $\mathbf{u}_y \times \mathbf{u}_x = -\mathbf{u}_z \rightarrow \mathbf{u}_z \times \mathbf{u}_y = -\mathbf{u}_x \rightarrow \mathbf{u}_x \times \mathbf{u}_z = -\mathbf{u}_y$ (negativo). 51
2.8.1 Representação vetorial de uma superfície S pelo vetor $\mathbf{S}$ mostrando o sentido de orientação do contorno L dado pela regra da mão direita. 54
2.8.2 Projeção de uma superfície sobre o plano XY. 55
2.8.3 Soma vetorial de superfícies. 55
2.8.4 Exemplo 12. 56
2.8.5 Uma superfície fechada é representada por um vetor nulo. 57
2.9.1 Exercício 5. 59
2.9.2 Exercício 9 61
2.9.3 Exercício 10. 62
2.9.4 Exercício 11. 62
2.9.5 Exercício 12. 63

3.2.1 Movimento unidimensional: Movimento retilíneo. 65
3.2.2 Velocidade da partícula: $v = 0.5\text{m/s}$. 66
3.2.3 Posição em função do tempo: $x(t) = 1 + 0.5t$. 67
3.2.4 Aceleração da partícula: $a = 1\text{m.s}^{-2}$. 68
3.2.5 Velocidade da partícula: $v(t) = 3 + 1t$. 69
3.2.6 Posição da partícula: $x(t) = 1 + 0.5t + 3t^2$. 70
3.2.7 Movimento em uma dimensão: Movimento Retilíneo. 71
3.2.8 Vetores velocidade $\mathbf{v}$ e aceleração $\mathbf{a}$ em uma dimensão. 72
3.2.9 Exemplo 2. 77
3.3.1 Deslocamento e velocidade média no movimento curvilíneo. . . . 79
3.3.2 Aceleração no movimento curvilíneo. 81
3.3.3 Relação vetorial entre a velocidade e a aceleração no movimento curvilíneo. 81
3.3.4 A trajetória é uma parabólica. 85

3.3.5 A trajetória de um projétil de longo alcance não é uma parábola, mas sim um arco de elipse. 86
3.3.6 Efeito da resistência do ar no movimento de um projétil. A trajetória parabólica é a linha tracejada e a trajetória modificada pela resistência do ar é a linha cheia. O alcance máximo é $x_{max} = R$. 86
3.3.7 Exemplo 13. 89
3.4.1 Aceleração tangencial e normal no movimento curvilíneo. 92
3.4.2 Projeção do vetor unitário tangente $\mathbf{u}_T$ sobre os vetores unitários $\mathbf{u}_x$ e $\mathbf{u}_y$. 92
3.4.3 Exemplo 14. 95
3.5.1 Movimento circular no plano XY. 96
3.5.2 Movimento circular no espaço 3D num plano paralelo ao plano XY. 97
3.5.3 Aceleração normal. 99
3.5.4 Aceleração tangencial e normal. 101
3.5.5 Dia sideral. 102
3.5.6 Velocidade e aceleração de um ponto sobre a Terra. 104
3.5.7 Meridianos. (Fonte: IBGE) 104
3.6.1 Movimento curvilíneo geral no plano. 105

4.1.1 Velocidade relativa e diferença de vetores de posição e de velocidade. 109
4.1.2 Exemplo 17. 110
4.2.1 Referenciais em movimento relativo de translação uniforme. . . . 111
4.2.2 Exemplo 18. 115
4.3.1 Referenciais em movimento relativo uniforme. 121
4.4.1 Aceleração centrifuga devido a rotação da Terra. 123
4.4.2 Componentes radial e horizontal da aceleração centrífuga. 124
4.4.3 Definição de direção vertical e de aceleração efetiva na queda livre. 125
4.4.4 Desvio da direção de um corpo em queda livre devido a aceleração centrífuga: para o sul (norte) no hemisfério norte (sul). O plano horizontal e a reta horizontal SN são tangentes a Terra no ponto A. 126
4.4.5 Desvio para o leste no (a) hemisfério norte e (b) hemisfério sul, de um corpo em queda livre, devido ao termo de Coriolis. 127
4.4.6 Termo de Coriolis quando um corpo move-se num plano horizontal. A componente horizontal da aceleração de Coriolis aponta para a direita do vetor velocidade $\mathbf{V}'$ no hemisfério norte e para a esquerda no hemisfério sul. (Obs.: você está olhando em sentido contrário de $\mathbf{V}'$, por isso as direções parecem invertidas.) 128
4.4.7 Furacão no hemisfério norte (giro anti-horário) e no hemisfério sul (giro horário). 129
4.4.8 Hemisfério Norte: Furacão Laura 27/08/2020. (Fonte: https://radioplanetario.com/blog/2020/08/27/laura-tempestade-de-categoria-4-chega-aos-eua-com-ameaca-de-ressacas-catastroficas-ventos-extremos-e-inundacoes/) 130

4.4.9 Hemisfério Norte: Furacão Eta atinge Nicarágua e Honduras com ventos de 215 km/h, 02/11/2020. (Fonte: https://www.climatempo.com.br/noticia/2020/11/02/furaca eta-atinge-nicaragua-e-honduras-com-ventos-de-215-km-h-6421) . 130
4.4.10 Hemisfério Sul: Furacão Catarina no sul do Brasil, 28/03/2004. (Fonte: http://engeplus.com.br/noticia/clima/2014/catarina-ha-uma-decada-o-furacao-passava-pelo-sul) 131
4.4.11 Imagem do Galaxy Evolution Explorer (Explorador de Evolução de Galáxias) da NASA mostra a galáxia NGC 6744, uma das galáxias mais similares a nossa galáxia, a Via Láctea, no universo local. Ela é maior que nossa galáxia, com um disco de 175.000 anos-luz de diâmetro. Esta imagem no ultravioleta realça a vasta extensão do penuginoso braço da espiral, e demonstra que formação de estrelas pode ocorrer em regiões externas a galáxia. (Fonte: https://www.nasa.gov/mission_pages/galex/big-brother-milky-way.html). Crédito da Imagem: NASA/JPL-Caltech. . . . 132

List of Tables

1.1 Potências de 10 com seus respectivos nomes e símbolos. 14
1.2 Exercício 5 15
1.3 Sistema Internacional de Unidades (Fonte: U. S. Department of Comerce/National Bureau of Standards (NBS), NBS Special Publication 330, 1986 Edition.) 16

2.1 Exercício 1. 57
2.2 Exercício 2. 58
2.3 Exercício 3. 58
2.4 Exercício 4. 59
2.5 Exercício 7 60

Part I

Introdução

Ementa

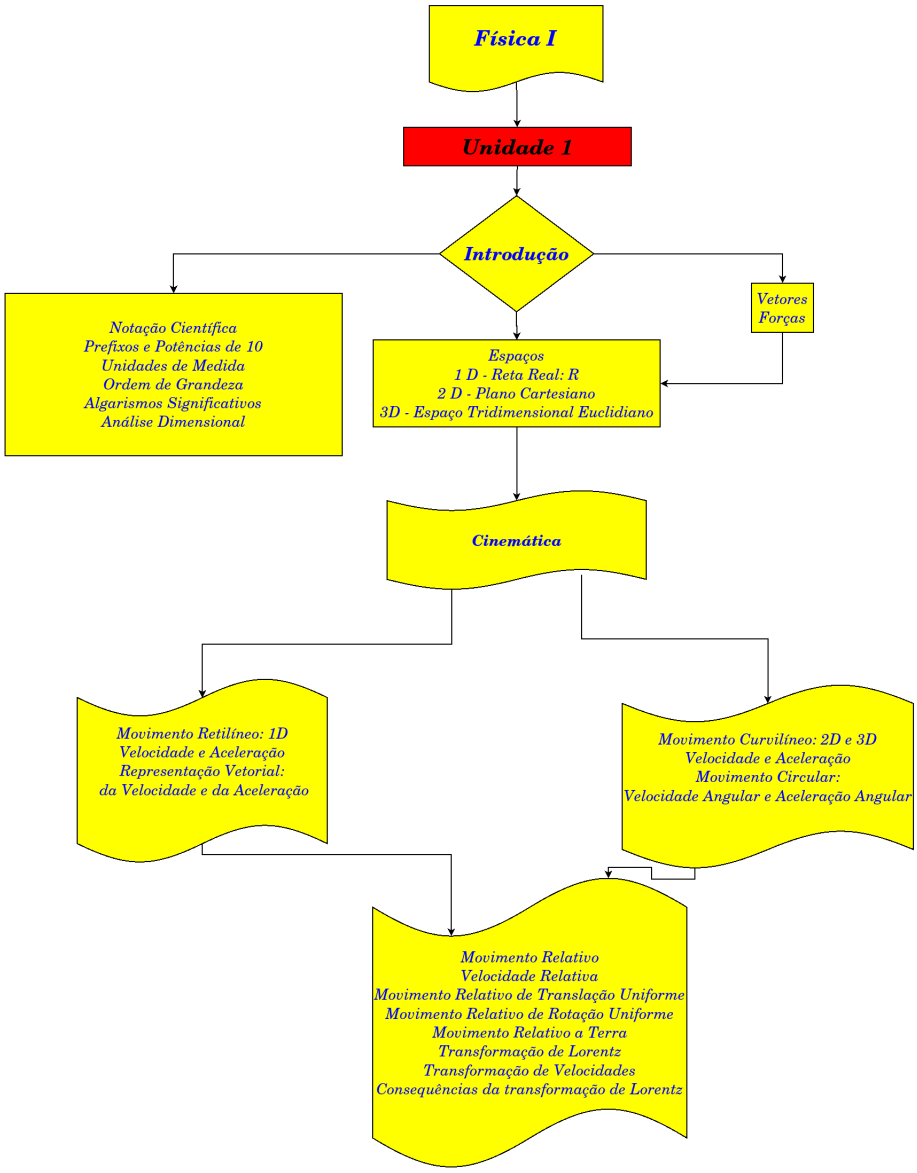


Figure 0.0.1: Ementa da Unidade 1.

Chapter 1

Notação Científica

1.1 Revisão de Potenciação

- Potenciação: a^p, o número a é chamado de base e o número p de expoente.
- Multiplicação de potências de mesma base: conserva-se a base e soma-se os expoentes

$$a^p \times a^q = a^{p+q}.$$

- Inversão:

$$a^{-p} = \frac{1}{a^p},$$

- Divisão de potências de mesma base: conserva-se a base e subtrai-se o expoente do denominador do numerador.

$$\frac{a^p}{a^q} = a^p \times a^{-q} = a^{p-q}.$$

- Potência de potência: conserva-se a base e multiplica-se os expoentes.

$$(a^p)^q = a^{p \times q},$$

$$(a^p)^{-1} = a^{p \times (-1)} = a^{-p} = \frac{1}{a^p},$$

$$(a^{-p})^{-1} = \left(\frac{1}{a^p}\right)^{-1} = a^{-p \times (-1)} = a^p.$$

1.2 Potências de 10:

- Como utilizamos o sistema decimal como sistema numérico

$$0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,$$

podemos representar qualquer número real $\mathbb{R}$ (que não seja irracional) em potências de 10. Dizemos que trabalhamos na base 10.

- A notação dos números em potências de 10 com apenas um algarismo antes da vírgula é chamada de *notação científica*.
- Qualquer número (irracional ou não) pode ser escrito em potência de 10 com expoente 0. Neste caso, é irrelevante.

Exemplo 1. Potência de 10 elevada a 0:

$$\pi = \pi \times 10^0 = \pi \times 1,$$

$$40 = 40 \times 10^0 = 40 \times 1.$$

- Para números no intervalo aberto $(-1, 1)$ usamos potências de 10 negativas.

Exemplo 2. Potências de 10 negativas:

$$0,1 = 1 \times 10^{-1} = \frac{1}{10},$$

$$-0,1 = -1 \times 10^{-1} = -\frac{1}{10},$$

$$0,023 = 0,23 \times 10^{-1} = 2,3 \times 10^{-2} = 23 \times 10^{-3} = \frac{23}{1000},$$

$$-0,023 = -0,23 \times 10^{-1} = -2,3 \times 10^{-2} = -23 \times 10^{-3} = -\frac{23}{1000},$$

$$0,004569 = 0,4569 \times 10^{-2} = 4,569 \times 10^{-3} = 45,69 \times 10^{-4} = 4569 \times 10^{-6} = \frac{4569}{1000000},$$

$$-0,004569 = -0,4569 \times 10^{-2} = -4,569 \times 10^{-3} = -45,69 \times 10^{-4} = -4569 \times 10^{-6} = -\frac{4569}{1000000},$$

$$0,000000123 = 0,123 \times 10^{-6} = 1,23 \times 10^{-7} = 12,3 \times 10^{-8} = 123 \times 10^{-9} = \frac{123}{1000000000},$$

$$-0,000000123 = -0,123 \times 10^{-6} = -1,23 \times 10^{-7} = -12,3 \times 10^{-8} = -123 \times 10^{-9} = -\frac{123}{1000000000},$$

- Para números maiores que 1 utilizamos potências de 10 com expoente positivo.

Exemplo 3. Potências de 10 com expoente positivo:

$$10 = 1 \times 10 = 1 \times 10^1,$$

$$300 = 3 \times 100 = 3 \times 10^2,$$

$$5000 = 5 \times 1000 = 5 \times 10^3,$$

$$15 = 1,5 \times 10^1,$$

$$239 = 23,9 \times 10^1 = 2,39 \times 10^2,$$

$$4560 = 456,0 \times 10^1 = 45,60 \times 10^2 = 4,560 \times 10^3.$$

- Estas regras valem tanto para números positivos quanto para números negativos.
- Algumas potências de 10 rebem nomes e símbolos para facilitar a comunicação. Na Tabela 1.1 apresentamos os nomes e símbolos:

- Obs: Em alguns países, como nos Estados Unidos, se utiliza o ponto (.) para representar casa decimal. No Brasil utilizamos a vírgula (,).
- Obs.: Uma regra mais geral é subtrair 1 ao expoente da potência de 10 para cada algarismo pulado pela vírgula se a vírgula é deslocada para a direita e somar um ao expoente da potência de 10 para cada algarismo pulado pela vírgula se a vírgula é deslocada para a esquerda. Ou seja, quando escrevemos um número em potência de 10, não podemos mudar seu valor, apenas sua representação.
- Quando deslocamos a vírgula para a direita, aumentamos o valor absoluto do número. Quando deslocamos a vírgula para a esquerda, diminuímos o valor absoluto do número. O valor absoluto $|x|$, ou módulo de um número, é o número sem o sinal:

$$|x| = \begin{cases} x \text{ se } x > 0, \\ -x \text{ se } x < 0. \end{cases}$$

Obs.: Quando não se coloca a vírgula, fica subentendido que a vírgula está após o último algarismo à direita. Exemplo: $2 = 2,0$.

Potência de 10	Nome	Símbolo
10^1	deca	da
10^2	hecto	h
10^3	kilo (quilo)	k
10^6	mega	M
10^9	giga	G
10^{12}	tera	T
10^{15}	peta	P
10^{18}	exa	E
10^{21}	zetta	Z
10^{24}	yotta	Y
10^{-1}	deci	d
10^{-2}	centi	c
10^{-3}	mili	m
10^{-6}	micro	μ
10^{-9}	nano	n
10^{-12}	pico	p
10^{-15}	femto	f
10^{-18}	atto	a
10^{-21}	zepto	z
10^{-24}	yocto	y

Table 1.1: Potências de 10 com seus respectivos nomes e símbolos.

Número	Notação Científica
-0,000345	
2340000	
-100001	
0,234	
3000000	
-222,334	

Table 1.2: Exercício 5

Exemplo 4. Vamos usar neste exemplo os números $10,30$, 300 e $40,65 \times 10^3$:

$$10,30 = 103,0 \times 10^{-1} = 1030 \times 10^{-2},$$

$$10,30 = 1,030 \times 10^{1} = 0,1030 \times 10^{2};$$

$$300 = 300,0 = 30,0 \times 10^{1} = 3,0 \times 10^{2} = 3 \times 10^{2},$$

$$300 = 300,0 = 3000 \times 10^{-1} = 30000 \times 10^{-2} = 300000 \times 10^{-3};$$

$$40,65 \times 10^3 = 406,5 \times 10^{3-1} = 406,5 \times 10^2 = 4065 \times 10^{2-1} = 4065 \times 10^1 = 40650,$$

$$40,65 \times 10^3 = 4,065 \times 10^{3+1} = 4,065 \times 10^4 = 0,4065 \times 10^{4+1} = 0,4065 \times 10^5.$$

Exercício 5. Escreva os números na Tabela 1.2 na notação científica:

1.3 Ordem de Grandeza

- Usa-se o símbolo $\sim$ para indicar ordem de grandeza.
- Regra da potência de 10: O número é da ordem de grandeza da potência de 10 mais próxima. Exemplo: O número $7,8 \times 10^6$ é da ordem de grandeza de $\sim 10^7$ e o número $1,8 \times 10^6$ é da ordem de grandeza de $\sim 10^6$.

1.4 Sistema Internacional de Unidades (SI)

Os físicos concordaram na 11ª Conferência Geral de Pesos e Medidas, realizada em Paris em 1960, em usar o sistema MKSA como sistema internacional de medidas. Definiram como unidades de medida básicas o metro (m) para medidas de comprimento, o segundo (s) para a medida de tempo, o quilograma para a

Figure 1.4.1: Brasil no Birô Internacional de Pesos e Medidas

Quantidade	**Nome**	**Símbolo**
Comprimento	metro	m
Massa	quilograma	kg
Tempo	segundo	s
Corrente Elétrica	Ampére	A
Temperatura termodinâmica	Kelvin	K
Quantidade de substância	mole	mol
Intensidade de luminosidade	candela	cd

Table 1.3: Sistema Internacional de Unidades (Fonte: U. S. Department of Comerce/National Bureau of Standards (NBS), NBS Special Publication 330, 1986 Edition.)

medida de massa (kg) e a unidade de corrente elétrica denominada de Ampére (A), ficando o sistema internacional conhecido como MKSA. Este sistema de unidades é conhecido como sistema internacional SI (do francês Système International). Conferências posteriores adoram mais três unidades. Veja a Tabela 1.3.

O Brasil participa do Birô Internacional de Pesos e Medidas (Bureau International des Poids et Mesures) desde 1921, Fig. 1.4.1.

- Todas as outras unidades são derivadas destas 7 unidades.
- A fonte é roman (metro: m) e não em itálico (metro: m).
- Os símbolos das unidades com nomes de pessoas são escritos em maiúsculo e os outros em minúsculo. Exemplo: Ampére (A), Kelvin (K), Coulomb (C), Newton (N), Joule (J).
- Produto de unidades:

$$\mathrm{N} \cdot \mathrm{m}, \ \text{ ou } \ \mathrm{N.m} \ \text{ ou } \ \mathrm{N\,m}$$

- Divisão de unidades:

$$\mathrm{m/s}, \ \text{ ou } \ \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}, \ \text{ ou } \ \mathrm{m} \cdot \mathrm{s}^{-1},$$

$$\mathrm{m/s^2}, \ \text{ ou } \ \mathrm{m} \cdot \mathrm{s}^{-2}, \ \text{ não } \ \mathrm{m/s/s},$$

Figure 1.4.2: Sistema internacional de unidades SI.

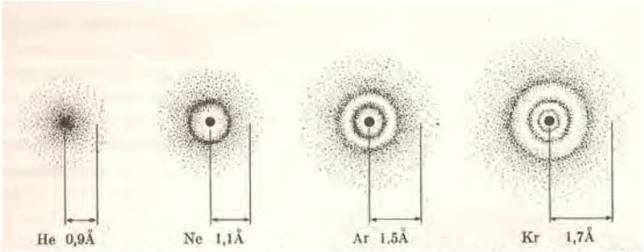


Figure 1.5.1: O raio de alguns átomos e suas distribuições de elétrons ao redor do núcleo.

1.5 Medidas e Escalas de Comprimento

- Antes de realizarmos uma medida devemos conhecer a unidade de medida ou escala de comprimento. Não podemos utilizar uma régua em centímetros para medir o comprimento de uma rodovia que tem vários quilômetros (1×10^3m = 1km: lê-se um quilômetro) de comprimento. No outro extremo, não podemos medir com a mesma régua algo que precisamos utilizar um microscópico (1×10^{-6}m = $1\mu m$: lê-se um micrômetro) para enxergar.

- As potências de 10 definem as escalas de comprimento. Recentemente os físicos conseguiram trabalhar experimentalmente em nanômetros (1×10^{-9}m = 1nm). Um Angstron é 1Å = $10^{-10}m$ (escala atômica) e um Fermi é 1fm = $10^{-15}m$ (escala nuclear). Vejas as Figs 1.5.1 e 1.5.2.

- Nos aparelhos, as escalas de medidas são indicadas com as respectivas potências de 10 indicadas pelos símbolos da Tabela 1.1 e Fig. 1.5.3.

Exercício 6. Escreva em notação científica todas as escalas de medidas do multímetro analógico da Fig. 1.5.3 que aparecem com os respectivos símbolos das potências de 10. Exemplo: 200mA é o mesmo que

$$200 \times 10^{-3}\text{A} = 2 \times 100 \times 10^{-3}\text{A} = 2 \times 10^2 \times 10^{-3}\text{A} = 2 \times 10^{2-3}\text{A} = 2 \times 10^{-1}\text{A}.$$

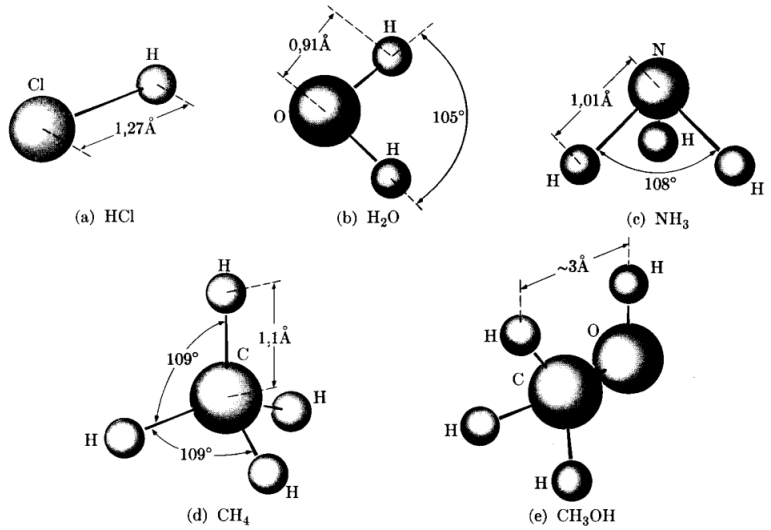


Figure 1.5.2: Algumas moléculas simples mostrando a distância entre os átomos em Angstron e o ângulo ente as ligações em graus..

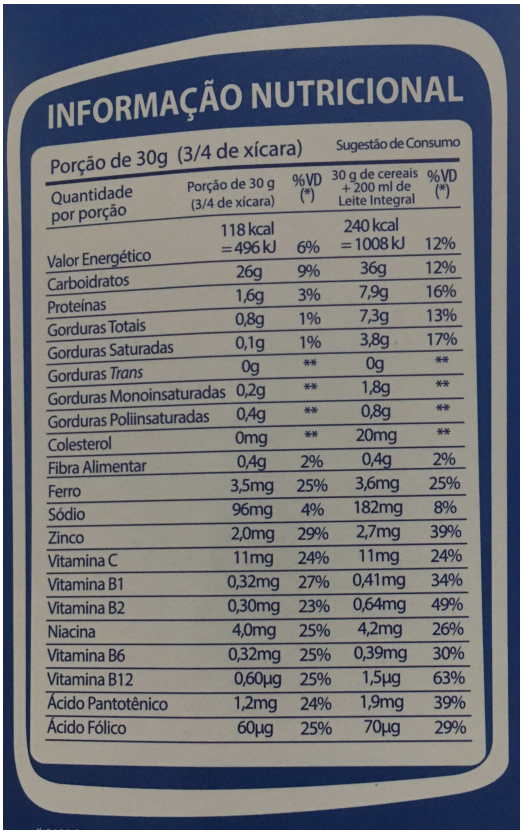
Exercício 7. Escreva em notação científica as medidas de massa e de energia da Fig. 1.5.4. Exemplo: Ácido fólico 60μg é escrito como

$$60\mu\text{g} = 60 \times 10^{-6}\text{g} = 6 \times 10^{1} \times 10^{-6}\text{g} = 6 \times 10^{1-6}\text{g} = 6 \times 10^{-5}\text{g}.$$

1.6 Algarismos Significativos

- Quando fazemos uma medida utilizamos instrumentos que possuem alguma incerteza. Estes instrumentos não são perfeitos nem seus operadores. Portanto, sempre devemos representar as medidas como um número de algarismos que não ultrapasse o número de algarismos da incerteza do instrumento utilizado. Estes algarismos são chamados de algarismos significativos. Assim, primeiro devemos obter a incerteza do instrumento para que nosso resultado seja apresentado corretamente, ou seja para que nosso resultado tenha significado. Por exemplo, em uma medida de comprimento com uma régua não tem significado apresentar um resultado como $23,045678$cm já que a menor medida na régua é 1mm ou seja $0,001$m e por ser um instrumento analógico consideramos sua incerteza como a menor medida dividida por 2, ou seja, a incerteza da régua é $0,0005$m (em centímetros é $0,05$cm). Portanto, devemos considerar apenas os dois últimos algarismos após a vírgula para que coincidam com o algarismo da incerteza, isto é, o resultado deve ser apresentado como $(23,05 \pm 0,05)$cm.

Figure 1.5.3: Multímetro Analógico.



INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

Porção de 30g (3/4 de xícara)			Sugestão de Consumo	
Quantidade por porção	Porção de 30 g (3/4 de xícara)	%VD (*)	30 g de cereais + 200 ml de Leite Integral	%VD (*)
Valor Energético	118 kcal = 496 kJ	6%	240 kcal = 1008 kJ	12%
Carboidratos	26g	9%	36g	12%
Proteínas	1,6g	3%	7,9g	16%
Gorduras Totais	0,8g	1%	7,3g	13%
Gorduras Saturadas	0,1g	1%	3,8g	17%
Gorduras *Trans*	0g	**	0g	**
Gorduras Monoinsaturadas	0,2g	**	1,8g	**
Gorduras Poliinsaturadas	0,4g	**	0,8g	**
Colesterol	0mg	**	20mg	**
Fibra Alimentar	0,4g	2%	0,4g	2%
Ferro	3,5mg	25%	3,6mg	25%
Sódio	96mg	4%	182mg	8%
Zinco	2,0mg	29%	2,7mg	39%
Vitamina C	11mg	24%	11mg	24%
Vitamina B1	0,32mg	27%	0,41mg	34%
Vitamina B2	0,30mg	23%	0,64mg	49%
Niacina	4,0mg	25%	4,2mg	26%
Vitamina B6	0,32mg	25%	0,39mg	30%
Vitamina B12	0,60µg	25%	1,5µg	63%
Ácido Pantotênico	1,2mg	24%	1,9mg	39%
Ácido Fólico	60µg	25%	70µg	29%

Figure 1.5.4: Medidas de massa e de energia com os símbolos das potências de 10.

- Regras para aproximação: Se o algarismo que fica após o último algarismo significativo for maior ou igual a 5, soma-se um ao último algarismo significativo e descarta-se os outros algarismo. Se for menor que 5, matem-se o último algarismo significativo inalterado.

- Os números que aparecem nos problemas já são escritos com o número de algarismos significativos corretos. Nos problemas podem aparecer grandezas físicas com números de algarismos significativos diferentes. Por exemplo, o número de algarismos significativos do tempo pode ser diferente do número de algarismos significativos do comprimento. Devemos saber como aproximas estes números após somá-los, subtraí-los, multiplicá-los ou dividi-los para apresentar a resposta correta. As respostas nos livros já levam em consideração estas aproximações. Por regra geral, devemos apresentar a reposta com o mesmo número de algarismos significativos da grandeza física de menor número de algarismos significativos utilizada nos cálculos. A resposta não pode ser mais precisa que a grandeza de menor precisão utilizada nos cálculos.

1.7 Análise Dimensional e Leis Físicas

- Revisão: As equações que trabalharemos nesta primeira unidade são basicamente equações do primeiro e do segundo grau com soluções no conjunto dos números reais $\mathbb{R}$.

- Análise dimensional é determinar a unidade de uma grandeza física que aparece em uma equação: Usa-se as unidades no sistema internacional, SI, como referência. Coloca-se o nome da unidade entre colchetes: massa $[M]$, tempo $[T]$, e para o comprimento $[L]$. O L do comprimento vem da palavra inglesa *length* que significa comprimento. Exemplo: veremos que a rapidez v é definida como comprimento por tempo e portanto sua unidade é definida em termos destas unidades no sistema SI,

$$v = \frac{comprimento}{tempo} \Rightarrow [v] = \frac{[L]}{[T]} = \frac{m}{s}.$$

- Unidade de densidade ρ (ou massa específica): massa por volume, e volume é comprimento ao cubo.

$$\rho = \frac{massa}{volume} \Rightarrow [\rho] = \frac{[M]}{[L] \times [L] \times [L]} = \frac{[M]}{[L]^3} = \frac{kg}{m^3}.$$

- Grandezas adimensionais: quando dividimos duas grandezas de mesma unidade obtemos uma grandeza sem dimensão. Esta grandeza é dita adimensional. Exemplo: Densidade relativa ρ_{12},

$$\rho_{12} = \frac{\rho_2}{\rho_1}.$$

Chapter 2

Vetores

2.1 Grandezas Físicas

- No curso de graduação consideraremos dois tipos de grandezas físicas: grandezas escalares e grandezas vetoriais.
- Grandezas Escalares: precisam apenas de um número real para serem especificadas. Exemplo: Massa, Temperatura, Carga Elétrica, etc
- Grandezas Vetoriais: precisamos especificar sua direção, sentido e módulo. Exemplo: Vetor Posição, Velocidade, Aceleração, Força, Torque, Momento Angular, Momento Linear, etc.
- Símbolos para vetores: uma grandeza vetorial é escrita em negrito ou com uma seta acima do símbolo da grandeza sem negrito. Exemplo: $\mathbf{A}$, $\vec{A}$.
- Módulo (ou comprimento, ou norma) de um vetor: é o comprimento do vetor. É representado pelos símbolos: A, $|\vec{A}|$, $\|A\|$.
- Vetor unitário (ou versor): é um vetor de módulo 1 e é utilizado para indicar uma direção e sentido. Se usa os símbolos: $\mathbf{u}$, $\hat{u}$. Se eles indicam as direções dos eixos, X, Y, Z, das coordenadas se coloca um índice para representar o respectivo eixo: $\mathbf{u}_x$, $\mathbf{u}_y$, $\mathbf{u}_z$ ou$\hat{u}_x$, $\hat{u}_y$, $\hat{u}_z$. Também se usa letras para indicar os eixos:

$$\begin{cases} \hat{i} \text{ para o eixo } X, \\ \hat{j} \text{ para o eixo } Y, \\ \hat{k} \text{ para o eixo } Z. \end{cases}$$

- Vetor: Tem uma seta em uma das extremidades para indicar o sentido, um comprimento para indicar o módulo e faz um ângulo com um ou mais eixos para indicar a direção. Deslocamentos paralelos não mudam o vetor.

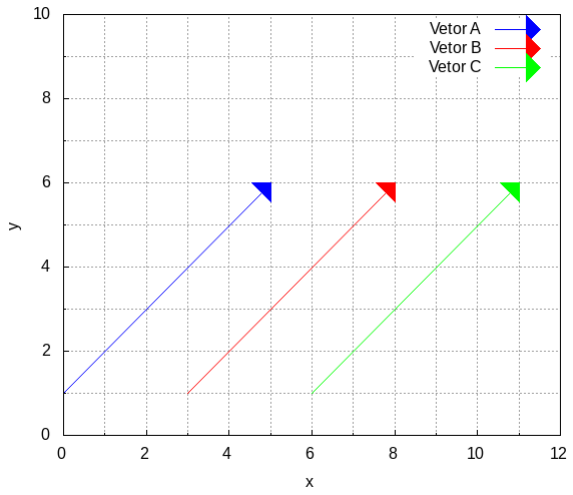


Figure 2.1.1: Vetores paralelos e iguais.

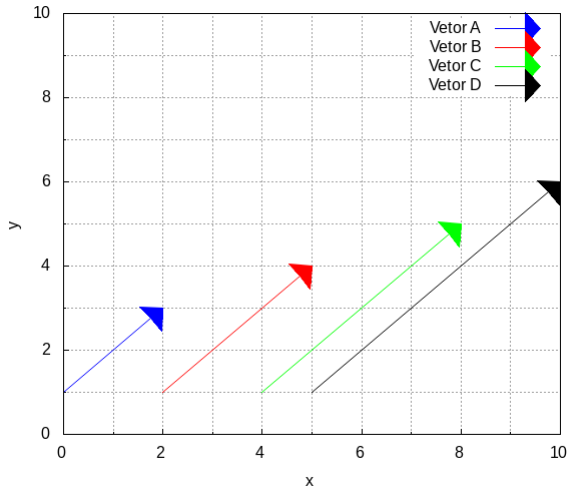


Figure 2.1.2: Vetores paralelos e de módulos diferentes.

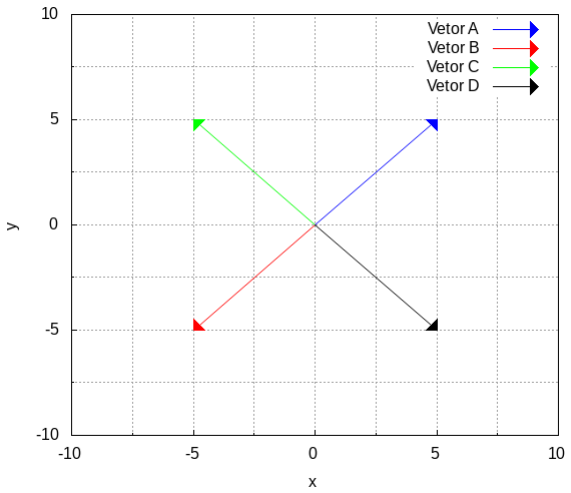


Figure 2.1.3: Vetores com módulos iguais (comprimentos iguais) e direções diferentes.

- Vetores são somados, subtraídos e multiplicados de duas maneiras diferentes. Dois vetores não podem ser divididos: um pelo outro.

- Podemos escrever funções com vetores: Funções vetoriais. Exemplo,

$$\mathbf{F}(\mathbf{x}_0, \mathbf{v}_0, \mathbf{a}, t) = \mathbf{x}_0 + \mathbf{v}_0 t + \frac{1}{2}\mathbf{a}t^2.$$

- Vetores podem ser multiplicados e divididos por escalares. Um escalar é um número ou uma função que não seja vetorial.

2.2 Espaços 1D, 2D e 3D:

2.2.1 Espaço unidimensional 1D

- Num espaço unidimensional 1D, um vetor tem apenas uma componente, que é seu módulo multiplicado por um vetor unitário que dá sua direção e sentido em relação a uma reta. Consideraremos a reta real $\mathbb{R}$ como o eixo x.

- Um vetor $\mathbf{v}$ pode ser escrito como:

$$\mathbf{v} = v_x \mathbf{u}_x,$$

se estiver no sentido positivo do eixo x, e como

$$(-1)\mathbf{v} = -v_x \mathbf{u}_x,$$

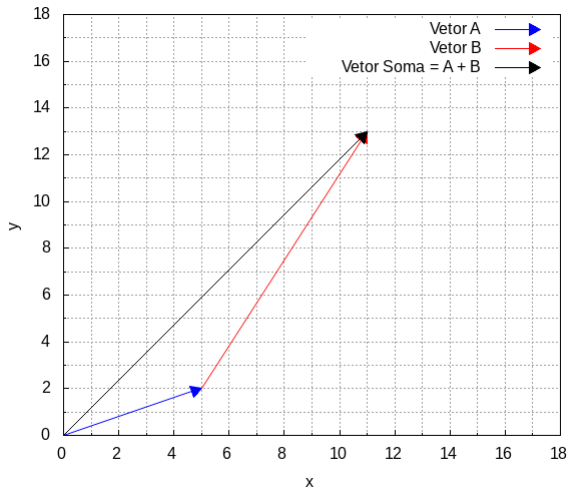


Figure 2.1.4: Soma de dois vetores.

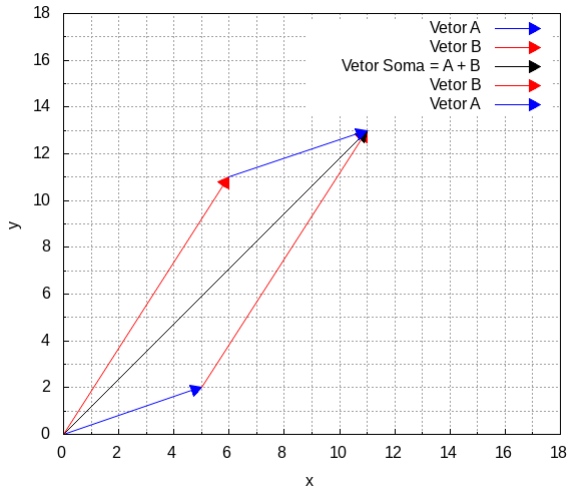


Figure 2.1.5: Regra do paralelogramo. A soma é comutativa.

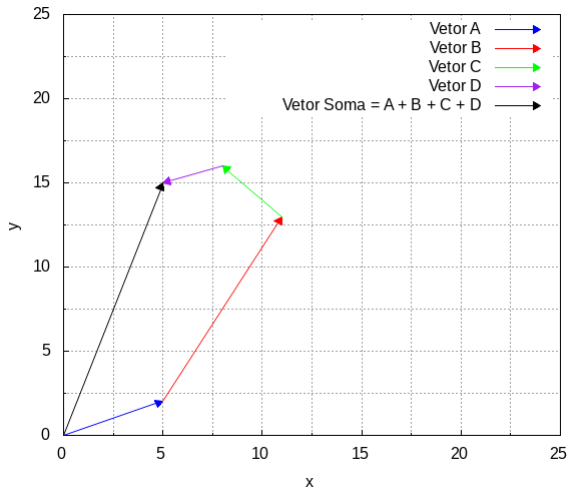


Figure 2.1.6: Soma de vários vetores.

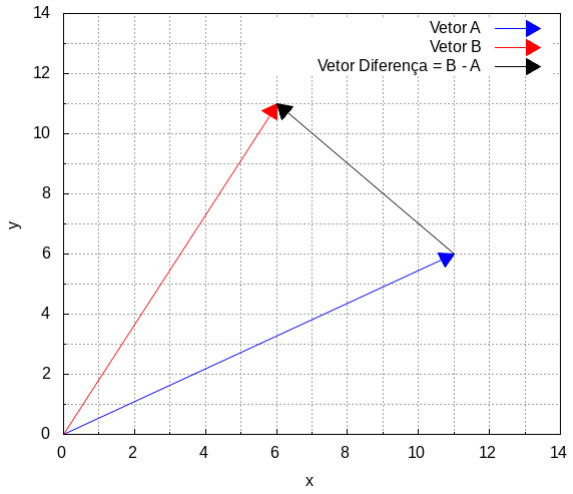


Figure 2.1.7: Subtração de vetores.

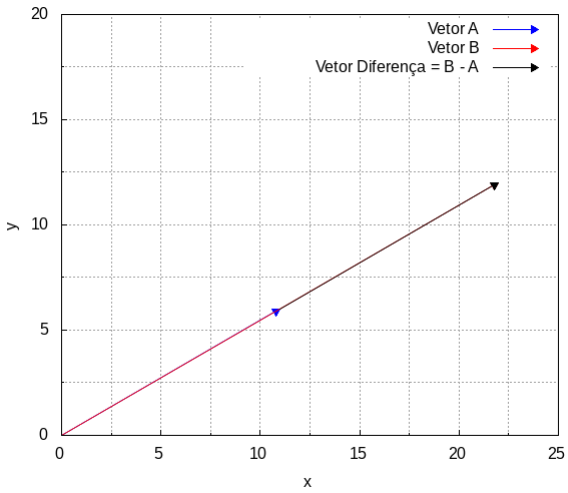


Figure 2.1.8: Subtração de vetores paralelos.

se estiver em sentido contrário.
Exemplo de subtração:

$$\mathbf{A} = 3\mathbf{u}_x, \quad \mathbf{B} = 7\mathbf{u}_x,$$

$$\begin{aligned}\mathbf{D} &= \mathbf{B} - \mathbf{A} \\ &= 7\mathbf{u}_x - 3\mathbf{u}_x \\ &= (7-3)\mathbf{u}_x \\ &= 4\mathbf{u}_x,\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\mathbf{S} &= \mathbf{B} + \mathbf{A} \\ &= 7\mathbf{u}_x + 3\mathbf{u}_x \\ &= (7+3)\mathbf{u}_x \\ &= 10\mathbf{u}_x.\end{aligned}$$

- Multiplicação por um escalar: Veja que se multiplicarmos o vetor $\mathbf{v}$ pelo escalar $\lambda = -1$, invertemos o sentido do vetor. Se multiplicarmos o vetor $\mathbf{v}$ por um escalar λ maior zero e menor que um o módulo do vetor diminui e se o escalar for maior que um o módulo do vetor aumenta

$$v = |\mathbf{v}| = |v_x| = v_x,$$

$$\lambda\mathbf{v} = \lambda v_x \mathbf{u}_x \Rightarrow |\lambda\mathbf{v}| = |\lambda||\mathbf{v}| = \lambda v_x.$$

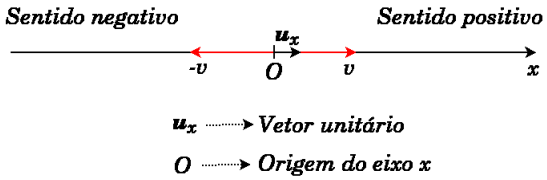


Figure 2.2.1: Espaço unidimensional: reta.

- Soma de dois vetores: $\mathbf{v}_1$ e $\mathbf{v}_2$

$$\mathbf{v}_1 = v_{1x}\mathbf{u}_x, \quad \mathbf{v}_2 = v_{2x}\mathbf{u}_x,$$

$$\begin{aligned}\mathbf{S} &= \mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2 \\ &= v_{1x}\mathbf{u}_x + v_{2x}\mathbf{u}_x \\ &= (v_{1x} + v_{2x})\mathbf{u}_x,\end{aligned}$$

$$\mathbf{S} = (v_{1x} + v_{2x})\mathbf{u}_x.$$

- Subtração entre dois vetores: $\mathbf{v}_1$ e $\mathbf{v}_2$

$$\mathbf{v}_1 = v_{1x}\mathbf{u}_x, \quad \mathbf{v}_2 = v_{2x}\mathbf{u}_x,$$

$$\begin{aligned}\mathbf{D} &= \mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_2 \\ &= v_{1x}\mathbf{u}_x - v_{2x}\mathbf{u}_x \\ &= (v_{1x} - v_{2x})\mathbf{u}_x,\end{aligned}$$

$$\mathbf{D} = (v_{1x} - v_{2x})\mathbf{u}_x.$$

2.3 Espaço bidimensional 2D

- Num espaço bidimensional 2D, um vetor tem duas componentes, uma para cada eixo das coordenadas, multiplicadas pelos respectivos vetores unitários que dão suas direções e sentidos. O módulo do vetor é calculado pelo teorema de Pitágoras e as componentes do vetor são obtidas pela trigonometria e relações do triângulo retângulo.

- Um vetor $\mathbf{v}$ pode ser escrito como:

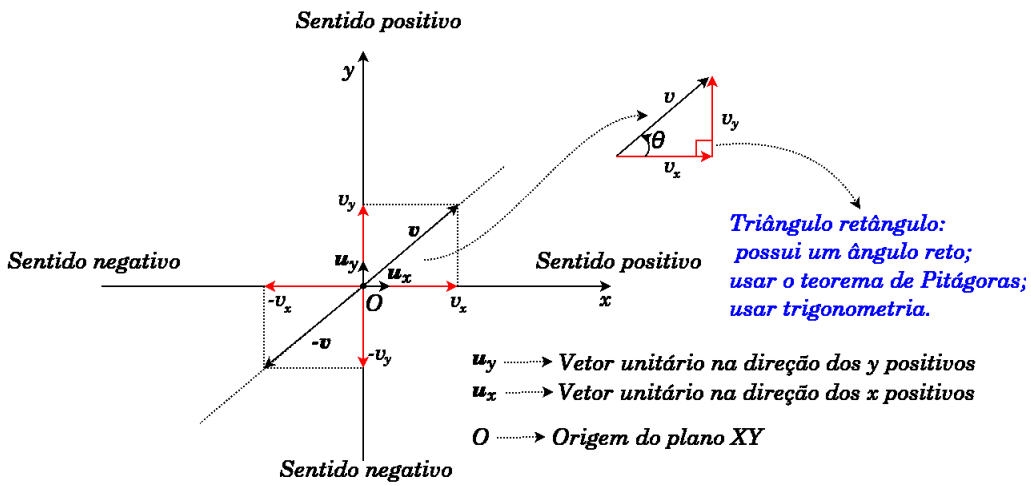


Figure 2.3.1: Espaço bidimensional: plano XY.

$$\mathbf{v} = v_x\mathbf{u}_x + v_y\mathbf{u}_y,$$

e seu oposto, inverso, como

$$(-1)\mathbf{v} = -v_x\mathbf{u}_x - v_y\mathbf{u}_y.$$

- Multiplicação por um escalar: Veja que se multiplicarmos o vetor $\mathbf{v}$ pelo escalar $\lambda = -1$, invertemos o sentido do vetor. Se multiplicarmos o vetor $\mathbf{v}$ por um escalar λ maior zero e menor que um o módulo do vetor diminui e se o escalar for maior que um o módulo do vetor aumenta

$$cos\ \theta = \frac{v_x}{v} \Rightarrow vcos\ \theta = \cancel{v}\frac{v_x}{\cancel{v}} \Rightarrow v_x = v\ cos\ \theta,$$

$$sen\ \theta = \frac{v_y}{v} \Rightarrow vsen\ \theta = v\frac{v_y}{v} \Rightarrow v_y = v\ sen\ \theta,$$

$$\begin{aligned} v_x^2 &= v^2\ cos^2\ \theta, \\ v_y^2 &= v^2\ sen^2\ \theta, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} v_x^2 + v_y^2 &= v^2\ cos^2\ \theta + v^2\ sen^2\ \theta \\ &= v^2\underbrace{(cos^2\ \theta + sen^2\ \theta)}_{1} \\ &= v^2, \end{aligned}$$

$$v^2 = v_x^2 + v_y^2,$$

$$v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}.$$

$$v^2 = |\mathbf{v}|^2 = v_x^2 + v_y^2 \rightarrow Teorema\ de\ Pitágoras,$$

$$v^2 = |\mathbf{v}|^2 = v_x^2 + v_y^2 \Rightarrow v = |\mathbf{v}| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2},$$

$$\lambda\mathbf{v} = \lambda v_x \mathbf{u}_x + \lambda v_y \mathbf{u}_y,$$

$$\begin{aligned}
|\lambda\mathbf{v}| &= \sqrt{(\lambda v_x)^2 + (\lambda v_y)^2} \\
&= \sqrt{\lambda^2 v_x^2 + \lambda^2 v_y^2} \\
&= \sqrt{\lambda^2 \left(v_x^2 + v_y^2\right)} \\
&= \sqrt{\lambda^2}\sqrt{v_x^2 + v_y^2} \\
&= |\lambda||\mathbf{v}|,
\end{aligned}$$

$$|\lambda\mathbf{v}| = |\lambda||\mathbf{v}|.$$

- Soma de dois vetores: $\mathbf{v}_1$ e $\mathbf{v}_2$

$$\mathbf{v}_1 = v_{1x}\mathbf{u}_x + v_{1y}\mathbf{u}_y, \quad \mathbf{v}_2 = v_{2x}\mathbf{u}_x + v_{2y}\mathbf{u}_y,$$

$$\begin{aligned}
\mathbf{S} &= \mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2 \\
&= (v_{1x}\mathbf{u}_x + v_{1y}\mathbf{u}_y) + (v_{2x}\mathbf{u}_x + v_{2y}\mathbf{u}_y) \\
&= v_{1x}\mathbf{u}_x + v_{1y}\mathbf{u}_y + v_{2x}\mathbf{u}_x + v_{2y}\mathbf{u}_y \\
&= (v_{1x} + v_{2x})\mathbf{u}_x + (v_{1y} + v_{2y})\mathbf{u}_y,
\end{aligned}$$

$$\mathbf{S} = (v_{1x} + v_{2x})\mathbf{u}_x + (v_{1y} + v_{2y})\mathbf{u}_y.$$

$$|\mathbf{S}| = \sqrt{(v_{1x} + v_{2x})^2 + (v_{1y} + v_{2y})^2}.$$

- Subtração entre dois vetores: $\mathbf{v}_1$ e $\mathbf{v}_2$

$$\mathbf{v}_1 = v_{1x}\mathbf{u}_x + v_{1y}\mathbf{u}_y, \quad \mathbf{v}_2 = v_{2x}\mathbf{u}_x + v_{2y}\mathbf{u}_y,$$

$$\begin{aligned}
\mathbf{D} &= \mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_2 \\
&= \mathbf{v}_1 + (-1)\mathbf{v}_2 \\
&= (v_{1x}\mathbf{u}_x + v_{1y}\mathbf{u}_y) - (v_{2x}\mathbf{u}_x + v_{2y}\mathbf{u}_y) \\
&= v_{1x}\mathbf{u}_x + v_{1y}\mathbf{u}_y - v_{2x}\mathbf{u}_x - v_{2y}\mathbf{u}_y \\
&= (v_{1x} - v_{2x})\mathbf{u}_x + (v_{1y} - v_{2y})\mathbf{u}_y,
\end{aligned}$$

$$\mathbf{D} = (v_{1x} - v_{2x})\mathbf{u}_x + (v_{1y} - v_{2y})\mathbf{u}_y.$$

$$|\mathbf{D}| = \sqrt{(v_{1x} - v_{2x})^2 + (v_{1y} - v_{2y})^2}.$$

- Decomposição de um vetor eu suas componentes perpendiculares x e y: As vezes sabemos o módulo de um vetor e sua direção, mas não sabemos os valores de suas componentes x e y. Neste caso, utilizamos as relações trigonométricas do triângulo retângulo

$$\text{sen}\ \theta = \frac{\textit{cateto oposto}}{\textit{hipotenusa}},$$

$$\cos\theta = \frac{\textit{cateto adjacente}}{\textit{hipotenusa}}.$$

- A hipotenusa sempre é o módulo do vetor. No primeiro quadrante, o cateto oposto sempre é a componente y e o cateto adjacente sempre é a componente x.

$$\text{sen}\ \theta = \frac{\textit{cateto oposto}}{\textit{hipotenusa}} \Rightarrow \text{sen}\ \theta = \frac{v_y}{v} \Rightarrow v_y = v\text{sen}\ \theta,$$

$$\cos\theta = \frac{\textit{cateto adjacente}}{\textit{hipotenusa}} \Rightarrow \cos\theta = \frac{v_x}{v} \Rightarrow v_x = v\cos\theta,$$

$$\mathbf{v} = v_x\mathbf{u}_x + v_y\mathbf{u}_y \Rightarrow \mathbf{v} = v\cos\theta\mathbf{u}_x + v\text{sen}\ \theta\mathbf{u}_y.$$

- Se soubermos as componentes, podemos achar a direção e o sentido do vetor: θ

$$\tan\ \theta = \frac{\text{sen}\ \theta}{\cos\theta} \Rightarrow \tan\ \theta = \frac{\frac{v_y}{v}}{\frac{v_x}{v}} = \frac{v_y\cancel{v}}{v_x\cancel{v}} = \frac{v_y}{v_x},$$

$$\tan\ \theta = \frac{v_y}{v_x} \Rightarrow \theta = \arctan\ \frac{v_y}{v_x} = \tan^{-1}\ \frac{v_y}{v_x},$$

$$\theta = \arctan\ \frac{v_y}{v_x} = \tan^{-1}\ \frac{v_y}{v_x}.$$

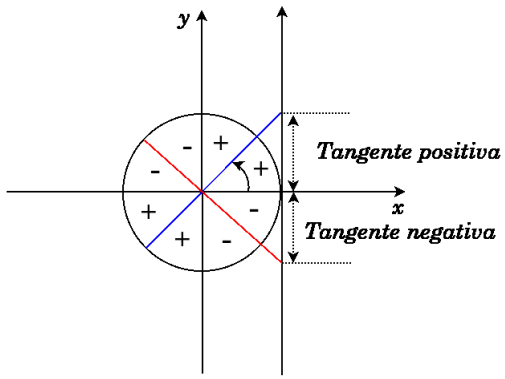


Figure 2.3.2: Sinais da tangente.

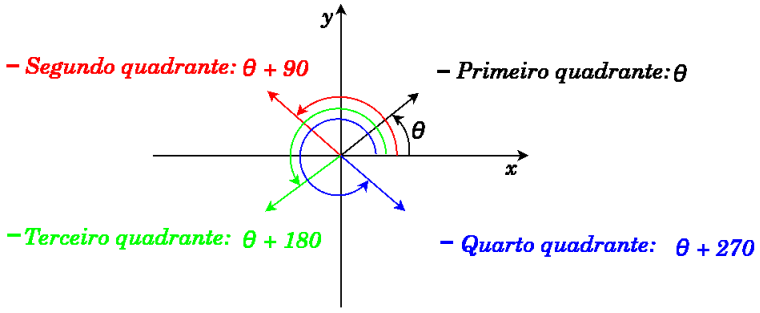


Figure 2.3.3: Redução ao primeiro quadrante. Sentido positivo do ângulo.

- Dois vetores opostos possuem a mesma tangente e diferem em 180 graus. Se o ângulo de um deles for θ, o do outro será θ+180. Portanto, invertemos um vetor somando 180 graus ao ângulo que fornece sua direção.

- OBs.: $\tan^{-1}\ \theta \neq \frac{1}{\tan\ \theta}$; $(\tan\ \theta)^{-1} = \frac{1}{\tan\ \theta}$.
- Redução para o primeiro quadrante:

- Redução do segundo quadrante para o primeiro:

$$\cos(\theta + 90) = -\text{sen}\ \theta,$$
$$\text{sen}(\theta + 90) = \cos\theta.$$

$$\mathbf{v} = v_x \mathbf{u}_x + v_y \mathbf{u}_y,$$

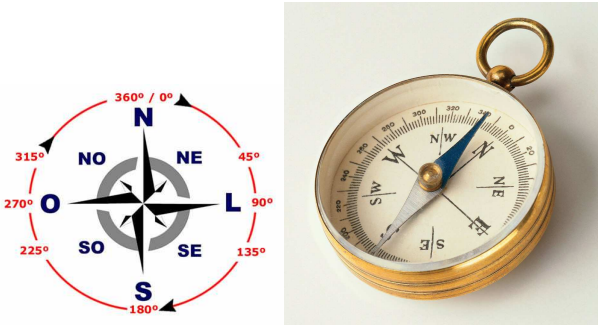


Figure 2.3.4: Pontos cardeais: Rosa dos ventos e Bússola. Ângulos no sentido horário.

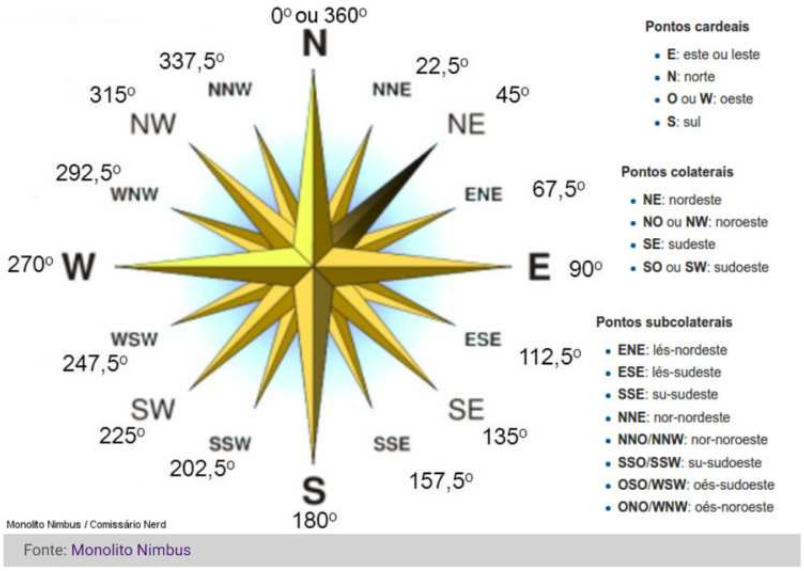


Figure 2.3.5: Rosa dos ventos completa.

$$\begin{aligned}\mathbf{v} &= v\cos(\theta+90)\mathbf{u}_x + v\text{sen}(\theta+90)\mathbf{u}_y \\ &= -v\text{sen}\,\theta\mathbf{u}_x + v\cos\theta\mathbf{u}_y,\end{aligned}$$

$$\mathbf{v} = -v\text{sen}\,\theta\mathbf{u}_x + v\cos\theta\mathbf{u}_y.$$

- Redução do terceiro quadrante para o primeiro:

$$\begin{aligned}\cos(\theta+180) &= -\cos\theta, \\ \text{sen}(\theta+180) &= -\text{sen}\,\theta.\end{aligned}$$

$$\mathbf{v} = v_x\mathbf{u}_x + v_y\mathbf{u}_y,$$

$$\begin{aligned}\mathbf{v} &= v\cos(\theta+180)\mathbf{u}_x + v\text{sen}(\theta+180)\mathbf{u}_y \\ &= -v\cos\theta\mathbf{u}_x - v\text{sen}\,\theta\mathbf{u}_y,\end{aligned}$$

$$\mathbf{v} = -v\cos\theta\mathbf{u}_x - v\text{sen}\,\theta\mathbf{u}_y.$$

- Redução do quarto quadrante para o primeiro:

$$\begin{aligned}\cos(\theta+270) &= \text{sen}\,\theta, \\ \text{sen}(\theta+270) &= -\cos\theta.\end{aligned}$$

$$\mathbf{v} = v_x\mathbf{u}_x + v_y\mathbf{u}_y,$$

$$\begin{aligned}\mathbf{v} &= v\cos(\theta+270)\mathbf{u}_x + v\text{sen}(\theta+270)\mathbf{u}_y \\ &= v\text{sen}\,\theta\mathbf{u}_x - v\cos\theta\mathbf{u}_y,\end{aligned}$$

$$\mathbf{v} = v\text{sen}\,\theta\mathbf{u}_x - v\cos\theta\mathbf{u}_y.$$

- O ângulo é positivo no sentido anti-horário e negativo no sentido horário. Veja a Fig. 2.3.6.

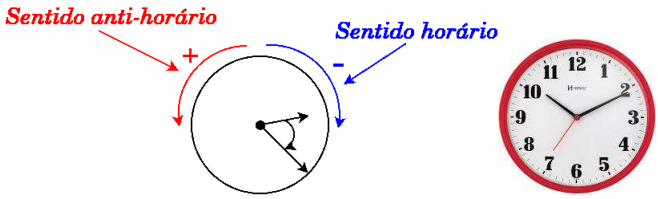


Figure 2.3.6: Sentido horário (ângulo negativo) e sentido anti-horário (ângulo positivo). As tampas, torneiras, etc, fecham no sentido horário e abrem no sentido anti-horário.

2.3.1 Aplicações

2.3.1.1 Velocidade relativa

Exemplo 8. Exemplo 3.6 (Alonso&Finn). Um barco a motor desloca-se a 15km/h com a proa apontando para o norte N, num local onde a corrente é de 5km/h na direção S70^{o}L. Calcule a velocidade do barco em relação às margens(Fig. 2.3.7).

Solução:

A velocidade resultante medida por um observador às margens do rio é a soma vetorial da velocidade do barco $\mathbf{V}_B$ com a velocidade da correnteza $\mathbf{V}_C$

$$\mathbf{V} = \mathbf{V}_B + \mathbf{V}_C.$$

Na Fig. 2.3.7 vemos a solução geométrica. Para obter a solução algébrica devemos decompor os vetores em suas componentes perpendiculares e somá-los.

A velocidade do barco é

$$\mathbf{V}_B = V_B \mathbf{u}_y.$$

A velocidade da correnteza é

$$\mathbf{V}_C = V_C \text{sen } 70^o \mathbf{u}_x - V_C \cos 70^o \mathbf{u}_y.$$

A velocidade relativa é

$$\begin{aligned}\mathbf{V} &= \mathbf{V}_B + \mathbf{V}_C \\ &= V_B \mathbf{u}_y + V_C \text{sen } 70^o \mathbf{u}_x - V_C \cos 70^o \mathbf{u}_y \\ &= V_C \text{sen } 70^o \mathbf{u}_x + (V_B - V_C \cos 70^o)\mathbf{u}_y,\end{aligned}$$

$$\mathbf{V} = V_C \text{sen } 70^o \mathbf{u}_x + (V_B - V_C \cos 70^o)\mathbf{u}_y.$$

Veja que a corrente diminui a velocidade do barco na direção norte N e aumenta a velocidade na direção leste L (E: do inglês East.)

Substituindo os valores numéricos, obtemos

$$\begin{aligned}\mathbf{V} &= 5\text{sen } 70^o\mathbf{u}_x + (15 - 5\cos 70^o)\mathbf{u}_y \\ &= 5 \times 0,939692621\mathbf{u}_x + (15 - 5 \times 0,342020143)\mathbf{u}_y \\ &= 4,698463104\mathbf{u}_x + (15 - 1,710100717)\mathbf{u}_y \\ &= 4,698463104\mathbf{u}_x + 13,289899283\mathbf{u}_y,\end{aligned}$$

$$\mathbf{V} = 4,698463104\mathbf{u}_x + 13,289899283\mathbf{u}_y.$$

Portanto, o vetor velocidade relativa está no primeiro quadrante.
Agora, vamos calcular o módulo e a direção do vetor.

$$\begin{aligned}V &= \sqrt{(4,698463104)^2 + (13,289899283)^2} \\ &= \sqrt{22,075555539 + 176,621422962} \\ &= \sqrt{198,696978501} \\ &= 14,095991576,\end{aligned}$$

$$V = 14\text{km.h}^{-1},$$

$$\tan\ \alpha = \frac{v_y}{v_x} \Rightarrow \alpha = \arctan\ \frac{v_y}{v_x} = \tan^{-1}\ \frac{v_y}{v_x},$$

$$\alpha = \arctan\ \frac{13,289899283}{4,698463104} = \arctan\ 2,828563083,$$

$$\alpha = 1,2309745\text{rad} = 70,529645^o,$$

$$\alpha(^o) = \frac{180 \times \alpha(\text{rad})}{\pi},$$

onde α é o ângulo com a direção positiva do eixo x (*Leste*). O ângulo β é o ângulo com a direção positiva do eixo y (*Norte*)

$$\beta + \alpha = 90^o \Rightarrow \beta = 90^o - \alpha = 90^o - 70,529645^o = 19,470355^o,$$

$$\beta = 19,5^o.$$

O movimento resultante será na direção N$19,5^o$L.

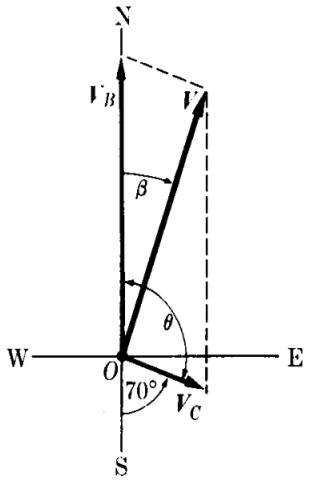


Figure 2.3.7: Figura 3.23 (Alonso&Finn)

2.3.1.2 Plano inclinado

Exemplo 9. Exemplo 3.9 (Alonso&Finn). Calcule a aceleração de um corpo que desliza sobre um plano inclinado que forma um ângulo θ com o plano horizontal.

Solução:

A aceleração da gravidade sempre aponta para baixo, para o centro da Terra. Em relação ao plano inclinado que forma um ângulo θ com a horizontal podemos decompor a aceleração da gravidade em componentes paralela a e perpendicular a' ao plano inclinado. Para isto, devemos provar que a aceleração da gravidade faz um ângulo θ com a reta perpendicular ao plano inclinado e que passa pelo centro do bloco P. Da geometria do triângulo retângulo vemos que o vetor da aceleração da gravidade faz um ângulo $90-\theta$ com o plano inclinado, e portanto, com sua componente paralela ao plano. Assim, concluímos que ela faz um ângulo θ com sua componente perpendicular.

Agora, podemos calcular as componentes

$$a = g \operatorname{sen} \theta, \quad a' = g \cos \theta.$$

A componente perpendicular se anula devido a força de reação do plano, a força normal **N**. Portanto, a aceleração do corpo é a componente tangencial: $a = g \operatorname{sen} \theta$.

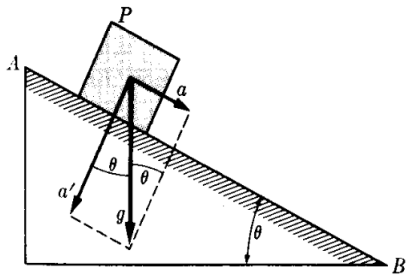


Figure 2.3.8: Plano inclinado: $\mathbf{g} = -9,8\text{m.s}^{-2}\mathbf{u}_y$ é a aceleração da gravidade, $\mathbf{a}$ e $\mathbf{a}'$ são as componentes perpendiculares de $\mathbf{g}$ em relação ao plano inclinado.

2.4 Espaço tridimensional: 3D

- Num espaço tridimensional 3D, um vetor tem três componentes, uma para cada eixo das coordenadas, multiplicadas pelos respectivos vetores unitários que dão suas direções e sentidos. O módulo do vetor é calculado pelo teorema de Pitágoras e as componentes do vetor são obtidas pela trigonometria e relações do triângulo retângulo.

- Um vetor $\mathbf{V}$ pode ser escrito como:

$$\mathbf{V} = V_x\mathbf{u}_x + V_y\mathbf{u}_y + V_z\mathbf{u}_z,$$

e seu oposto, inverso, como

$$(-1)\mathbf{V} = -V_x\mathbf{u}_x - V_y\mathbf{u}_y - V_z\mathbf{u}_z.$$

- Módulo do vetor:

$$V^2 = V_z^2 + V^2 sin^2\theta, \quad V^2 sin^2\theta = V_x^2 + V_y^2,$$

$$V^2 = V_z^2 + V_x^2 + V_y^2 \Rightarrow V = \sqrt{V_x^2 + V_y^2 + V_z^2},$$

$$V = |\mathbf{V}| = \sqrt{V_x^2 + V_y^2 + V_z^2}.$$

- Componente de um vetor utilizando dois ângulos:

$$\begin{aligned} V_x &= V sen\ \theta\ cos\ \phi, \\ V_y &= V sen\ \theta\ sen\ \phi, \\ V_z &= V cos\ \theta, \end{aligned}$$

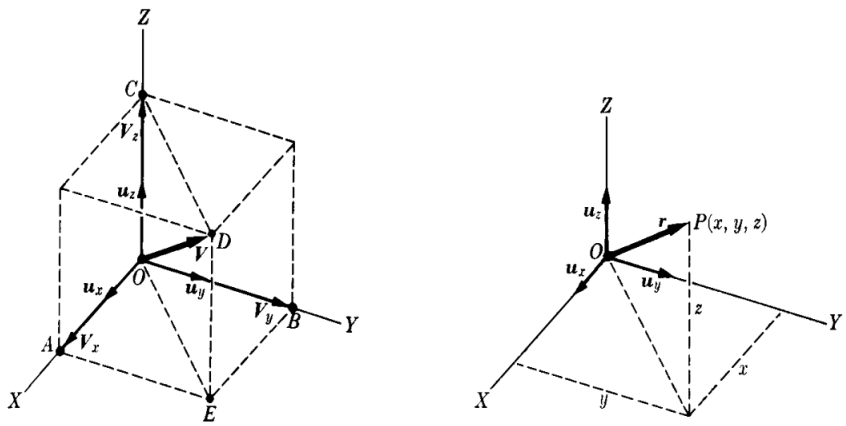


Figure 2.4.1: Espaço tridimensional 3D: espaço.

$$
\begin{aligned}
V_x^2 + V_y^2 &= V^2 sen^2\ \theta\ cos^2\ \phi + V^2 sen^2\ \theta\ sen^2\ \phi \\
&= V^2 sen^2\ \theta \cancelto{1}{(cos^2\ \phi + sen^2\ \phi)} \\
&= V^2 sen^2\ \theta,
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
V_x^2 + V_y^2 + V_z^2 &= V^2 sen^2\ \theta + V^2 cos^2\ \theta \\
&= V^2 \cancelto{1}{(sen^2\ \theta + cos^2\ \theta)} \\
&= V^2,
\end{aligned}
$$

$$V^2 = V_x^2 + V_y^2 + V_z^2 \Rightarrow V = \sqrt{V_x^2 + V_y^2 + V_z^2},$$

$$V = \sqrt{V_x^2 + V_y^2 + V_z^2}.$$

$$sen\ \phi = \frac{V_y}{V sen\ \theta}, \quad cos\phi = \frac{V_x}{V sen\ \theta},$$

$$sen\ \phi = \frac{V_y}{V sen\ \theta} \Rightarrow V sen\ \theta sen\ \phi = \cancel{V sen\ \theta}\frac{V_y}{\cancel{V sen\ \theta}} \Rightarrow V sen\ \theta sen\ \phi = V_y,$$

$$V_y = V sen\ \theta sen\ \phi,$$

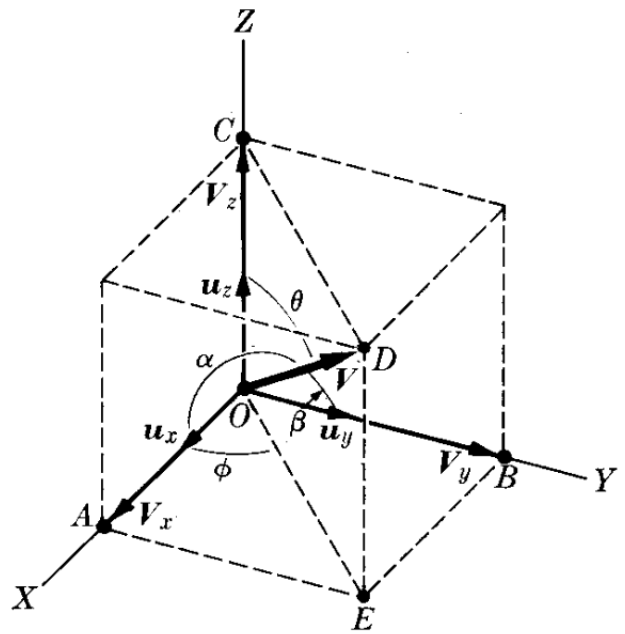


Figure 2.4.2: Espaço tridimensional com os ângulos.

$$cos\phi = \frac{V_x}{V sen\ \theta} \Rightarrow V sen\ \theta cos\phi = \cancel{V sen\ \theta}\frac{V_x}{\cancel{V sen\ \theta}} \Rightarrow V sen\ \theta cos\phi = V_x,$$

$$V_x = V sen\ \theta cos\phi.$$

- Cossenos diretores de um vetor:

Também podemos calcular as componentes de um vetor tridimensional utilizando os ângulos que o vetor faz com os respectivos eixos

$$V_x = V cos\ \alpha, \quad V_y = V cos\ \beta, \quad V_z = V cos\ \theta,$$

$$\begin{aligned} V cos\ \alpha &= V sen\ \theta\ cos\ \phi, \\ V cos\ \beta &= V sen\ \theta\ sen\ \phi, \\ V cos\ \theta &= V cos\ \theta, \end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
cos\ \alpha &= sen\ \theta\ cos\ \phi, \\
cos\ \beta &= sen\ \theta\ sen\ \phi, \\
cos\ \theta &= cos\ \theta,
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
cos^2\ \alpha &= sen^2\ \theta\ cos^2\ \phi, \\
cos^2\ \beta &= sen^2\ \theta\ sen^2\ \phi, \\
cos^2\ \theta &= cos^2\ \theta,
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
cos^2\ \alpha + cos^2\ \beta &= sen^2\ \theta\ cos^2\ \phi + sen^2\ \theta\ sen^2\ \phi \\
&= sen^2\ \theta \cancelto{1}{(cos^2\ \phi + sen^2\ \phi)} \\
&= sen^2\ \theta,
\end{aligned}
$$

$$cos^2\ \alpha + cos^2\ \beta + cos^2\ \theta = sen^2\ \theta + cos^2\ \theta = 1.$$

As quantidades $cos\ \alpha$, $cos\ \beta$ e $cos\ \theta$ são chamadas de *cossenos diretores* do vetor (Fig. 2.4.2).

- Vetor unitário em três dimensões:

$$\mathbf{u} = cos\ \alpha \mathbf{u}_x + cos\ \beta \mathbf{u}_y + cos\ \theta \mathbf{u}_z.$$

$$|\mathbf{u}| = \sqrt{cos^2\ \alpha + cos^2\ \beta + cos^2\ \theta} = \sqrt{1} = 1.$$

- Vetor posição: $\mathbf{r} = x\mathbf{u}_x + y\mathbf{u}_y + z\mathbf{u}_z$. (Fig. 2.4.1)
- Soma de vetores:

- Soma de dois vetores: $\mathbf{v}_1$ e $\mathbf{v}_2$

$$\mathbf{v}_1 = v_{1x}\mathbf{u}_x + v_{1y}\mathbf{u}_y + v_{1z}\mathbf{u}_z, \quad \mathbf{v}_2 = v_{2x}\mathbf{u}_x + v_{2y}\mathbf{u}_y + v_{2z}\mathbf{u}_z,$$

$$\mathbf{S} = \mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2,$$

$$
\begin{aligned}
\mathbf{S} &= \mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2 \\
&= v_{1x}\mathbf{u}_x + v_{1y}\mathbf{u}_y + v_{1z}\mathbf{u}_z + (v_{2x}\mathbf{u}_x + v_{2y}\mathbf{u}_y + v_{2z}\mathbf{u}_z) \\
&= v_{1x}\mathbf{u}_x + v_{1y}\mathbf{u}_y + v_{1z}\mathbf{u}_z + v_{2x}\mathbf{u}_x + v_{2y}\mathbf{u}_y + v_{2z}\mathbf{u}_z \\
&= (v_{1x} + v_{2x})\mathbf{u}_x + (v_{1y} + v_{2y})\mathbf{u}_y + (v_{1z} + v_{2z})\mathbf{u}_z,
\end{aligned}
$$

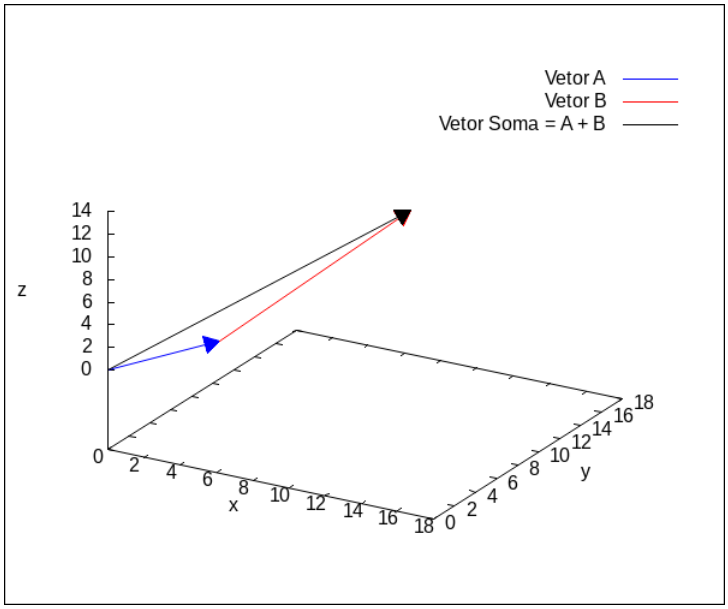


Figure 2.4.3: Soma de dois vetores.

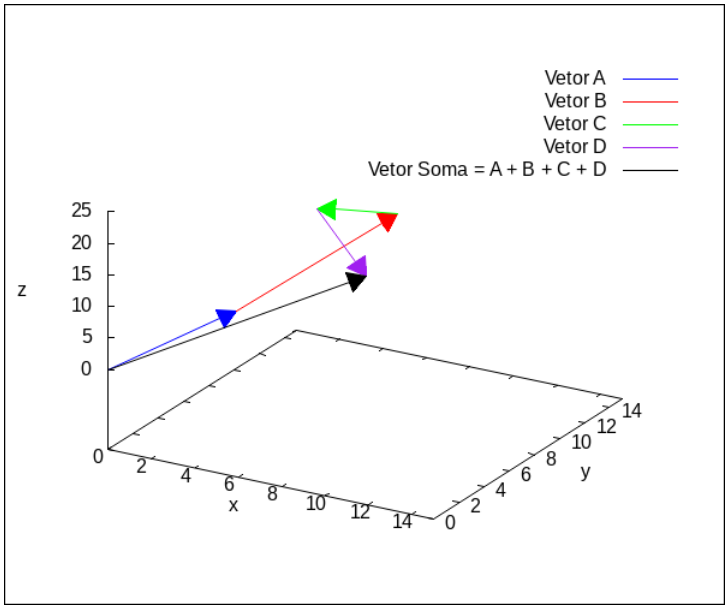


Figure 2.4.4: Soma de vários vetores.

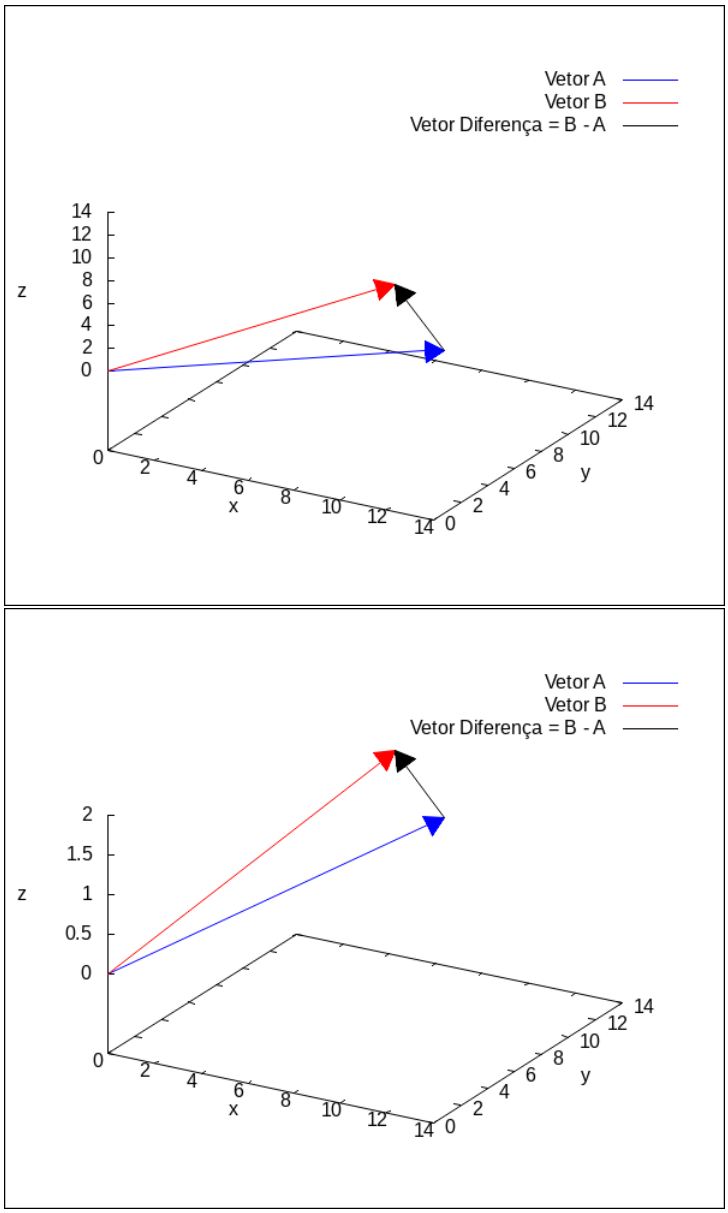


Figure 2.4.5: Subtração de dois vetores.

$$\mathbf{S} = (v_{1x} + v_{2x})\mathbf{u}_x + (v_{1y} + v_{2y})\mathbf{u}_y + (v_{1z} + v_{2z})\mathbf{u}_z.$$

$$|\mathbf{S}| = \sqrt{(v_{1x} + v_{2x})^2 + (v_{1y} + v_{2y})^2 + (v_{1z} + v_{2z})^2}.$$

- Subtração entre dois vetores: $\mathbf{v}_1$ e $\mathbf{v}_2$

$$\mathbf{v}_1 = v_{1x}\mathbf{u}_x + v_{1y}\mathbf{u}_y + v_{1z}\mathbf{u}_z, \quad \mathbf{v}_2 = v_{2x}\mathbf{u}_x + v_{2y}\mathbf{u}_y + v_{2z}\mathbf{u}_z,$$

$$\mathbf{D} = \mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_2,$$

$$\begin{aligned}
\mathbf{D} &= \mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_2 \\
&= v_{1x}\mathbf{u}_x + v_{1y}\mathbf{u}_y + v_{1z}\mathbf{u}_z - (v_{2x}\mathbf{u}_x + v_{2y}\mathbf{u}_y + v_{2z}\mathbf{u}_z) \\
&= v_{1x}\mathbf{u}_x + v_{1y}\mathbf{u}_y + v_{1z}\mathbf{u}_z - v_{2x}\mathbf{u}_x - v_{2y}\mathbf{u}_y - v_{2z}\mathbf{u}_z \\
&= (v_{1x} - v_{2x})\mathbf{u}_x + (v_{1y} - v_{2y})\mathbf{u}_y + (v_{1z} - v_{2z})\mathbf{u}_z,
\end{aligned}$$

$$\mathbf{D} = (v_{1x} - v_{2x})\mathbf{u}_x + (v_{1y} - v_{2y})\mathbf{u}_y + (v_{1z} - v_{2z})\mathbf{u}_z.$$

$$|\mathbf{D}| = \sqrt{(v_{1x} - v_{2x})^2 + (v_{1y} - v_{2y})^2 + (v_{1z} - v_{2z})^2}.$$

2.5 Lei dos cossenos e dos senos

Utilizaremos agora a soma e a subtração de dois vetores, $\mathbf{S} = \mathbf{R} + \boldsymbol{\rho}$ e $\mathbf{D} = \mathbf{R} - \boldsymbol{\rho}$ (Fig. 2.5.1), para demonstrar as leis dos cossenos e dos senos.

- Lei dos cossenos:

$$S^2 = (\rho + R cos\ \alpha)^2 + (R sen\ \alpha)^2 \rightarrow Teorema\ de\ Pitágoras.$$

$$\begin{aligned}
S &= \sqrt{(\rho + R cos\ \alpha)^2 + (R sen\ \alpha)^2} \\
&= \sqrt{\rho^2 + 2\rho R cos\ \alpha + R^2 cos^2\ \alpha + R^2 sen^2\ \alpha} \\
&= \sqrt{\rho^2 + 2\rho R cos\ \alpha + R^2(cos^2\ \alpha + sen^2\ \alpha)} \\
&= \sqrt{\rho^2 + 2\rho R cos\ \alpha + R^2\cancelto{1}{(cos^2\ \alpha + sen^2\ \alpha)}} \\
&= \sqrt{\rho^2 + 2\rho R cos\ \alpha + R^2},
\end{aligned}$$

$$S = \sqrt{\rho^2 + R^2 + 2\rho R cos\ \alpha}. \quad \rightarrow Lei\ dos\ cossenos.$$

A partir da Fig. 2.5.1a obtivemos o módulo da soma entre dois vetores em função dos respectivos módulos dos vetores e do ângulo entre eles α. Para o ângulo entre os dois vetores $\alpha = \frac{\pi}{2}$, obtemos o teorema de Pitágoras.

A partir da Fig. 2.5.1b obtemos o módulo da diferença entre dois vetores em função dos respectivos módulos dos vetores e do ângulo entre eles α.

$$\mathbf{D} = \mathbf{R} - \boldsymbol{\rho} \Rightarrow \mathbf{R} = \mathbf{D} + \boldsymbol{\rho}.$$

$$\begin{aligned}
R^2 &= (\rho + D cos\ \theta)^2 + D^2 sen^2\ \theta \\
&= \rho^2 + 2\rho D cos\ \theta + D^2 cos^2\ \theta + D^2 sen^2\ \theta \\
&= \rho^2 + 2\rho D cos\ \theta + D^2 \cancelto{1}{(cos^2\ \theta + sen^2\ \theta)} \\
&= \rho^2 + 2\rho D cos\ \theta + D^2,
\end{aligned}$$

$$R^2 = \rho^2 + D^2 + 2\rho D cos\ \theta,$$

$$R cos\ \alpha = \rho + D cos\ \theta \Rightarrow D cos\ \theta = R cos\ \alpha - \rho,$$

$$D cos\ \theta = R cos\ \alpha - \rho,$$

$$\begin{aligned}
R^2 &= \rho^2 + D^2 + 2\rho D cos\ \theta \\
&= \rho^2 + D^2 + 2\rho(R cos\ \alpha - \rho) \\
&= \rho^2 + D^2 + 2\rho R cos\ \alpha - 2\rho^2 \\
&= -\rho^2 + 2\rho R cos\ \alpha + D^2,
\end{aligned}$$

$$R^2 = -\rho^2 + 2\rho R cos\ \alpha + D^2,$$

$$D^2 = R^2 + \rho^2 - 2\rho R cos\ \alpha,$$

$$D = \sqrt{R^2 + \rho^2 - 2\rho R cos\ \alpha}. \rightarrow Lei\ dos\ cossenos.$$

- Lei dos senos

$$R sen\ \alpha = S sen\ \theta \Rightarrow \frac{R}{sen\ \theta} = \frac{S}{sen\ \alpha},$$

$$R sen\ \beta = \rho sen\ \theta \Rightarrow \frac{R}{sen\ \theta} = \frac{\rho}{sen\ \beta},$$

$$\therefore \frac{R}{sen\ \theta} = \frac{S}{sen\ \alpha} = \frac{\rho}{sen\ \beta}. \quad \rightarrow Lei\ dos\ Senos.$$

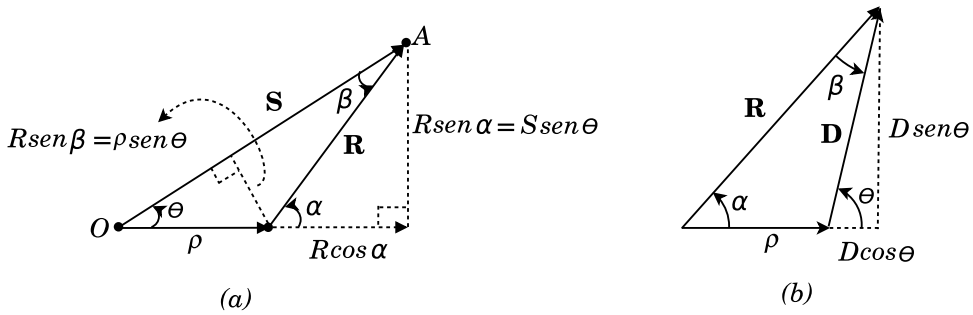


Figure 2.5.1: Leis do cosseno e do seno. (a) Soma de dois vetores $\mathbf{S} = \mathbf{R} + \boldsymbol{\rho}$. (b) Subtração entre dois vetores $\mathbf{D} = \mathbf{R} - \boldsymbol{\rho}$.

2.6 Produto Escalar

- Está relacionado com projeção.
- O produto escalar de dois vetores $\mathbf{A}$ e $\mathbf{B}$ é representado por $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}$ e lê-se A escalar B. Do produto escalar entre dois vetores resulta um número, ou seja, um escalar.
- O produto escalar é definido por

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = A\ B\ cos\ \theta,$$

onde A é o módulo do vetor $\mathbf{A}$ e B é o modulo do vetor $\mathbf{B}$ e θ é o ângulo (menor ângulo) entre os dois vetores.

- O produto escalar entre dois vetores perpendiculares, $\theta = \frac{\pi}{2}$, é zero. Se $\mathbf{A} \perp \mathbf{B} \Rightarrow \mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = 0$ pois $cos\frac{\pi}{2} = 0$.
- Da definição vemos que $\mathbf{A} \cdot \mathbf{A} = A^2$, já que o ângulo entre o próprio vetor é zero, $\theta = 0$.
- O produto escalar é comutativo: $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = \mathbf{B} \cdot \mathbf{A}$.
- O produto escalar é distributivo:

$$\mathbf{C} \cdot (\mathbf{A} + \mathbf{B}) = \mathbf{C} \cdot \mathbf{A} + \mathbf{C} \cdot \mathbf{B}.$$

- O produto escalar de um vetor $\mathbf{A}$ com um vetor unitário qualquer $\mathbf{u}$ é a projeção do vetor $\mathbf{A}$ na direção do vetor unitário:

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{u} = A \times 1 \times\ cos\ \theta = A\ cos\ \theta.$$

- Produto escalar entre os vetores unitários: $\mathbf{u}_x$, $\mathbf{u}_y$, $\mathbf{u}_z$

$$\mathbf{u}_x \cdot \mathbf{u}_x = 1 \times 1 \times cos\ 0 = 1,$$
$$\mathbf{u}_y \cdot \mathbf{u}_y = 1 \times 1 \times cos\ 0 = 1,$$
$$\mathbf{u}_z \cdot \mathbf{u}_z = 1 \times 1 \times cos\ 0 = 1,$$

$$\mathbf{u}_x \cdot \mathbf{u}_y = 1 \times 1 \times cos\ \frac{\pi}{2} = 0,$$
$$\mathbf{u}_x \cdot \mathbf{u}_z = 1 \times 1 \times cos\ \frac{\pi}{2} = 0,$$
$$\mathbf{u}_y \cdot \mathbf{u}_z = 1 \times 1 \times cos\ \frac{\pi}{2} = 0.$$

- Projeção na direção dos eixos: o produto escalar de um vetor $\mathbf{A}$ com um dos vetor unitários $\mathbf{u}_x$, $\mathbf{u}_y$, $\mathbf{u}_z$, fornece a projeção do vetor $\mathbf{A}$ na direção do respectivo eixo,

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{u}_x = A_x = A\ cos\ \alpha,$$
$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{u}_y = A_y = A\ cos\ \beta,$$
$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{u}_z = A_z = A\ cos\ \theta,$$

onde $cos\ \alpha$, $cos\ \beta$ e $cos\ \theta$ são os respectivos cossenos diretores dos respectivos eixos.

- Para dois vetores quaisquer temos: $\mathbf{A} = A_x\mathbf{u}_x + A_y\mathbf{u}_y + A_z\mathbf{u}_z$ e $\mathbf{B} = B_x\mathbf{u}_x + B_y\mathbf{u}_y + B_z\mathbf{u}_z$

$$\begin{aligned}
\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} &= (A_x\mathbf{u}_x + A_y\mathbf{u}_y + A_z\mathbf{u}_z) \cdot (B_x\mathbf{u}_x + B_y\mathbf{u}_y + B_z\mathbf{u}_z) \\
&= A_xB_x\cancelto{1}{(\mathbf{u}_x \cdot \mathbf{u}_x)} + A_xB_y\cancelto{0}{(\mathbf{u}_x \cdot \mathbf{u}_y)} + A_xB_z\cancelto{0}{(\mathbf{u}_x \cdot \mathbf{u}_z)} \\
&+ A_yB_x\cancelto{0}{(\mathbf{u}_y \cdot \mathbf{u}_x)} + A_yB_y\cancelto{1}{(\mathbf{u}_y \cdot \mathbf{u}_y)} + A_yB_z\cancelto{0}{(\mathbf{u}_y \cdot \mathbf{u}_z)} \\
&+ A_zB_x\cancelto{0}{(\mathbf{u}_z \cdot \mathbf{u}_x)} + A_zB_y\cancelto{0}{(\mathbf{u}_z \cdot \mathbf{u}_y)} + A_zB_z\cancelto{1}{(\mathbf{u}_z \cdot \mathbf{u}_z)},
\end{aligned}$$

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = A_xB_x + A_yB_y + A_zB_z.$$

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{A} = A_xA_x + A_yA_y + A_zA_z,$$

$$A^2 = \mathbf{A} \cdot \mathbf{A} = A_x^2 + A_y^2 + A_z^2.$$

- Lei dos cossenos: $\mathbf{S} = \mathbf{V}_1 + \mathbf{V}_2$

$$\begin{aligned}
S^2 &= \mathbf{S}\cdot\mathbf{S} \\
&= (\mathbf{V}_1+\mathbf{V}_2)\cdot(\mathbf{V}_1+\mathbf{V}_2) \\
&= \mathbf{V}_1\cdot\mathbf{V}_1+\mathbf{V}_1\cdot\mathbf{V}_2+\mathbf{V}_2\cdot\mathbf{V}_1+\mathbf{V}_2\cdot\mathbf{V}_2 \\
&= V_1^2+\mathbf{V}_1\cdot\mathbf{V}_2+\mathbf{V}_1\cdot\mathbf{V}_2+V_2^2 \\
&= V_1^2+V_2^2+2\mathbf{V}_1\cdot\mathbf{V}_2 \\
&= V_1^2+V_2^2+2V_1V_2\,cos\,\theta,
\end{aligned}$$

$$S^2 = V_1^2+V_2^2+2V_1V_2\,cos\,\theta,$$

$$S = \sqrt{V_1^2+V_2^2+2V_1V_2\,cos\,\theta}.$$

- Muitos vetores:

$$\mathbf{S} = \mathbf{V}_1+\mathbf{V}_2+\mathbf{V}_3+\mathbf{V}_4+\ldots+\mathbf{V}_N = \sum_{i=1}^{N}\mathbf{V}_i,$$

$$\begin{aligned}
S^2 &= (\mathbf{V}_1+\mathbf{V}_2+\ldots+\mathbf{V}_N)\cdot(\mathbf{V}_1+\mathbf{V}_2+\ldots+\mathbf{V}_N) \\
&= \mathbf{V}_1\cdot\mathbf{V}_1+\mathbf{V}_1\cdot\mathbf{V}_2+\ldots+\mathbf{V}_1\cdot\mathbf{V}_N \\
&+\mathbf{V}_2\cdot\mathbf{V}_1+\mathbf{V}_2\cdot\mathbf{V}_2+\ldots+\mathbf{V}_2\cdot\mathbf{V}_N \\
&+\ldots,
\end{aligned}$$

$$S^2 = \sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{N}\mathbf{V}_i\cdot\mathbf{V}_j = \sum_{i=1}^{N}V_i^2+\sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1(i\neq j)}^{N}\mathbf{V}_i\cdot\mathbf{V}_j.$$

Exemplo 10. Calcule o ângulo entre os vetores opostos: $\mathbf{A} = 1\mathbf{u}_x+1\mathbf{u}_y+1\mathbf{u}_z$ e $\mathbf{B} = -1\mathbf{u}_x-1\mathbf{u}_y-1\mathbf{u}_z$.

$$\mathbf{A}\cdot\mathbf{B} = A\,B\,cos\,\theta \Rightarrow cos\,\theta = \frac{\mathbf{A}\cdot\mathbf{B}}{A\,B} \Rightarrow \theta = \arccos\frac{\mathbf{A}\cdot\mathbf{B}}{A\,B} = cos^{-1}\frac{\mathbf{A}\cdot\mathbf{B}}{A\,B},$$

$$A = \sqrt{1^2+1^2+1^2} = \sqrt{3},$$

$$B = \sqrt{(-1)^2+(-1)^2+(-1)^2} = \sqrt{3},$$

$$\mathbf{A}\cdot\mathbf{B} = 1\times(-1)+1\times(-1)+1\times(-1) = -3,$$

$$cos\,\theta = \frac{-3}{\sqrt{3}\times\sqrt{3}} = -\frac{3}{\sqrt{3^2}} = -\frac{3}{3} = -1,$$

$$\theta = \arccos(-1) = \pi\text{ rad} = 180^o.$$

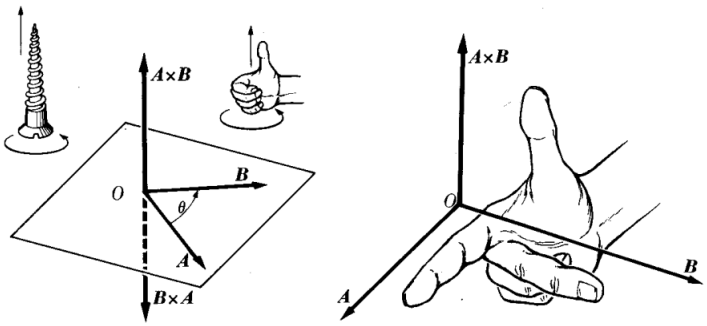


Figure 2.7.1: Produto vetorial → Regra da mão direita: Fechar a mão direita do primeiro vetor **A** para o segundo vetor **B** (figura à esquerda). O polegar indica o sentido do produto vetorial $\mathbf{A} \times \mathbf{B}$. Outra maneira (figura à direita) coloca-se o dedo indicador na direção do primeiro vetor e o segundo dedo na direção do segundo vetor. Novamente o dedo polegar indica o sentido do produto vetorial $\mathbf{A} \times \mathbf{B}$. Veja que o produto vetorial muda de sentido se invertermos a ordem. O dedo polegar aponta para baixo.

2.7 Produto Vetorial

- Está relacionado com área e com rotação.
- O produto vetorial de dois vetores **A** e **B** é representado por $\mathbf{A} \times \mathbf{B}$ e lê-se A vetor B . Do produto vetorial entre dois vetores resulta um vetor perpendicular aos dois vetores. $\mathbf{A} \times \mathbf{B} \perp \mathbf{A}$ e $\mathbf{A} \times \mathbf{B} \perp \mathbf{B}$. Ou seja, $\mathbf{A} \times \mathbf{B}$ é perpendicular ao plano definido pelos dois vetores **A** e **B** .
- O módulo produto vetorial é definido por

$$\mathbf{A} \times \mathbf{B} = A\, B\, sen\, \theta\, \mathbf{u},$$

$$|\mathbf{A} \times \mathbf{B}| = A\, B\, sen\, \theta,$$

onde A é o módulo do vetor **A** e B é o modulo do vetor **B** e θ é o ângulo (menor ângulo) entre os dois vetores. O vetor unitário **u** é perpendicular tanto a **A** quanto a **B**. $\mathbf{u} \perp \mathbf{A}$ e $\mathbf{u} \perp \mathbf{B}$.

- O produto vetorial é anticomutativo: $\mathbf{A} \times \mathbf{B} = -\mathbf{B} \times \mathbf{A}$. Fig. 2.7.1.
- O produto vetorial entre dois vetores paralelos, $\theta = 0$, é zero. Se $\mathbf{A} \parallel \mathbf{B} \Rightarrow |\mathbf{A} \times \mathbf{B}| = 0$ pois $sen\ 0 = 0$.
- Área do paralelogramo:

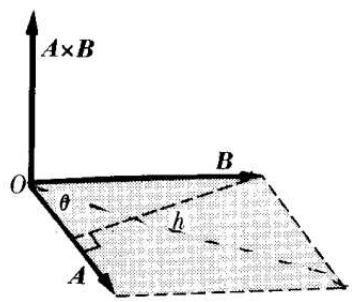


Figure 2.7.2: Área do paralelogramo.

$$\textit{Área paralelogramo} = \textit{Base} \times \textit{Altura},$$

$$|\mathbf{A} \times \mathbf{B}| = A\ B\ sen\ \theta = A \times h, \quad h = B\ sen\ \theta,$$

onde A é o comprimento da base e h é a altura. Fig. 2.7.2

- Produto vetorial entre os vetores unitários: $\mathbf{u}_x$, $\mathbf{u}_y$, $\mathbf{u}_z$

$$\begin{aligned}
\mathbf{u}_x \times \mathbf{u}_x &= 1 \times 1 \times sen\ 0\mathbf{u}_y = \mathbf{0}, \\
\mathbf{u}_y \times \mathbf{u}_y &= 1 \times 1 \times sen\ 0\mathbf{u}_z = \mathbf{0}, \\
\mathbf{u}_z \times \mathbf{u}_z &= 1 \times 1 \times sen\ 0\mathbf{u}_x = \mathbf{0},
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\mathbf{u}_x \times \mathbf{u}_y &= 1 \times 1 \times sen\ \frac{\pi}{2}\mathbf{u}_z = \mathbf{u}_z, \\
\mathbf{u}_y \times \mathbf{u}_z &= 1 \times 1 \times sen\ \frac{\pi}{2}\mathbf{u}_x = \mathbf{u}_x, \\
\mathbf{u}_z \times \mathbf{u}_x &= 1 \times 1 \times sen\ \frac{\pi}{2}\mathbf{u}_y = \mathbf{u}_y.
\end{aligned}$$

- Para dois vetores quaisquer temos: $\mathbf{A} = A_x\mathbf{u}_x + A_y\mathbf{u}_y + A_z\mathbf{u}_z$ e $\mathbf{B} = B_x\mathbf{u}_x + B_y\mathbf{u}_y + B_z\mathbf{u}_z$

$$\begin{aligned}
\mathbf{A} \times \mathbf{B} &= (A_x\mathbf{u}_x + A_y\mathbf{u}_y + A_z\mathbf{u}_z) \times (B_x\mathbf{u}_x + B_y\mathbf{u}_y + B_z\mathbf{u}_z) \\
&= A_xB_x\cancelto{0}{(\mathbf{u}_x \times \mathbf{u}_x)} + A_xB_y\cancelto{\mathbf{u}_z}{(\mathbf{u}_x \times \mathbf{u}_y)} + A_xB_z\cancelto{-\mathbf{u}_y}{(\mathbf{u}_x \times \mathbf{u}_z)} \\
&+ A_yB_x\cancelto{-\mathbf{u}_z}{(\mathbf{u}_y \times \mathbf{u}_x)} + A_yB_y\cancelto{0}{(\mathbf{u}_y \times \mathbf{u}_y)} + A_yB_z\cancelto{\mathbf{u}_x}{(\mathbf{u}_y \times \mathbf{u}_z)} \\
&+ A_zB_x\cancelto{\mathbf{u}_y}{(\mathbf{u}_z \times \mathbf{u}_x)} + A_zB_y\cancelto{-\mathbf{u}_x}{(\mathbf{u}_z \times \mathbf{u}_y)} + A_zB_z\cancelto{0}{(\mathbf{u}_z \times \mathbf{u}_z)},
\end{aligned}$$

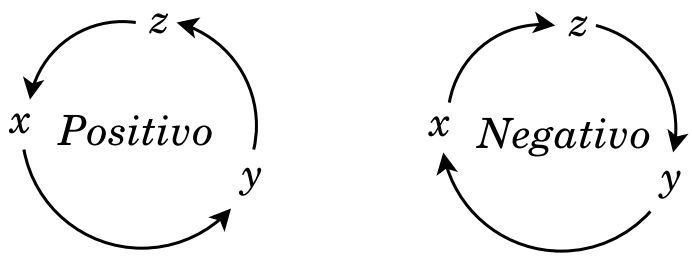


Figure 2.7.3: Ordem cíclica:$\mathbf{u}_x \times \mathbf{u}_y = \mathbf{u}_z \to \mathbf{u}_y \times \mathbf{u}_z = \mathbf{u}_x \to \mathbf{u}_z \times \mathbf{u}_x = \mathbf{u}_y$ (positivo). $\mathbf{u}_y \times \mathbf{u}_x = -\mathbf{u}_z \to \mathbf{u}_z \times \mathbf{u}_y = -\mathbf{u}_x \to \mathbf{u}_x \times \mathbf{u}_z = -\mathbf{u}_y$ (negativo).

$$\begin{aligned}\mathbf{A} \times \mathbf{B} &= A_x B_y \mathbf{u}_z + A_x B_z(-\mathbf{u}_y) + A_y B_x(-\mathbf{u}_z) \\ &\quad + A_y B_z \mathbf{u}_x + A_z B_x \mathbf{u}_y + A_z B_y(-\mathbf{u}_x) \\ &= (A_y B_z - A_z B_y)\mathbf{u}_x + (A_z B_x - A_x B_z)\mathbf{u}_y + (A_x B_y - A_y B_x)\mathbf{u}_z,\end{aligned}$$

$$\mathbf{A} \times \mathbf{B} = (A_y B_z - A_z B_y)\mathbf{u}_x + (A_z B_x - A_x B_z)\mathbf{u}_y + (A_x B_y - A_y B_x)\mathbf{u}_z,$$

$$|\mathbf{A} \times \mathbf{B}| = \sqrt{(A_y B_z - A_z B_y)^2 + (A_z B_x - A_x B_z)^2 + (A_x B_y - A_y B_x)^2},$$

$$|\mathbf{A} \times \mathbf{A}| = \sqrt{(A_y A_z - A_z A_y)^2 + (A_z A_x - A_x A_z)^2 + (A_x A_y - A_y A_x)^2} = 0.$$

- Multiplicação por um escalar: multiplicar o produto vetorial por um escalar é equivalente a multiplicar um dos vetores por um escalar e vice-versa,

$$\mathbf{A} \times \mathbf{B} = (A_y B_z - A_z B_y)\mathbf{u}_x + (A_z B_x - A_x B_z)\mathbf{u}_y + (A_x B_y - A_y B_x)\mathbf{u}_z,$$

$$\begin{aligned}\lambda(\mathbf{A} \times \mathbf{B}) &= \lambda(A_y B_z - A_z B_y)\mathbf{u}_x + \lambda(A_z B_x - A_x B_z)\mathbf{u}_y + \lambda(A_x B_y - A_y B_x)\mathbf{u}_z \\ &= (\lambda A_y B_z - \lambda A_z B_y)\mathbf{u}_x + (\lambda A_z B_x - \lambda A_x B_z)\mathbf{u}_y + (\lambda A_x B_y - \lambda A_y B_x)\mathbf{u}_z \\ &= [(\lambda A_y)B_z - (\lambda A_z)B_y]\mathbf{u}_x + [(\lambda A_z)B_x - (\lambda A_x)B_z]\mathbf{u}_y + [(\lambda A_x)B_y - (\lambda A_y)B_x]\mathbf{u}_z \\ &= (\lambda \mathbf{A}) \times \mathbf{B},\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\lambda(\mathbf{A} \times \mathbf{B}) &= \lambda(A_y B_z - A_z B_y)\mathbf{u}_x + \lambda(A_z B_x - A_x B_z)\mathbf{u}_y + \lambda(A_x B_y - A_y B_x)\mathbf{u}_z \\ &= (\lambda A_y B_z - \lambda A_z B_y)\mathbf{u}_x + (\lambda A_z B_x - \lambda A_x B_z)\mathbf{u}_y + (\lambda A_x B_y - \lambda A_y B_x)\mathbf{u}_z \\ &= [A_y(\lambda B_z) - A_z(\lambda B_y)]\mathbf{u}_x + [A_z(\lambda B_x) - A_x(\lambda B_z)]\mathbf{u}_y + [A_x(\lambda B_y) - A_y(\lambda B_x)]\mathbf{u}_z \\ &= \mathbf{A} \times (\lambda \mathbf{B}),\end{aligned}$$

$$\lambda(\mathbf{A} \times \mathbf{B}) = (\lambda \mathbf{A}) \times \mathbf{B} = \mathbf{A} \times (\lambda \mathbf{B}).$$

- Revisão de determinantes: matriz 2×2.

$$A_{ij} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix},$$

$$\det A_{ij} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}.$$

Trocando as colunas:

$$\begin{vmatrix} a_{12} & a_{11} \\ a_{22} & a_{21} \end{vmatrix} = a_{12}a_{21} - a_{11}a_{22} = -(a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}) = - \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}.$$

Trocando as linhas:

$$\begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{11} & a_{12} \end{vmatrix} = a_{12}a_{21} - a_{11}a_{22} = -(a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}) = - \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}.$$

- Revisão de determinantes: matriz 3×3.

$$A_{ij} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix},$$

$$\begin{aligned}
\det A_{ij} &= \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \\
&= (-1)^{1+1}a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} + (-1)^{1+2}a_{12} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + (-1)^{1+3}a_{13} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix} \\
&= (-1)^{2}a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} + (-1)^{3}a_{12} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + (-1)^{4}a_{13} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix} \\
&= a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{12} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix},
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\det A_{ij} &= a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{12} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix} \\
&= a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - (-1)a_{12} \begin{vmatrix} a_{13} & a_{11} \\ a_{33} & a_{31} \end{vmatrix} + a_{13} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix},
\end{aligned}$$

$$\det A_{ij} = a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{12} \begin{vmatrix} a_{13} & a_{13} \\ a_{33} & a_{31} \end{vmatrix} + a_{13} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}.$$

- Produto vetorial e determinantes:

$$
\begin{aligned}
\mathbf{A}\times\mathbf{B} &= \begin{vmatrix} \mathbf{u}_x & \mathbf{u}_y & \mathbf{u}_z \\ A_x & A_y & A_z \\ B_x & B_y & B_z \end{vmatrix} \\
&= (-1)^{1+1}\mathbf{u}_x \begin{vmatrix} A_y & A_z \\ B_y & B_z \end{vmatrix} + (-1)^{1+2}\mathbf{u}_y \begin{vmatrix} A_x & A_z \\ B_x & B_z \end{vmatrix} + (-1)^{1+3}\mathbf{u}_z \begin{vmatrix} A_x & A_y \\ B_x & B_y \end{vmatrix} \\
&= \mathbf{u}_x \begin{vmatrix} A_y & A_z \\ B_y & B_z \end{vmatrix} - (-1)\mathbf{u}_y \begin{vmatrix} A_z & A_x \\ B_z & B_x \end{vmatrix} + \mathbf{u}_z \begin{vmatrix} A_x & A_y \\ B_x & B_y \end{vmatrix} \\
&= \mathbf{u}_x \begin{vmatrix} A_y & A_z \\ B_y & B_z \end{vmatrix} + \mathbf{u}_y \begin{vmatrix} A_z & A_x \\ B_z & B_x \end{vmatrix} + \mathbf{u}_z \begin{vmatrix} A_x & A_y \\ B_x & B_y \end{vmatrix},
\end{aligned}
$$

$$
\mathbf{A}\times\mathbf{B} = \mathbf{u}_x \begin{vmatrix} A_y & A_z \\ B_y & B_z \end{vmatrix} + \mathbf{u}_y \begin{vmatrix} A_z & A_x \\ B_z & B_x \end{vmatrix} + \mathbf{u}_z \begin{vmatrix} A_x & A_y \\ B_x & B_y \end{vmatrix},
$$

$$
\mathbf{A}\times\mathbf{B} = \mathbf{u}_x(A_yB_z - A_zB_y) + \mathbf{u}_y(A_zB_x - A_xB_z) + \mathbf{u}_z(A_xB_y - A_yB_x),
$$

$$
\mathbf{A}\times\mathbf{B} = (A_yB_z - A_zB_y)\mathbf{u}_x + (A_zB_x - A_xB_z)\mathbf{u}_y + (A_xB_y - A_yB_x)\mathbf{u}_z.
$$

Exemplo 11. Calcule a área do paralelogramo determinada pelos vetores (componentes em metros): $\mathbf{A} = 3\mathbf{u}_x + 4\mathbf{u}_y + 2\mathbf{u}_z$ e $\mathbf{B} = -5\mathbf{u}_x + 4\mathbf{u}_y - 3\mathbf{u}_z$.

$$
\mathbf{A}\times\mathbf{B} = \begin{vmatrix} \mathbf{u}_x & \mathbf{u}_y & \mathbf{u}_z \\ 3 & 4 & 2 \\ -5 & 4 & -3 \end{vmatrix} = \mathbf{u}_x \begin{vmatrix} 4 & 2 \\ 4 & -3 \end{vmatrix} - \mathbf{u}_y \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ -5 & -3 \end{vmatrix} + \mathbf{u}_z \begin{vmatrix} 3 & 4 \\ -5 & 4 \end{vmatrix},
$$

$$
\begin{aligned}
\mathbf{A}\times\mathbf{B} &= \mathbf{u}_x[4\times(-3) - 2\times 4] - \mathbf{u}_y[3\times(-3) - 2\times(-5)] + \mathbf{u}_z[3\times 4 - 4\times(-5)] \\
&= (-12-8)\mathbf{u}_x - (-9+10)\mathbf{u}_y + (12+20)\mathbf{u}_z \\
&= -20\mathbf{u}_x - \mathbf{u}_y + 32\mathbf{u}_z,
\end{aligned}
$$

$$
\mathbf{A}\times\mathbf{B} = -20\mathbf{u}_x - \mathbf{u}_y + 32\mathbf{u}_z,
$$

$$
\begin{aligned}
|\mathbf{A}\times\mathbf{B}| &= \sqrt{(-20)^2 + (-1)^2 + (32)^2} \\
&= \sqrt{400 + 1 + 1024} \\
&= \sqrt{1425} \\
&= 37,749172176,
\end{aligned}
$$

$$
\acute{A}rea = |\mathbf{A}\times\mathbf{B}| = 38m^2.
$$

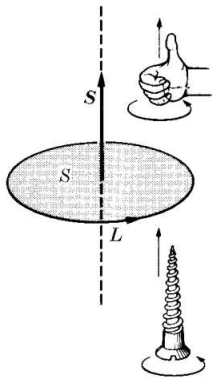


Figure 2.8.1: Representação vetorial de uma superfície S pelo vetor $\mathbf{S}$ mostrando o sentido de orientação do contorno L dado pela regra da mão direita.

2.8 Representação vetorial de uma área

- Como o vetor resultante de um produto vetorial de dois vetores está relacionado com a área do paralelogramo definida pelos dois vetores, podemos representar a área de uma superfície plana por um vetor cujo módulo é igual a área da superfície, cuja orientação é perpendicular a superfície e com a orientação do contorno dado pela regra da mão direita.

- Projeção de área: a partir da representação de uma área por um vetor, podemos definir projeção de uma área. A projeção da superfície S da Fig. 2.8.2 sobre o plano XY é a projeção do vetor que representa a superfície S sobre o eixo perpendicular a o plano XY. Portanto, a projeção neste caso é a componente Z do vetor $\mathbf{S}$, isto é,

$$\mathbf{S} \cdot \mathbf{u}_z = S_z = S \, cos \, \theta.$$

- Soma vetorial de superfícies: se a superfície não é plana, sempre podemos dividi-la em um número muito grande de áreas muito pequenas (Fig. 2.8.3), cada uma destas praticamente plana. O vetor representativo da superfície curva é a soma vetorial dos vetores das superfícies pequenas

$$\mathbf{S} = \mathbf{S}_1 + \mathbf{S}_2 + \mathbf{S}_3 + \ldots = \sum_{i=1} \mathbf{S}_i.$$

Nesse caso, o módulo de $\mathbf{S}$ não é igual a área da superfície curva, que é $\Sigma_i S_i$; contudo, os módulos das suas três componentes são iguais às áreas das projeções da superfície sobre os três planos coordenados.

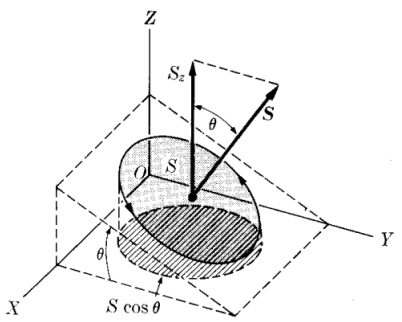


Figure 2.8.2: Projeção de uma superfície sobre o plano XY.

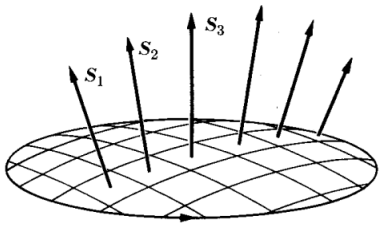


Figure 2.8.3: Soma vetorial de superfícies.

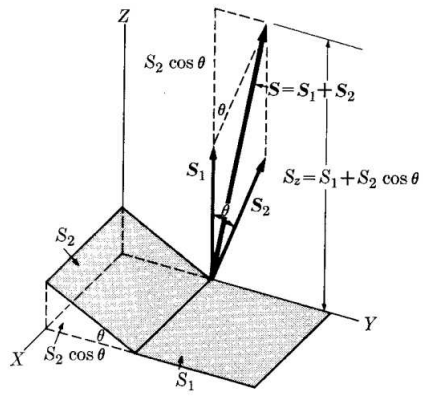


Figure 2.8.4: Exemplo 12.

Exemplo 12. Considere a representação gráfica de um terreno, tendo uma parte horizontal e a outra parte sobre as fraldas de uma colina, como ilustrado na Fig. 2.8.4. Se S_1 e S_2 são as áreas de cada uma destas partes, a área total do lote utilizável para a lavoura é $S_1 + S_2$. Contudo, se o gráfico vai ser utilizado para o projeto de um edifício, a área realmente utilizável é dada pela projeção do gráfico sobre o plano horizontal, ou seja, $S_1 + S_2 cos\ \theta$. O vetor $\mathbf{S} = \mathbf{S}_1 + \mathbf{S}_2$, representando todo o gráfico, tem o módulo $S = \sqrt{S_1^2 + S_2^2 + 2S_1S_2 cos\ \theta}$, que é menor que $S_1 + S_2$. Mas sua componente, na direção do eixo vertical Z, é $S_z = S_1 + S_2 cos\ \theta$ que concorda com o valor do gráfico sobre o plano horizontal XY.

- Superfície fechada: dividimo-la em pequenas superfícies planas, cada uma representada por um vetor $\mathbf{S}_i$ no sentido externo (apontando para fora da superfície). Podemos sempre agrupar as pequenas áreas em pares cujas projeções somadas resultam em *zero*. Por exemplo, na Fig. 2.8.5, as duas áreas S_1 e S_2 têm a mesma projeção sobre o plano XY, mas de sinais opostos. Assim, $S_{1z} = a$ e $S_{2z} = -a$. Somando todo o conjunto desses pares obtemos $S_z = \sum_i S_{iz} = 0$. Com o mesmo argumento, vemos que o mesmo resultado vale também para as outras componentes de $\mathbf{S} = \sum_i \mathbf{S}_i$, segundo os outros dois eixos. Portanto, $\mathbf{S} = \mathbf{0}$, ou seja, *o vetor que representa uma superfície fechada é o vetor nulo (módulo zero).*

2.9 Exercícios

Exercício 1

Coloque os números da Tabela 2.1 em notação científica e diga quantos algarismos significativos eles possuem.

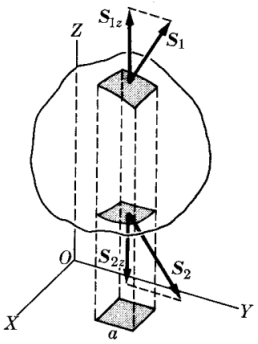


Figure 2.8.5: Uma superfície fechada é representada por um vetor nulo.

Número	Notação Científica	Número de Algarismos Significativos
$0,12$		
$0,000345$		
$0,0067$		
$0,000002$		
$0,023333$		
$0,34009$		
$0,003006$		
$0,12456$		
$0,0000345$		
$0,0003009$		

Table 2.1: Exercício 1.

Número	Aproximação
$1,23576$	
$34,5678$	
$0,23479$	
$2,34567 \times 10^{-4}$	
$2,98646$	
$0,0038568$	
$0,0000264360$	
$19,3748$	
$19,897564$	
$0,000000757846$	

Table 2.2: Exercício 2.

Operação	Resultado	Aproximação
$2,5473 + 1,5$		
$34,998 - 21,23$		
$2,3 \times 10^{-1} + 2,5 \times 10^{-2}$		
$23,4860 \times 3,45$		
$45,679 \div 8,575$		
$674,3 \div 2,3445$		
$547,64 \times 10^{3} + 32 \times 10^{-3}$		
$2,345 \times (3,69 + 5)$		
$98,97 \div (2,457 - 3,44)$		
$(236,367 \times 10^{1}) \div (3,45 \times 10^{4})$		

Table 2.3: Exercício 3.

Exercício 2

Aproxime os números da Tabela 2.2 para dois algarismos significativos.

Exercício 3

Efetue as operações da Tabela 2.3 e apresente o resultado e apresente a aproximação com o número de algarismos significativos corretos.

Exercício 4

Escreva os número da Tabela 2.4 usando os respectivos símbolos das potências de 10.

Exercício 5

Determine a ordem de grandeza dos número da Tabela 2.9.1.

Medidas	Usando símbolos das potências de 10
$0,003$g	
$0,000566$m	
1263789000000eV	
$0,06$s	
$0,000035$A	
$0,0000007$K	
20883767g	
$0,067$cd	
$0,02$m	
423000000J	

Table 2.4: Exercício 4.

Número	Ordem de grandeza
$6,96 \times 10^{8}$	
$2,34 \times 10^{6}$	
$8,67 \times 10^{25}$	
$1,98 \times 10^{30}$	
$7,34 \times 10^{23}$	
$4,56 \times 10^{-3}$	
$3,677 \times 10^{-6}$	
$8,93 \times 10^{-9}$	
$1,2 \times 10^{-2}$	
$8,34 \times 10^{-4}$	

Figure 2.9.1: Exercício 5.

Radianos	Graus	Graus Minutos Segundos
$0,2\pi$rad		
2rad		
$2,5$rad		
1rad		
$\frac{\pi}{3}$rad		
$\frac{0,3\pi}{4}$rad		
$\frac{0,7\pi}{6}$rad		
$1,3$rad		
3rad		
$0,5$rad		

Table 2.5: Exercício 7

Exercício 6

Use análise dimensional para determinar a unidade nas equações seguintes.

(a) $v = \frac{\Delta x}{\Delta t}$,onde Δx tem unidade de comprimento e Δt tem unidade de tempo.

(b) $a = \frac{\Delta v}{\Delta t}$, onde Δv é a variação da velocidade.

(c) $\mathbf{p} = m\mathbf{v}$, onde $\mathbf{p}$ é o momento linear, m é a massa e $\mathbf{v}$ é a velocidade.

(d) $\mathbf{F} = m\mathbf{a}$,onde $\mathbf{F}$ é a força, m é amassa e $\mathbf{a}$ é a aceleração.

(e) $\boldsymbol{\tau} = \mathbf{r} \times \mathbf{F}$,onde $\boldsymbol{\tau}$ é o troque, $\mathbf{r}$ é o vetor posição e $\mathbf{F}$ é a força.

(f) $\mathbf{L} = \mathbf{r} \times \mathbf{p}$,onde $\mathbf{L}$ é o momento angular, $\mathbf{r}$ é o vetor posição e $\mathbf{p}$ é o momento linear.

(g) $E_c = \frac{1}{2}mv^2$, onde E_c é a energia cinética, m é a massa e v é a velocidade.

(h) $A = \pi r^2$, onde A é uma área e r é o raio da circunferência.

(i) $V = \frac{4}{3}\pi r^3$, onde V é um volume e r é o raio da esfera.

(j) $P = \frac{\mathbf{F}\cdot\mathbf{d}}{t}$, onde P é a potência, $\mathbf{F}$ é a força e $\mathbf{d}$ é o vetor deslocamento.

Exercício 7

Converta as medidas de ângulos da Tabela 2.5 de radianos para graus. Depois multiplique a parte não inteira por 60 para achar os minutos e finalmente, multiplique a parte não inteira dos minutos por 60 para achar os segundos.

$$\alpha(^o) = \frac{180^o \times \alpha(\text{rad})}{\pi}.$$

Exercício 8

Dois vetores, cujos os módulos são 6 e 9 unidades de comprimento, formam um ângulo de (a) 0°, (b) 60°, (c) 90°, (b) 150° e (e) 180^0. Determine o módulo da soma, da diferença e a direção dos vetores resultantes em relação ao menor.

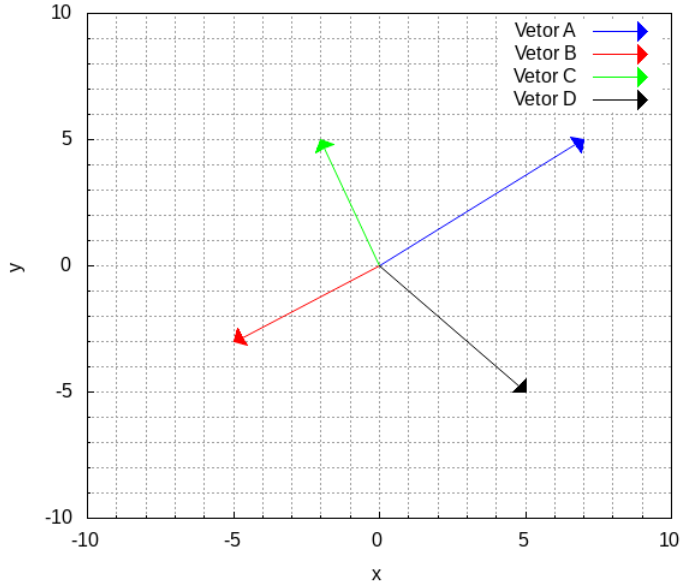


Figure 2.9.2: Exercício 9

Exercício 9

Escreva os vetores da Fig. 2.9.2 com suas componentes, calcule o módulo e a direção de cada um. Calcule o vetor resultante **S** da soma dos quatro vetores, o módulo e a direção. Em que quadrante está o vetor **S**?

Exercício 10

Escreva os vetores da Fig. 2.9.3 com suas componentes, calcule o módulo e a direção de cada um. Calcule o vetor resultante **S** da soma dos quatro vetores, o módulo e a direção.

Exercício 11 Escreva os vetores da Fig. 2.9.4 com suas componentes, calcule o módulo e a direção de cada um. Mostre que os vetores são paralelos. Calcule o vetor resultante **S** da soma dos três vetores, o módulo e a direção.

Exercício 12

Escreva os vetores da Fig. 2.9.4 com suas componentes, calcule o módulo e a direção de cada um. Mostre que os vetores são paralelos. Calcule o vetor resultante **S** da soma dos quatro vetores, o módulo e a direção.

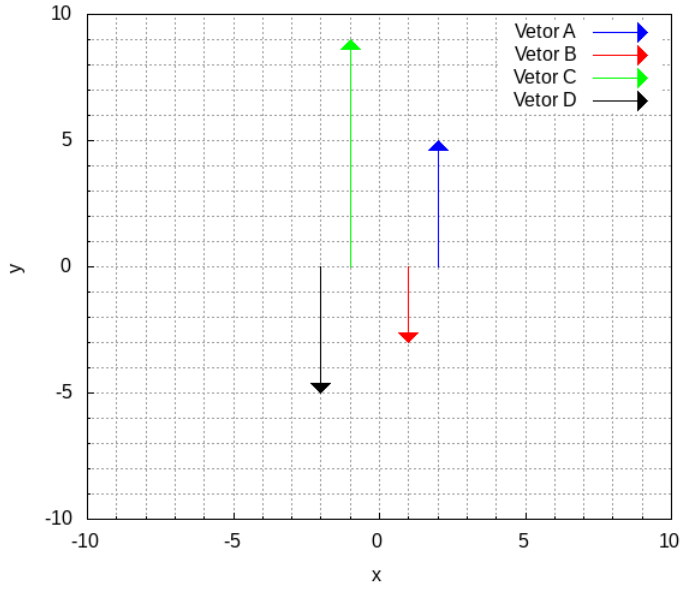


Figure 2.9.3: Exercício 10.

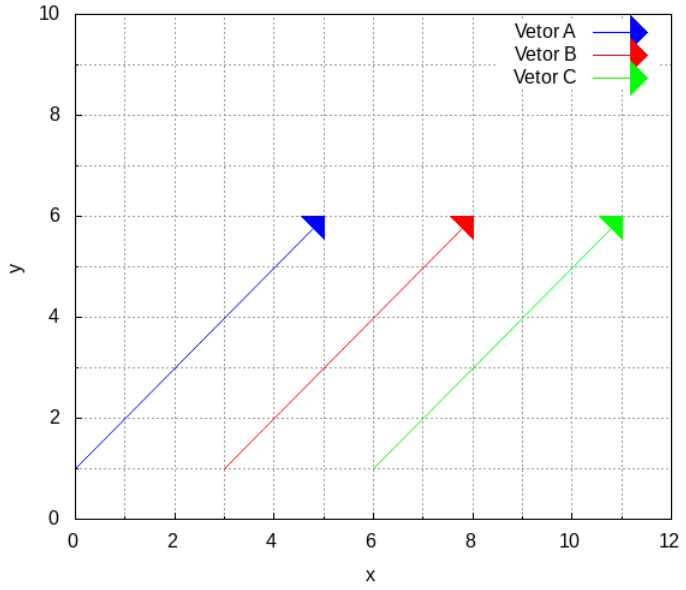


Figure 2.9.4: Exercício 11.

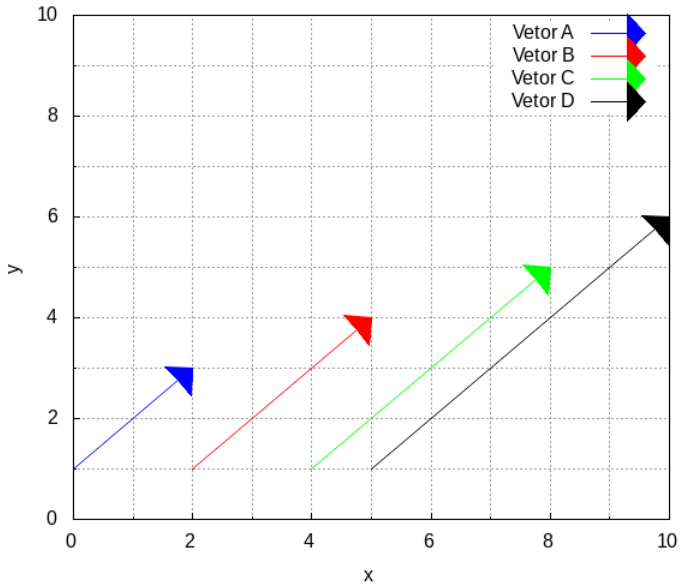


Figure 2.9.5: Exercício 12.

Chapter 3

Cinemática

3.1 Introdução

- Cinemática deriva da palavra grega *kinema* que significa movimento. Cinemática é a parte da mecânica que estuda o movimento dos corpos sem se preocupar com o que provocou o movimento.
- O movimento é relativo. A descrição do movimento depende do sistema de referências.
- Sistemas de referências: sistema de coordenadas e relógios para marcar a posição inicial $\mathbf{x}_0$ do corpo em um instante inicial t_0 e as posições posteriores $\mathbf{x}$ em tempos posteriores t.
- Partícula, corpo ou ponto material: quando descrevemos apenas a translação de um corpo, sem rotação, desprezamos as dimensões do corpo e o consideramos como um ponto com massa total igual a do corpo e o denominamos de partícula ou ponto material. Exemplo: movimento da Terra ao redor do Sol. A terra gira em torno de seu eixo que passa pelo polo norte, centro da Terra e polo sul, em aproximadamente 24 horas. Ao mesmo tempo, a terra translada (orbita) em torno do Sol com um período de aproximadamente 365 dias. Se não estamos interessados no movimento de rotação, podemos denominar a Terra como uma partícula de massa M, onde M é a massa da Terra.
- Movimento de translação: movimento de um corpo sem girar em torno do seu próprio eixo.
- Movimento de rotação: movimento de um corpo ao redor de algum eixo que passe pelo corpo. Consideramos as dimensões do corpo como um todo. Se as partículas do corpo, átomos e/ou moléculas, não mudam de posição umas em relação as outras, dizemos que se trata de um corpo rígido.

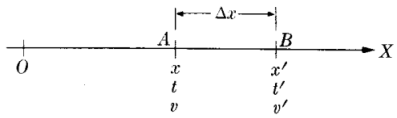


Figure 3.2.1: Movimento unidimensional: Movimento retilíneo.

3.2 Movimento em 1D: Movimento retilíneo

- Na Fig. 3.2.1 vemos o deslocamento de um corpo do ponto A, x, num instante t para um ponto B, x', num instante t'. O ponto O como origem divide a reta em valores positivos (à direita) e valores negativos (à esquerda). A reta real junto com um relógio define um sistema de referências em uma dimensão.

3.2.1 Velocidade v:

- **Velocidade média** v_{med}: é a razão entre o deslocamento $\Delta x = x' - x$ e o intervalo de tempo $\Delta t = t' - t$.

$$v_{med} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{x' - x}{t' - t}.$$

Portanto, a velocidade média durante um certo intervalo de tempo é igual ao deslocamento médio por unidade de tempo durante o intervalo de tempo.

- **Velocidade instantânea** v: faz-se o intervalo de tempo Δt cada vez menor de modo que no limite $\Delta t \to 0$ obtemos a velocidade instantânea. Em linguagem matemática escrevemos

$$v = \lim_{\Delta t \to 0} v_{med} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta x}{\Delta t} = \lim_{t' \to t} \frac{x' - x}{t' - t},$$

que por definição é a derivada da posição da partícula em relação ao tempo

$$v = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{dx(t)}{dt},$$

$$v = \frac{dx}{dt}.$$

- **Posição da partícula:** integrando a velocidade em relação ao tempo, obtemos a posição da partícula em função do tempo.

$$v = \frac{dx}{dt} \Rightarrow \int_{t_0}^{t} v dt' = \int_{t_0}^{t} \frac{dx'}{dt'} dt' \Rightarrow \int_{t_0}^{t} v dt' = \int_{x_0}^{x} dx',$$

$$df(t) = \frac{df(t)}{dt} dt \Rightarrow dx' = \frac{dx'}{dt'} dt' \to Deferencial\ de\ uma\ função.$$

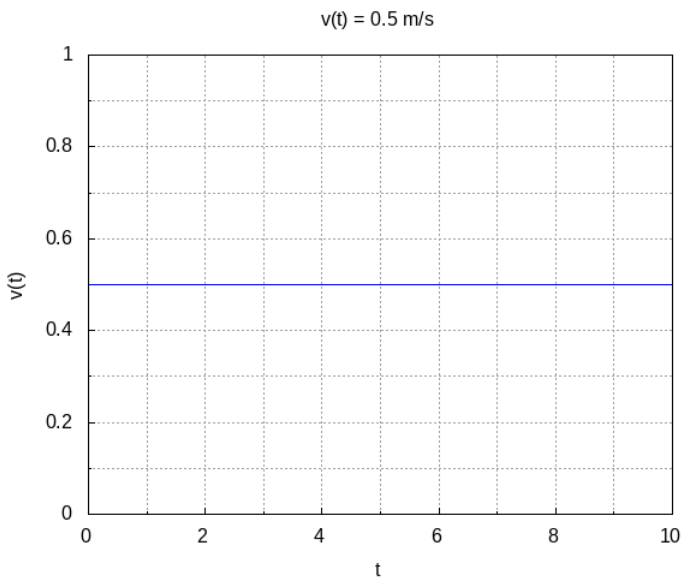


Figure 3.2.2: Velocidade da partícula: $v = 0.5\text{m/s}$.

$$x'|_{x_0}^{x} = \int_{t_0}^{t} v dt' \Rightarrow x - x_0 = \int_{t_0}^{t} v dt',$$

$$x(t) = x_0 + \int_{t_0}^{t} v(t) dt'.$$

Se a velocidade é constante, *Movimento Retilíneo Uniforme* (*MRU*), e $t_0 = 0$, podemos escrever

$$x(t) = x_0 + v \int_{0}^{t} dt' \Rightarrow x = x_0 + v\, t'|_0^t,$$

$$x = x_0 + v(t - 0) = x_0 + vt,$$

onde x_0 é a posição inicial da partícula no tempo inicial $t_0 = 0$.

3.2.2 Aceleração a:

- **Aceleração média** a_{med}: é a razão entre a variação da velocidade $\Delta v = v' - v$ e o intervalo de tempo $\Delta t = t' - t$.

$$a_{med} = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v' - v}{t' - t}.$$

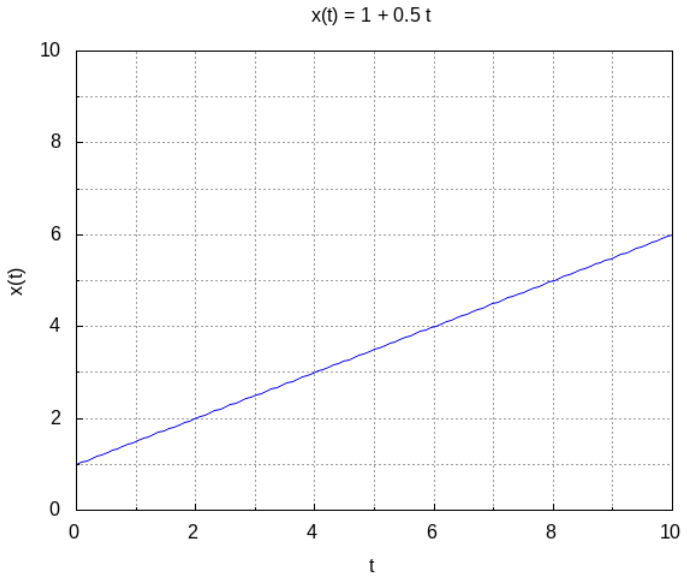


Figure 3.2.3: Posição em função do tempo: $x(t) = 1 + 0.5t$.

- **Aceleração instantânea:** faz-se o intervalo de tempo Δt cada vez menor de modo que no limite $\Delta t \to 0$ obtemos a aceleração instantânea. Em linguagem matemática escrevemo

$$a = \lim_{\Delta t \to 0} a_{med} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta v}{\Delta t} = \lim_{t' \to t} \frac{v' - v}{t' - t},$$

que por definição é a derivada da velocidade em relação ao tempo

$$a = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{dv(t)}{dt},$$

$$a = \frac{dv}{dt}.$$

- **Velocidade da partícula:** integrando a aceleração em relação ao tempo, obtemos a velocidade da partícula em função do tempo.

$$a = \frac{dv}{dt} \Rightarrow \int_{t_0}^{t} a dt' = \int_{t_0}^{t} \frac{dv'}{dt'} dt' \Rightarrow \int_{t_0}^{t} a dt' = \int_{v_0}^{v} dv',$$

$$dv'(t') = \frac{dv'(t')}{dt'} dt'$$

$$v'|_{v_0}^{v} = \int_{t_0}^{t} a dt' \Rightarrow v - v_0 = \int_{t_0}^{t} a dt',$$

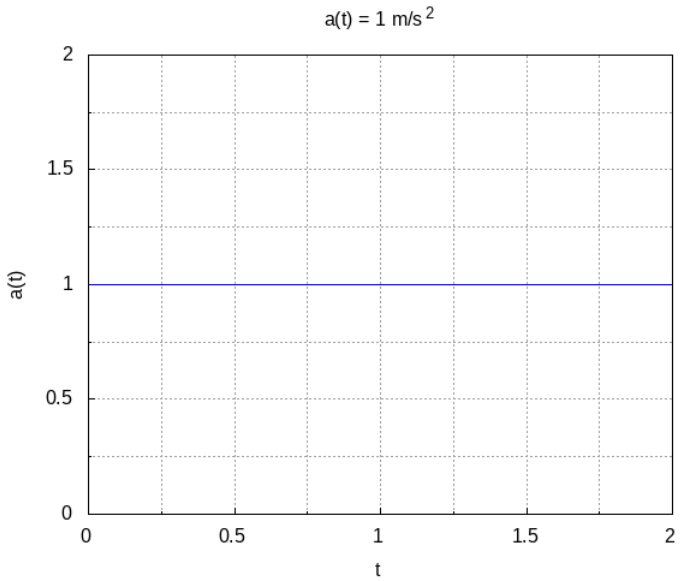


Figure 3.2.4: Aceleração da partícula: $a = 1\text{m.s}^{-2}$.

$$v = v_0 + \int_{t_0}^{t} a dt'.$$

Se a aceleração é constante, $Movimento\ Retilíneo\ Uniformemente\ Variado$ ($MRUV$), e $t_0 = 0$, podemos escrever

$$v = v_0 + a \int_0^t dt' \Rightarrow v = v_0 + a\ t'|_0^t,$$

$$v = v_0 + at,$$

onde v_0 é a velocidade inicial da partícula no tempo inicial $t_0 = 0$.

- **Posição da partícula:** integrando a velocidade em relação ao tempo, obtemos a posição da partícula em função do tempo.

$$v(t) = \frac{dx(t)}{dt} \Rightarrow \int_{t_0}^{t} v dt' = \int_{t_0}^{t} \frac{dx'}{dt'} dt' \Rightarrow \int_{t_0}^{t} v dt' = \int_{x_0}^{x} dx',$$

$$x'|_{x_0}^{x} = \int_{t_0}^{t} v dt' \Rightarrow x - x_0 = \int_{t_0}^{t} v dt',$$

$$x = x_0 + \int_{t_0}^{t} v dt',$$

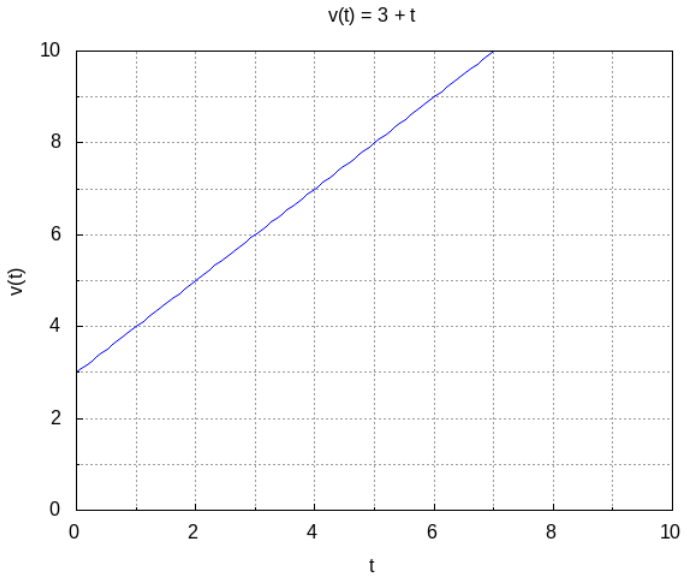


Figure 3.2.5: Velocidade da partícula: $v(t) = 3 + 1t$.

$$
\begin{aligned}
x &= x_0 + \int_{t_0}^{t} v dt' \\
&= x_0 + \int_{t_0}^{t} (v_0 + at') dt' \\
&= x_0 + v_0 \int_{t_0}^{t} dt' + a \int_{t_0}^{t} t' dt',
\end{aligned}
$$

Se o instante inicial é $t_0 = 0$,

$$
\begin{aligned}
x &= x_0 + v_0 \int_{0}^{t} dt' + a \int_{0}^{t} t' dt' \\
&= x_0 + v_0 t'|_0^t + a \left. \frac{(t')^{1+1}}{1+1} \right|_0^t \\
&= x_0 + v_0 t'|_0^t + a \left. \frac{(t')^2}{2} \right|_0^t \\
&= x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2,
\end{aligned}
$$

$$
x(t) = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2.
$$

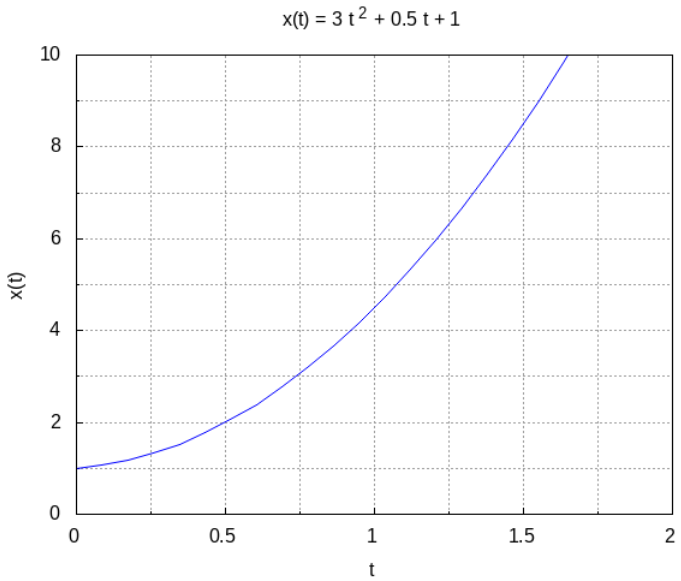


Figure 3.2.6: Posição da partícula: $x(t) = 1 + 0.5t + 3t^2$.

- **Equação de Torricelli:**

$$a = \frac{dv}{dt} \Rightarrow adt = \frac{dv}{dt}dt \Rightarrow vadt = v\frac{dv}{dt}dt,$$

$$\int_{t_0}^{t} avdt' = \int_{t_0}^{t} v\frac{dv}{dt'}dt' \Rightarrow \int_{t_0}^{t} avdt' = \int_{v_0}^{v} v'dv',$$

$$\int_{t_0}^{t} a\frac{dx}{dt'}dt' = \int_{v_0}^{v} v'dv' \Rightarrow \int_{x_0}^{x} adx' = \int_{v_0}^{v} v'dv',$$

$$\int_{v_0}^{v} v'dv' = \int_{x_0}^{x} adx',$$

$$\left.\frac{(v')^2}{2}\right|_{v_0}^{v} = \int_{x_0}^{x} adx',$$

$$\frac{v^2}{2} - \frac{v_0^2}{2} = \int_{x_0}^{x} adx' \Rightarrow v^2 - v_0^2 = 2\int_{x_0}^{x} adx',$$

$$v^2 = v_0^2 + 2\int_{x_0}^{x} adx'.$$

Se a aceleração é constante, $MRUV$, obtemos a equação de Torricelli

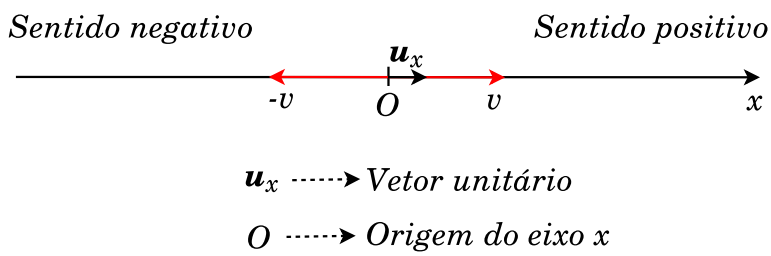


Figure 3.2.7: Movimento em uma dimensão: Movimento Retilíneo.

$$
\begin{aligned}
v^2 &= v_0^2 + 2\int_{x_0}^{x} a dx' \\
&= v_0^2 + 2a\int_{x_0}^{x} dx' \\
&= v_0^2 + 2a\, x'|_{x_0}^{x} \\
&= v_0^2 + 2a(x - x_0) \\
&= v_0^2 + 2a\Delta x,
\end{aligned}
$$

$$v^2 = v_0^2 + 2a\Delta x. \rightarrow \textit{Equação de Torricelli.}$$

3.2.3 Representação vetorial da velocidade e da aceleração em 1D:

- Em uma dimensão podemos escrever a velocidade **v** e aceleração **a** como:

$$\mathbf{v} = v\mathbf{u}_x = \frac{dx}{dt}\mathbf{u}_x \quad \text{e} \quad \mathbf{a} = a\mathbf{u}_x = \frac{dv}{dt}\mathbf{u}_x,$$

onde v e a são as componentes x da velocidade e da aceleração, respectivamente.

- Podemos ter duas situações: (1) v e a com **mesmo sinal**, $va > 0$ (**movimento acelerado**) e (2) v e a com **sinais diferentes**, $va < 0$ (**movimento retardado**).

Exemplos:

Exemplo 1

Um corpo move-se ao longo do eixo X, segundo a lei:

$$x(t) = 2t^3 + 5t^2 + 5,$$

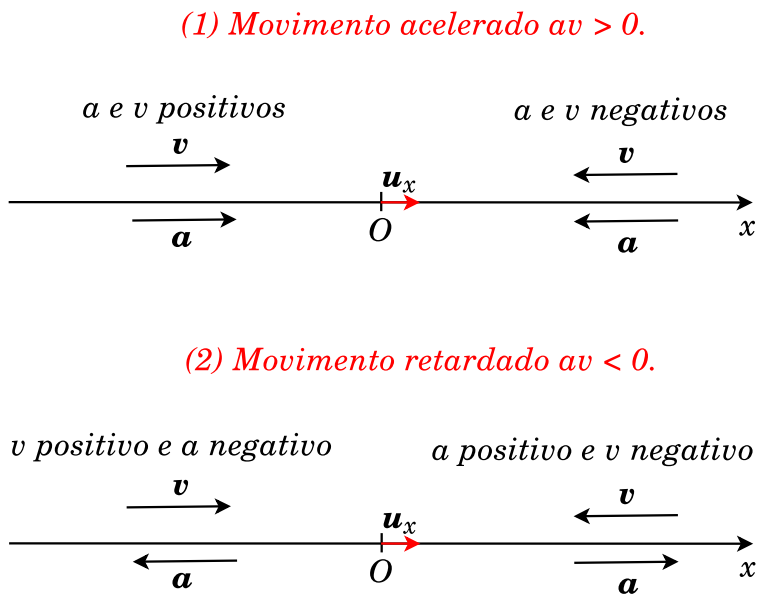


Figure 3.2.8: Vetores velocidade **v** e aceleração **a** em uma dimensão.

onde x é em metros e t em segundos. Achar (a) a velocidade e a aceleração num instante t qualquer, (b) a posição, a velocidade e a aceleração para $t = 2$s e $t = 3$s, e (c) a velocidade média e a aceleração média entre $t = 2$s e $t = 3$s.

Solução:

(a) a velocidade e a aceleração num instante t qualquer,

$$v = \frac{dx(t)}{dt},$$

$$\begin{aligned} v &= \frac{d}{dt}(2t^3 + 5t^2 + 5) \\ &= \frac{d}{dt}(2t^3) + \frac{d}{dt}(5t^2) + \frac{d}{dt}(5) \\ &= 2 \times 3t^{3-1} + 5 \times 2t^{2-1} \\ &= 6t^2 + 10t, \end{aligned}$$

$$v(t) = 6t^2 + 10t,$$

$$a = \frac{dv(t)}{dt},$$

$$\begin{aligned} a &= \frac{d}{dt}(6t^2 + 10t) \\ &= \frac{d}{dt}(6t^2) + \frac{d}{dt}(10t) \\ &= 6 \times 2t + 10, \end{aligned}$$

$$a(t) = 12t + 10.$$

(b) a posição, a velocidade e a aceleração para $t = 2\text{s}$ e $t = 3\text{s}$,

$$\begin{aligned} x(t) &= 2t^3 + 5t^2 + 5, \\ v(t) &= 6t^2 + 10t, \\ a(t) &= 12t + 10, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x(2) &= 2 \times 2^3 + 5 \times 2^2 + 5 \\ &= 2 \times 8 + 5 \times 4 + 5 \\ &= 16 + 20 + 5 \\ &= 41, \end{aligned}$$

$$x(2) = 41\text{m}.$$

$$\begin{aligned} x(3) &= 2 \times 3^3 + 5 \times 3^2 + 5 \\ &= 2 \times 27 + 5 \times 9 + 5 \\ &= 54 + 45 + 5 \\ &= 104, \end{aligned}$$

$$x(3) = 104\text{m},$$

$$\begin{aligned} v(2) &= 6 \times 2^2 + 10 \times 2 \\ &= 6 \times 4 + 20 \\ &= 24 + 20 \\ &= 44, \end{aligned}$$

$$v(2) = 44\text{m.s}^{-1},$$

$$\begin{aligned} v(3) &= 6 \times 3^2 + 10 \times 3 \\ &= 6 \times 9 + 30 \\ &= 54 + 30 \\ &= 84, \end{aligned}$$

$$v(3) = 84\text{m.s}^{-1},$$

$$\begin{aligned} a(2) &= 12 \times 2 + 10 \\ &= 24 + 10 \\ &= 34, \end{aligned}$$

$$a(2) = 34\text{m.s}^{-2},$$

$$\begin{aligned} a(3) &= 12 \times 3 + 10 \\ &= 36 + 10 \\ &= 46, \end{aligned}$$

$$a(3) = 46\text{m.s}^{-2}.$$

(c) a velocidade média e a aceleração média entre $t = 2\text{s}$ e $t = 3\text{s}$.

$$\Delta t = 3 - 2 = 1,$$

$$\Delta t = 1\text{s},$$

$$\Delta x = x(3) - x(2) = 104 - 41 = 63,$$

$$\Delta x = 63\text{m},$$

$$v_{med} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{63}{1} = 63,$$

$$v_{med} = 63\text{m.s}^{-1}.$$

$$\Delta v = v(3) - v(2) = 84 - 44 = 40,$$

$$\Delta v = 40\text{m.s}^{-1},$$

$$a_{med} = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{40}{1} = 40,$$

$$a_{med} = 40\text{m.s}^{-2}.$$

Exemplo 2

Um projétil é lançado para cima, com velocidade 98m.s^{-1}, do topo de um edifício cuja altura é 100m. Achar (a) a altura máxima do projétil acima da rua, (b) o tempo necessário para atingir essa altura, (c) a velocidade ao atingir a rua e (d) o tempo total decorrido do instante de lançamento até o momento em que ele atinge o solo.

Solução:

$$\begin{cases} \mathbf{v} = \mathbf{v}_0 + \mathbf{a}t, \\ \mathbf{x} = \mathbf{x}_0 + \mathbf{v}_0 t + \frac{1}{2}\mathbf{a}t^2, \\ \mathbf{a} = -9,8\mathbf{u}_x, \quad \mathbf{v}_0 = 98\mathbf{u}_x, \quad \mathbf{x}_0 = 100\mathbf{u}_x, \end{cases}$$

$$\begin{cases} \mathbf{v} = 98\mathbf{u}_x - 9,8t\mathbf{u}_x, \\ \mathbf{x} = 100\mathbf{u}_x + 98t\mathbf{u}_x + \frac{1}{2}(-9,8)t^2\mathbf{u}_x, \end{cases}$$

$$\begin{cases} v(t) = v_0 + at, \\ x(t) = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2}at^2, \end{cases}$$

$$\begin{cases} v(t) = 98 - 9,8t, \\ x(t) = 100 + 98t + \frac{1}{2} \times (-9,8)t^2, \end{cases}$$

(a) Achar a altura máxima do projétil acima da rua,

Devemos primeiro achar o tempo para a altura máxima, observando que $v = 0$ na altura máxima pois a velocidade muda de sentido:

$$v = 0 \quad para \quad x_{max},$$

$$v(t) = 98 - 9,8t \Rightarrow 0 = 98 - 9,8t_{max} \Rightarrow t_{max} = \frac{98}{9,8} = 10\text{s},$$

$$x(t) = 100 + 98t + \frac{1}{2} \times (-9,8)t^2,$$

$$\begin{aligned} x(10) &= 100 + 98 \times 10 + \frac{1}{2} \times (-9,8)10^2 \\ &= 100 + 980 - 9,8 \times \frac{100}{2} \\ &= 1080 - 9,8 \times 50 \\ &= 1080 - 490 \\ &= 590, \end{aligned}$$

$$x_{max} = 590\text{m}.$$

(b) o tempo necessário para atingir essa altura: $t_{max} = 10\text{s}$.

(c) a velocidade ao atingir a rua:

No sistema de referências da Fig. 3.2.9 o solo é a origem (ponto O) do eixo X: $x = 0$. Devemos achar primeiro o tempo para o corpo chegar no ponto $x = 0$,

$$x(t) = 100 + 98t + \frac{1}{2} \times (-9,8)t^2,$$

$$0 = 100 + 98t + \frac{1}{2} \times (-9,8)t^2,$$

$$-4,9t^2 + 98t + 100 = 0,$$

$$4,9t^2 - 98t - 100 = 0 \rightarrow \textit{Equação do segundo grau},$$

$$At^2 + Bt + C = 0,$$

$$t = \frac{-B \pm \sqrt{B^2 - 4AC}}{2A},$$

$$A = 4,9; \;\; B = -98; \;\; C = -100,$$

$$t = \frac{98 \pm \sqrt{98^2 - 4 \times 4,9 \times (-100)}}{2 \times 4,9},$$

$$t = \frac{98 \pm \sqrt{9604 + 1960}}{9,8} = \frac{98 \pm \sqrt{11564}}{9,8} = \frac{98 \pm 107,536}{9,8},$$

$$t = \begin{cases} \frac{98+107,536}{9,8} = 20,97\text{s}, \\ \frac{98-107,536}{9,8} = -0,97\text{s}. \end{cases}$$

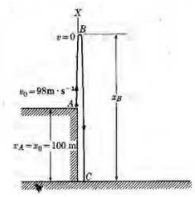


Figure 3.2.9: Exemplo 2.

O tempo negativo $t = -0,97$ corresponde a um instante anterior ao lançamento, $t_0 = 0$, e portanto não tem utilidade. Assim, o tempo necessário para o corpo chegar ao solo é $t_{solo} = 20,97$s. Substituindo este tempo na velocidade, obtemos

$$v(t) = 98 - 9,8t,$$

$$\begin{aligned} v(20,97) &= 98 - 9,8 \times 20,97 \\ &= 98 - 205,506 \\ &= -107,506, \end{aligned}$$

$$v = -107,51\text{m.s}^{-1},$$

$$\mathbf{v} = -107,51\mathbf{u}_x.$$

(d) o tempo total decorrido do instante de lançamento até o momento em que ele atinge o solo: $t_{solo} = 20,97$s.

3.3 Movimento Curvilíneo:

3.3.0.1 Velocidade

- Se a trajetória da partícula não é uma linha reta, o movimento é curvilíneo.
- Vetor posição da partícula em qualquer ponto do espaço: $\mathbf{r} = x\mathbf{u}_x + y\mathbf{u}_y + z\mathbf{u}_z$.
- Vetor Variação do vetor posição entre dois pontos no espaço: $\Delta\mathbf{r} = \mathbf{r}' - \mathbf{r}$.

$$\begin{aligned} \Delta\mathbf{r} &= \mathbf{r}' - \mathbf{r} \\ &= x'\mathbf{u}_x + y'\mathbf{u}_y + z'\mathbf{u}_z - (x\mathbf{u}_x + y\mathbf{u}_y + z\mathbf{u}_z) \\ &= x'\mathbf{u}_x + y'\mathbf{u}_y + z'\mathbf{u}_z - x\mathbf{u}_x - y\mathbf{u}_y - z\mathbf{u}_z \\ &= (x' - x)\mathbf{u}_x + (y' - y)\mathbf{u}_y + (z' - z)\mathbf{u}_z, \end{aligned}$$

$$\Delta\mathbf{r} = (x' - x)\mathbf{u}_x + (y' - y)\mathbf{u}_y + (z' - z)\mathbf{u}_z,$$

$$\begin{cases} \Delta x = x' - x, \\ \Delta y = y' - y, \\ \Delta z = z' - z, \end{cases}$$

$$\Delta\mathbf{r} = \Delta x\mathbf{u}_x + \Delta y\mathbf{u}_y + \Delta z\mathbf{u}_z.$$

- Intervalo de tempo: $\Delta t = t' - t$.
- Vetor Velocidade Média: $\mathbf{v}_{med} = \frac{\Delta\mathbf{r}}{\Delta t}$.

$$\begin{aligned} \mathbf{v}_{med} &= \frac{\Delta x\mathbf{u}_x + \Delta y\mathbf{u}_y + \Delta z\mathbf{u}_z}{\Delta t} \\ &= \frac{\Delta x}{\Delta t}\mathbf{u}_x + \frac{\Delta y}{\Delta t}\mathbf{u}_y + \frac{\Delta z}{\Delta t}\mathbf{u}_z, \end{aligned}$$

$$\mathbf{v}_{med} = \frac{\Delta x}{\Delta t}\mathbf{u}_x + \frac{\Delta y}{\Delta t}\mathbf{u}_y + \frac{\Delta z}{\Delta t}\mathbf{u}_z.$$

- Vetor Velocidade Instantânea:

$$\mathbf{v} = \lim_{\Delta t \to 0} \mathbf{v}_{med} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta\mathbf{r}}{\Delta t},$$

$$\mathbf{v} = \frac{d\mathbf{r}}{dt},$$

$$\mathbf{v} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta x}{\Delta t}\mathbf{u}_x + \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta t}\mathbf{u}_y + \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta z}{\Delta t}\mathbf{u}_z,$$

$$\mathbf{v} = \frac{dx}{dt}\mathbf{u}_x + \frac{dy}{dt}\mathbf{u}_y + \frac{dz}{dt}\mathbf{u}_z,$$

$$\mathbf{v} = v_x\mathbf{u}_x + v_y\mathbf{u}_y + v_z\mathbf{u}_z,$$

$$v_x = \frac{dx}{dt}, \quad v_y = \frac{dy}{dt}, \quad v_z = \frac{dz}{dt}.$$

- Vetor unitário tangente:

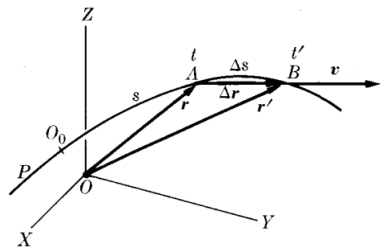


Figure 3.3.1: Deslocamento e velocidade média no movimento curvilíneo.

$$\mathbf{v} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta \mathbf{r}}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta \mathbf{r}}{\Delta s} \frac{\Delta s}{\Delta t} = \lim_{\Delta s \to 0} \frac{\Delta \mathbf{r}}{\Delta s} \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta s}{\Delta t},$$

onde indicamos no primeiro limite que $\Delta s \to 0$ quando $\Delta t \to 0$. O primeiro limite dá a variação na direção da velocidade e o segundo dá a variação do módulo da velocidade.

$$\frac{d\mathbf{r}}{ds} = \lim_{\Delta s \to 0} \frac{\Delta \mathbf{r}}{\Delta s} = \mathbf{u}_T,$$

$$\frac{ds}{dt} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta s}{\Delta t},$$

$$\mathbf{v} = \frac{ds}{dt}\mathbf{u}_T = v\mathbf{u}_T,$$

onde $v = \frac{ds}{dt}$ fornece o módulo da velocidade e o vetor unitário tangente a curva $\mathbf{u}_T$ fornece a direção da velocidade.

- Portanto, a velocidade é tangente a curva que dá a trajetória da partícula.

3.3.0.2 Aceleração

- Vetor variação da velocidade: $\Delta \mathbf{v} = \mathbf{v}' - \mathbf{v}$

$$\begin{aligned}
\Delta \mathbf{v} &= \mathbf{v}' - \mathbf{v} \\
&= v'_x \mathbf{u}_x + v'_y \mathbf{u}_y + v'_z \mathbf{u}_z - (v_x \mathbf{u}_x + v_y \mathbf{u}_y + v_z \mathbf{u}_z) \\
&= v'_x \mathbf{u}_x + v'_y \mathbf{u}_y + v'_z \mathbf{u}_z - v_x \mathbf{u}_x - v_y \mathbf{u}_y - v_z \mathbf{u}_z \\
&= (v'_x - v_x)\mathbf{u}_x + (v'_y - v_y)\mathbf{u}_y + (v'_z - v_z)\mathbf{u}_z,
\end{aligned}$$

$$\Delta \mathbf{v} = (v'_x - v_x)\mathbf{u}_x + (v'_y - v_y)\mathbf{u}_y + (v'_z - v_z)\mathbf{u}_z,$$

$$\begin{cases}
\Delta v_x = v'_x - v_x, \\
\Delta v_y = v'_y - v_y, \\
\Delta v_z = v'_z - v_z,
\end{cases}$$

$$\Delta\mathbf{v} = \Delta v_x\mathbf{u}_x + \Delta v_y\mathbf{u}_y + \Delta v_z\mathbf{u}_z.$$

- Intervalo de tempo: $\Delta t = t' - t$.
- Vetor Aceleração Média: $\mathbf{a}_{med} = \frac{\Delta\mathbf{v}}{\Delta t}$.

$$\begin{aligned}\mathbf{a}_{med} &= \frac{\Delta v_x\mathbf{u}_x + \Delta v_y\mathbf{u}_y + \Delta v_z\mathbf{u}_z}{\Delta t}\\ &= \frac{\Delta v_x}{\Delta t}\mathbf{u}_x + \frac{\Delta v_y}{\Delta t}\mathbf{u}_y + \frac{\Delta v_z}{\Delta t}\mathbf{u}_z,\end{aligned}$$

$$\mathbf{a}_{med} = \frac{\Delta v_x}{\Delta t}\mathbf{u}_x + \frac{\Delta v_y}{\Delta t}\mathbf{u}_y + \frac{\Delta v_z}{\Delta t}\mathbf{u}_z.$$

- Vetor Aceleração Instantânea:

$$\mathbf{a} = \lim_{\Delta t\to 0}\mathbf{a}_{med} = \lim_{\Delta t\to 0}\frac{\Delta\mathbf{v}}{\Delta t},$$

$$\mathbf{a} = \frac{d\mathbf{v}}{dt},$$

$$\mathbf{a} = \lim_{\Delta t\to 0}\frac{\Delta v_x}{\Delta t}\mathbf{u}_x + \lim_{\Delta t\to 0}\frac{\Delta v_y}{\Delta t}\mathbf{u}_y + \lim_{\Delta t\to 0}\frac{\Delta v_z}{\Delta t}\mathbf{u}_z,$$

$$\mathbf{a} = \frac{dv_x}{dt}\mathbf{u}_x + \frac{dv_y}{dt}\mathbf{u}_y + \frac{dv_z}{dt}\mathbf{u}_z,$$

$$\mathbf{a} = a_x\mathbf{u}_x + a_y\mathbf{u}_y + a_z\mathbf{u}_z,$$

$$a_x = \frac{dv_x}{dt},\ \ a_y = \frac{dv_y}{dt},\ \ a_z = \frac{dv_z}{dt}.$$

- A aceleração instantânea é a taxa de variação da velocidade com o tempo e sempre aponta para a concavidade da curva que dá a trajetória da partícula.
- Vetor aceleração instantânea como derivada segunda do vetor posição:

$$\mathbf{a} = \frac{d\mathbf{v}}{dt} \quad \text{e} \quad \mathbf{v} = \frac{d\mathbf{r}}{dt} \Rightarrow \mathbf{a} = \frac{d\mathbf{v}}{dt} = \frac{d}{dt}\left(\frac{d\mathbf{r}}{dt}\right) = \frac{d^2\mathbf{r}}{dt^2},$$

$$\mathbf{a} = \frac{d^2\mathbf{r}}{dt^2} = \frac{d^2}{dt^2}(x\mathbf{u}_x + y\mathbf{u}_y + z\mathbf{u}_z),$$

$$\mathbf{a} = \frac{d^2x}{dt^2}\mathbf{u}_x + \frac{d^2y}{dt^2}\mathbf{u}_y + \frac{d^2z}{dt^2}\mathbf{u}_z,$$

$$\mathbf{a} = a_x\mathbf{u}_x + a_y\mathbf{u}_y + a_z\mathbf{u}_z,$$

$$a_x = \frac{d^2x}{dt^2},\ \ a_y = \frac{d^2y}{dt^2},\ \ a_z = \frac{d^2z}{dt^2}.$$

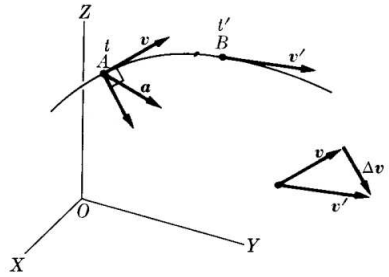


Figure 3.3.2: Aceleração no movimento curvilíneo.

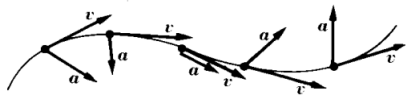


Figure 3.3.3: Relação vetorial entre a velocidade e a aceleração no movimento curvilíneo.

3.3.0.3 Movimento com aceleração constante: $MCUV$

- Equação do movimento: Velocidade em função da aceleração:

$$\mathbf{a} = \frac{d\mathbf{v}}{dt},$$

$$\mathbf{a} = \frac{d\mathbf{v}}{dt} \Rightarrow \int_{t_0}^{t} \mathbf{a}dt' = \int_{t_0}^{t} \frac{d\mathbf{v}'}{dt'}dt' \Rightarrow \int_{t_0}^{t} \mathbf{a}dt' = \int_{\mathbf{v}_0}^{\mathbf{v}} d\mathbf{v}',$$

$$d\mathbf{v}'(t') = \frac{d\mathbf{v}'(t')}{dt'}dt'$$

$$\mathbf{v}'|_{\mathbf{v}_0}^{\mathbf{v}} = \int_{t_0}^{t} \mathbf{a}dt' \Rightarrow \mathbf{v} - \mathbf{v}_0 = \int_{t_0}^{t} \mathbf{a}dt',$$

$$\mathbf{v} = \mathbf{v}_0 + \int_{t_0}^{t} \mathbf{a}dt'.$$

- Aceleração constante:

$$\begin{cases} v_x = v_{0x} + \int_{t_0}^{t} a_x dt', \\ v_y = v_{0y} + \int_{t_0}^{t} a_y dt', \\ v_z = v_{0z} + \int_{t_0}^{t} a_z dt'. \end{cases}$$

Se a aceleração é constante, $Movimento\ Uniformemente\ Variado$ (MUV), e $t_0 = 0$, podemos escrever

$$\mathbf{v} = \mathbf{v}_0 + \mathbf{a}\int_0^t dt' \Rightarrow \mathbf{v} = \mathbf{v}_0 + \mathbf{a}\ t'|_0^t,$$

$$\mathbf{v}(t) = \mathbf{v}_0 + \mathbf{a}t,$$

$$\begin{cases} v_x = v_{0x} + a_x t, \\ v_y = v_{0y} + a_y t, \\ v_z = v_{0z} + a_z t, \end{cases}$$

onde $\mathbf{v}_0$ é a velocidade inicial da partícula no tempo inicial $t_0 = 0$.

- Cálculo das componentes do vetor posição:

$$\mathbf{v} = \frac{d\mathbf{r}}{dt} \Rightarrow \mathbf{v}dt = \frac{d\mathbf{r}}{dt}dt \Rightarrow \int_{t_0}^t \mathbf{v}dt' = \int_{t_0}^t \frac{d\mathbf{r}}{dt'}dt',$$

$$\int_{t_0}^t \mathbf{v}dt' = \int_{t_0}^t \frac{d\mathbf{r}}{dt'}dt' \Rightarrow \int_{t_0}^t \mathbf{v}dt' = \int_{\mathbf{r}_0}^{\mathbf{r}} d\mathbf{r}',$$

$$\int_{t_0}^t \mathbf{v}dt' = \int_{\mathbf{r}_0}^{\mathbf{r}} d\mathbf{r}' = \mathbf{r}'|_{\mathbf{r}_0}^{\mathbf{r}},$$

$$\mathbf{r}'|_{\mathbf{r}_0}^{\mathbf{r}} = \int_{t_0}^t \mathbf{v}dt',$$

$$\mathbf{r} - \mathbf{r}_0 = \int_{t_0}^t \mathbf{v}dt',$$

$$\mathbf{r} - \mathbf{r}_0 = \int_{t_0}^t (\mathbf{v}_0 + \mathbf{a}t')dt' \Rightarrow \mathbf{r} - \mathbf{r}_0 = \int_{t_0}^t \mathbf{v}_0 dt' + \int_{t_0}^t \mathbf{a}t'dt',$$

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}_0 + \mathbf{v}_0 \int_{t_0}^t dt' + \int_{t_0}^t \mathbf{a}t'dt',$$

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}_0 + \mathbf{v}_0 t + \int_{t_0}^t \mathbf{a}t'dt'.$$

- Se $\mathbf{a} = constante$, e $t_0 = 0$,

$$\begin{aligned} \mathbf{r} &= \mathbf{r}_0 + \mathbf{v}_0 t + \mathbf{a}\int_0^t t'dt' \\ &= \mathbf{r}_0 + \mathbf{v}_0 t + \mathbf{a}\frac{(t')^2}{2}|_0^t, \end{aligned}$$

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}_0 + \mathbf{v}_0 t + \frac{1}{2}\mathbf{a}t^2.$$

$$\begin{cases} x = x_0 + v_{0x}t + \frac{1}{2}a_x t^2, \\ y = y_0 + v_{0y}t + \frac{1}{2}a_y t^2, \\ z = z_0 + v_{0z}t + \frac{1}{2}a_z t^2. \end{cases}$$

3.3.0.4 Lançamento Oblíquo: lançamento de projéteis

- Podemos considerar o movimento num plano: por exemplo o plano XY.
- O vetor posição é:

$$\mathbf{r} = x\mathbf{u}_x + y\mathbf{u}_y.$$

- O vetor posição inicial é:

$$\mathbf{r}_0 = x_0\mathbf{u}_x + y_0\mathbf{u}_y.$$

- A velocidade inicial pode ser escrita como:

$$\mathbf{v}_0 = v_{0x}\mathbf{u}_x + v_{0y}\mathbf{u}_y,$$

$$\mathbf{v}_0 = v_0 cos\ \alpha\mathbf{u}_x + v_0 sen\ \alpha\mathbf{u}_y.$$

$$tan\ \alpha = \frac{v_{0y}}{v_{0x}}.$$

- Temos apenas a aceleração da gravidade atuando no corpo: **aceleração constante na direção vertical para baixo ($a_x = 0, a_y = -g$).**

$$\mathbf{a} = 0\mathbf{u}_x - g\mathbf{u}_y = -g\mathbf{u}_y.$$

- A trajetória é uma parábola: Fig. 3.3.4.

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}_0 + \mathbf{v}_0 t + \frac{1}{2}\mathbf{a}t^2$$

$$x\mathbf{u}_x + y\mathbf{u}_y = x_0\mathbf{u}_x + y_0\mathbf{u}_y + (v_{ox}\mathbf{u}_x + v_{0y}\mathbf{u}_y)t + \frac{1}{2}(-g\mathbf{u}_y)t^2,$$

$$(x - x_0 - v_{0x}t)\mathbf{u}_x + (y - y_0 - v_{0y}t + \frac{1}{2}gt^2)\mathbf{u}_y = \mathbf{0},$$

$$x - x_0 + v_{0x}t = 0,$$

$$y - y_0 - v_{0y}t + \frac{1}{2}gt^2 = 0,$$

$$\begin{cases} x = x_0 + v_{0x}t, \\ y = y_0 + v_{0y}t - \frac{1}{2}gt^2. \end{cases}$$

- **Temos a composição de dois movimentos em 1D em um movimento em 2D:** 1) MRU no eixo X e 2) $MRUV$ no eixo Y.

$$\begin{cases} x = x_0 + v_{0x}t, \\ y = y_0 + v_{0y}t - \frac{1}{2}gt^2. \end{cases}$$

$$t = \frac{x - x_0}{v_{0x}} \Rightarrow t^2 = \frac{(x - x_0)^2}{v_{0x}^2},$$

$$y = y_0 + (x - x_0)\frac{v_{0y}}{v_{0x}} - \frac{1}{2}g\frac{(x - x_0)^2}{v_{0x}^2} \rightarrow \textit{Equação de uma parábola.}$$

- Componentes da velocidade:

$$\mathbf{v} = v_x\mathbf{u}_x + v_y\mathbf{u}_y = \frac{dx}{dt}\mathbf{u}_x + \frac{dy}{dt}\mathbf{u}_y,$$

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = v_{0x} \Rightarrow v_x = v_{0x}, \\ \frac{dy}{dt} = v_{0y} - gt \Rightarrow v_y = v_{0y} - gt, \end{cases}$$

$$\begin{cases} v_x = v_{0x}, \\ v_y = v_{0y} - gt. \end{cases}$$

- Altura máxima: $v_y = 0$

$$v_y = v_{0y} - gt \Rightarrow 0 = v_{0y} - gt \Rightarrow t = \frac{v_{0y}}{g} = \frac{v_0 sen\ \alpha}{g},$$

$$t_{h_{max}} = \frac{v_0 sen\ \alpha}{g}.$$

$$h_{max} = y_{max} = y_0 + v_{0y}t_{h_{max}} - \frac{1}{2}gt_{h_{max}}^2,$$

$$\begin{aligned} h_{max} &= y_0 + v_{0y}\left(\frac{v_{0y}}{g}\right) - \frac{1}{2}g\left(\frac{v_{0y}}{g}\right)^2 \\ &= y_0 + \frac{v_{0y}^2}{g} - \frac{1}{2}g\frac{v_{0y}^2}{g^2} \\ &= y_0 + \frac{v_{0y}^2}{g} - \frac{1}{2}\frac{v_{0y}^2}{g} \\ &= y_0 + \frac{1}{2}\frac{v_{0y}^2}{g}, \end{aligned}$$

$$h_{max} = y_0 + \frac{1}{2}\frac{v_{0y}^2}{g} = y_0 + \frac{1}{2}\frac{v_0^2 sen^2\ \alpha}{g}.$$

- Alcance máximo: $t = 2t_{h_{max}}$

Figure 3.3.4: A trajetória é uma parabólica.

$$x = x_0 + v_{0x}t \Rightarrow x_{max} = x_0 + v_{0x}2t_{h_{max}},$$

$$\begin{aligned}
x_{max} &= x_0 + 2v_{0x}\left(\frac{v_0 sen\ \alpha}{g}\right) \\
&= x_0 + \frac{2v_{0x}v_0 sen\ \alpha}{g} \\
&= x_0 + \frac{2v_0 cos\ \alpha v_0 sen\ \alpha}{g} \\
&= x_0 + \frac{v_0^2(2cos\ \alpha sen\ \alpha)}{g} \\
&= x_0 + \frac{v_0^2\overset{sen\ 2\alpha}{\cancel{(2cos\ \alpha sen\ \alpha)}}}{g} \\
&= x_0 + \frac{v_0^2 sen\ 2\alpha}{g},
\end{aligned}$$

$$x_{max} = x_0 + \frac{v_0^2 sen\ 2\alpha}{g}.$$

- **Os resultados obtidos são válidos quando:** 1) O alcance é suficientemente pequeno para que possa desprezar a curvatura da Terra (a trajetória é modificada para um arco de elipse). 2) A altitude é suficientemente pequena para que a variação da gravidade com a altitude possa ser desprezada (a aceleração da gravidade é constante próximo a superfície da Terra). 3) A velocidade é suficientemente pequena para que se possa desprezar a resistência do ar. (A resistência do ar é proporcional à velocidade).

- O caso de um projétil de longo alcance, como o Míssil Balístico Intercontinental - MBI, está ilustrado na Fig. 3.3.5. O efeito da resistência do ar está ilustrado na Fig. 3.3.6.

Exemplo 13. Uma arma de defesa dispara um projétil com velocidade de 200m.s^{-1} formando um ângulo de 40° com o solo (com a horizontal). (a) Achar a velocidade e a posição do projétil depois de 20s. (b) Achar também, o alcance e o tempo necessário para o projétil voltar ao solo. (Dado: $g = 9,8$m.s^{-2}, Fig. 3.3.7.)

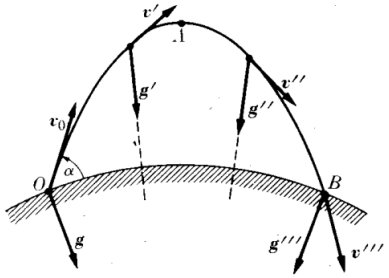


Figure 3.3.5: A trajetória de um projétil de longo alcance não é uma parábola, mas sim um arco de elipse.

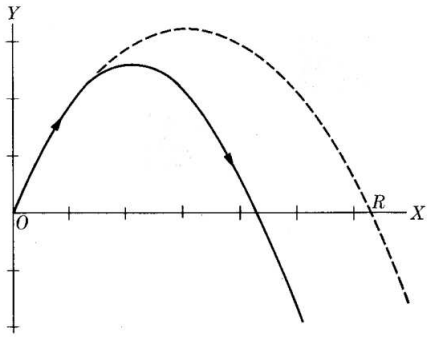


Figure 3.3.6: Efeito da resistência do ar no movimento de um projétil. A trajetória parabólica é a linha tracejada e a trajetória modificada pela resistência do ar é a linha cheia. O alcance máximo é $x_{max} = R$.

Solução:

$$\mathbf{v}_0 = v_0 cos\ \alpha \mathbf{u}_x + v_0 sen\ \alpha \mathbf{u}_y,$$

$$\mathbf{v}_0 = 200 cos\ 40^o \mathbf{u}_x + 200 sen\ 40^0 \mathbf{u}_y,$$

$$\mathbf{v}_0 = 153,2\mathbf{u}_x + 128,6\mathbf{u}_y,$$

$$\mathbf{a} = a_y \mathbf{u}_y \Rightarrow \mathbf{a} = -g\mathbf{u}_y = -9,8\mathbf{u}_y.$$

$$\begin{cases} x = x_0 + v_{0x}t, \\ y = y_0 + v_{0y}t - \frac{1}{2}gt^2. \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = 0 + 153,2t, \\ y = 0 + 128,6t - \frac{1}{2}9,8t^2. \end{cases}$$

$$\begin{cases} v_x = v_{0x}, \\ v_y = v_{0y} - gt. \end{cases}$$

$$\begin{cases} v_x = 153,2\text{m.s}^{-1}; \\ v_y = 128,6 - 9,8t. \end{cases}$$

(a) Achar a velocidade e a posição do projétil depois de 20s:

$$x = 153,2 \times 20 = 3064m,$$

$$\begin{aligned} y &= 128,6 \times 20 - \frac{1}{2}9,8 \times 20^2 \\ &= 2572 - 1960 \\ &= 612, \end{aligned}$$

$$y = 612m,$$

$$\begin{cases} x = 3064m, \\ y = 612m, \end{cases}$$

$$\begin{aligned} v_y &= 128,6 - 9,8 \times 20 \\ &= 128,6 - 196 \\ &= -67,4 \end{aligned}$$

$$\begin{cases} v_x = 153,2\text{m.s}^{-1}; \\ v_y = -67,4\text{m.s}^{-1}. \end{cases}$$

O módulo da velocidade é:

$$\begin{aligned} v &= \sqrt{(153,2)^2 + (-67,4)^2} \\ &= \sqrt{28013} \\ &= 167,4, \end{aligned}$$

$$v = 167,4\text{m.s}^{-1}.$$

(b) Achar também, o alcance e o tempo necessário para o projétil voltar ao solo:

$$v_y = 128,6 - 9,8t \Rightarrow 0 = 128,6 - 9,8t_{h_{max}} \Rightarrow t_{h_{max}} = \frac{128,6}{9,8} = 13,1,$$

$$t_{h_{max}} = 13,1\text{s} \Rightarrow t_{solo} = 2t_{h_{max}} = 2 \times 13,1 = 26,2,$$

$$t_{solo} = 26,2\text{s},$$

$$x_{max} = 153,2t_{solo} = 153,2 \times 26,2 = 4014,$$

$$x_{max} = 4014\text{m}.$$

$$h_{max} = 128,6t_{h_{max}} - \frac{1}{2}9,8t_{h_{max}}^2,$$

$$\begin{aligned} h_{max} &= 128,6 \times 13,1 - \frac{1}{2}9,8 \times (13,1)^2 \\ &= 1684,66 - 840,889 \\ &= 843,771, \end{aligned}$$

$$h_{max} = 843,8\text{m}.$$

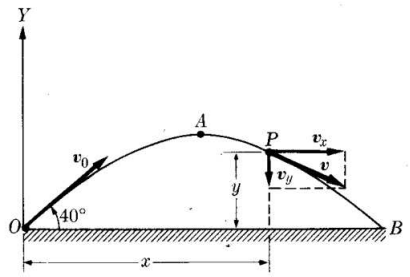


Figure 3.3.7: Exemplo 13.

Exemplo 14. Um canhão dispara uma bomba a partir de uma altura de 100m com uma velocidade de 50m.s^{-1}. O canhão faz um ângulo de $\alpha = 45^o$ com a horizontal. Pede-se para calcular a altura máxima atingida pela bomba, o tempo para a altura máxima, o alcance máximo e o tempo para a bomba atingir o solo. (Dado: $g = 9,8$m.s^{-2}).

Solução:

$$\mathbf{v}_0 = v_0 cos\alpha \mathbf{u}_x + v_0 sen\alpha \mathbf{u}_y,$$

$$\mathbf{v}_0 = 100 cos 45^o \mathbf{u}_x + 100 sen 45^o \mathbf{u}_y,$$

$$\begin{aligned}\mathbf{v}_0 &= 100\frac{\sqrt{2}}{2}\mathbf{u}_x + 100\frac{\sqrt{2}}{2}\mathbf{u}_y \\ &= 50\sqrt{2}\mathbf{u}_x + 50\sqrt{2}\mathbf{u}_y,\end{aligned}$$

$$\mathbf{v}_0 = 50\sqrt{2}\mathbf{u}_x + 50\sqrt{2}\mathbf{u}_y,$$

$$\mathbf{v} = v_x\mathbf{u}_x + v_y\mathbf{u}_y,$$

$$\mathbf{v} = \mathbf{v}_0 + \mathbf{a}t$$

$$\begin{cases} v_x = v_{0x} + a_x t, \\ v_y = v_{0y} + a_y t. \end{cases}$$

$$\begin{cases} v_x = v_{0x}, \\ v_y = v_{0y} - gt. \end{cases}$$

$$\begin{cases} v_x = 50\sqrt{2}, \\ v_y = 50\sqrt{2} - 9,8t. \end{cases}$$

Para $v_y = 0$ a bomba atinge a altura máxima h_{max} em $t_{h_{max}}$:

$$v_y = 50\sqrt{2} - 9,8t \Rightarrow 0 = 50\sqrt{2} - 9,8t_{h_{max}} \Rightarrow t_{h_{max}} = \frac{50\sqrt{2}}{9,8} = 7,2,$$

$$t_{h_{max}} = 7,2\text{s}.$$

$$y = y_0 + v_{0y}t - \frac{1}{2}gt^2,$$

$$y = 100 + 50\sqrt{2}t - \frac{1}{2} \times 9,8t^2,$$

Altura máxima:

$$h_{max} = y_{max} = 100 + 50\sqrt{2} \times 7,2 - \frac{1}{2} \times 9,8(7,2)^2,$$

$$\begin{aligned} h_{max} &= 100 + 50\sqrt{2} \times 7,2 - \frac{1}{2} \times 9,8 \times (7,2)^2 \\ &= 100 + 509,12 - 254,02 \\ &= 355,1, \end{aligned}$$

$$h_{max} = 355\text{m}.$$

Tempo de alcance máximo: $y = 0$

$$y = 100 + 50\sqrt{2}t - \frac{1}{2} \times 9,8t^2 \Rightarrow 0 = 100 + 50\sqrt{2}t - 4,9t^2,$$

$$4,9t^2 - 50\sqrt{2}t - 100 = 0,$$

$$t = \frac{50\sqrt{2} \pm \sqrt{50^2 \times 2 + 4 \times 100 \times 4,9}}{9,8},$$

$$\cancel{t_1 = -1,29\text{s}} \text{ e } t_{solo} = 15,7\text{s}.$$

Alcance máximo:

$$x = x_0 + v_{0x}t \Rightarrow x_{max} = v_{0x}t_{solo},$$

$$x_{max} = 50\sqrt{2} \times 15,7 = 1110,157646463,$$

$$x_{max} = 1110\text{m}.$$

3.4 Componentes tangencial e normal da aceleração

- Por ser um vetor, podemos decompor a aceleração $\mathbf{a}$ em suas componentes tangencial $\mathbf{a}_T$ e normal $\mathbf{a}_N$ à trajetória da partícula. Fig. 3.4.1.
- Componente tangencial da aceleração a_T: responsável pela variação do módulo da velocidade.
- Componente normal da aceleração a_N: responsável pela variação da direção da velocidade.

$$\mathbf{a} = \frac{d\mathbf{v}}{dt} = \frac{d}{dt}(v\mathbf{u}_T) = \frac{dv}{dt}\mathbf{u}_T + v\frac{d\mathbf{u}_T}{dt}.$$

- Em um movimento curvilíneo, o vetor unitário tangente $\mathbf{u}_T$ tem módulo constante e igual a 1, mas sua direção muda com o tempo. Portanto, em geral $\frac{d\mathbf{u}_T}{dt}$ não é zero e para calculá-la devemos projetar o vetor unitário tangente $\mathbf{u}_T$ sobre os vetores unitários $\mathbf{u}_x$ e $\mathbf{u}_y$. Fig. 3.4.2.

$$\begin{aligned}\mathbf{u}_T &= \cancelto{1}{|\mathbf{u}_T|}cos\phi\mathbf{u}_x + \cancelto{1}{|\mathbf{u}_T|}sen\phi\mathbf{u}_y \\ &= cos\phi\mathbf{u}_x + sen\phi\mathbf{u}_y,\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\mathbf{u}_N &= \cancelto{1}{|\mathbf{u}_N|}cos\left(\frac{\pi}{2}+\phi\right)\mathbf{u}_x + \cancelto{1}{|\mathbf{u}_N|}sen\left(\frac{\pi}{2}+\phi\right)\mathbf{u}_y \\ &= -sen\phi\mathbf{u}_x + cos\phi\mathbf{u}_y,\end{aligned}$$

$$\begin{cases}\mathbf{u}_T = cos\phi\mathbf{u}_x + sen\phi\mathbf{u}_y, \\ \mathbf{u}_N = -sen\phi\mathbf{u}_x + cos\phi\mathbf{u}_y,\end{cases}$$

$$\begin{aligned}\frac{d\mathbf{u}_T}{dt} &= \frac{d}{dt}\left(cos\phi(t)\mathbf{u}_x + sen\phi(t)\mathbf{u}_y\right) \\ &= \frac{d}{dt}cos\phi(t)\mathbf{u}_x + \frac{d}{dt}sen\phi(t)\mathbf{u}_y \\ &= -sen\phi\frac{d\phi(t)}{dt}\mathbf{u}_x + cos\phi\frac{d\phi(t)}{dt}\mathbf{u}_y \\ &= \frac{d\phi(t)}{dt}\left(-sen\phi\mathbf{u}_x + cos\phi\mathbf{u}_y\right) \\ &= \frac{d\phi(t)}{dt}\mathbf{u}_N,\end{aligned}$$

$$\frac{d\mathbf{u}_T}{dt} = \frac{d\phi}{dt}\mathbf{u}_N.$$

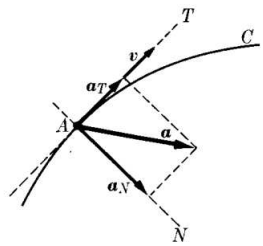


Figure 3.4.1: Aceleração tangencial e normal no movimento curvilíneo.

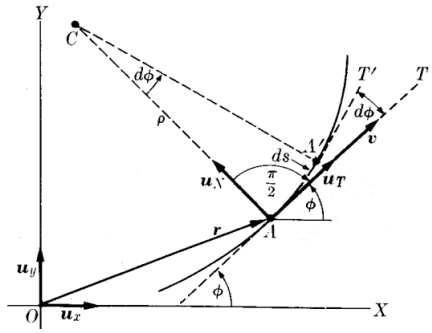


Figure 3.4.2: Projeção do vetor unitário tangente $\mathbf{u}_T$ sobre os vetores unitários $\mathbf{u}_x$ e $\mathbf{u}_y$.

Portanto, $\frac{d\mathbf{u}_T}{dt}$ tem a direção do unitário normal a curva $\mathbf{u}_N$.
Também temos que

$$\frac{d\phi}{dt} = \frac{d\phi}{ds}\overset{v}{\cancel{\frac{ds}{dt}}} = v\frac{d\phi}{ds},$$

onde $ds = AA'$ é o pequeno arco percorrido pela partícula no intervalo de tempo dt(Fig. 3.4.2). As normais a curva em Ae A' se interceptam no ponto C, denominado *centro de curvatura*. Introduzindo o raio de curvatura $\rho = CA$ podemos escrever

$$s = \rho\phi \Rightarrow ds = \rho d\phi,$$

onde s é o comprimento do arco, ρ é o raio de curvatura e ϕ é o ângulo. Invertendo, também podem escrever

$$d\phi = \frac{d\phi}{ds}ds,$$

$$\frac{1}{\rho}ds = d\phi \Rightarrow \frac{d\phi}{ds} = \frac{1}{\rho}.$$

Então,

$$\frac{d\phi}{dt} = \frac{v}{\rho},$$

e

$$\frac{d\mathbf{u}_T}{dt} = \frac{d\phi}{dt}\mathbf{u}_N = \frac{v}{\rho}\mathbf{u}_N.$$

Portanto, podemos escrever a aceleração como

$$\mathbf{a} = \frac{d\mathbf{v}}{dt} = \frac{d}{dt}(v\mathbf{u}_T) = \frac{dv}{dt}\mathbf{u}_T + v\frac{d\mathbf{u}_T}{dt},$$

$$\mathbf{a} = \frac{dv}{dt}\mathbf{u}_T + v\frac{v}{\rho}\mathbf{u}_N = \frac{dv}{dt}\mathbf{u}_T + \frac{v^2}{\rho}\mathbf{u}_N,$$

$$\mathbf{a} = \frac{dv}{dt}\mathbf{u}_T + \frac{v^2}{\rho}\mathbf{u}_N.$$

O primeiro termo $[\frac{dv}{dt}\mathbf{u}_T]$ é um vetor tangente a curva e é proporcional a taxa de variação com o tempo do módulo da velocidade. O segundo termo $[\frac{v^2}{\rho}\mathbf{u}_N]$ é um vetor normal a curva e corresponde à aceleração normal $\mathbf{a}_N$ e está associado com a variação na direção. Para os módulos podemos escrever:

$$a_T = \frac{dv}{dt}, \quad a_N = \frac{v^2}{\rho}.$$

O módulo da aceleração no ponto A será

$$a = \sqrt{a_T^2 + a_N^2} = \sqrt{\left(\frac{dv}{dt}\right)^2 + \left(\frac{v^2}{\rho}\right)^2}.$$

Exemplo 15. Um disco D (Fig. 3.4.3.) pode girar livremente em torno de um eixo horizontal que passa pelo seu centro. Uma corda é enrolada na periferia do disco e um corpo A, ligado a corda, é deixado cair sob a ação da gravidade. O movimento de A é uniformemente variado - MUV. No instante $t = 0$, a velocidade do corpo A é $0,04\text{m.s}^{-1}$e após 2 segundos A desce $0,2\text{m}$. Achar a aceleração tangencial e normal, em qualquer ponto na superfície do disco.

Solução:

Como o movimento é MUV,

$$x(t) = v_0 t + \frac{1}{2} a_T t^2 \Rightarrow x(t) = 0,04t + 0,5 a_T t^2,$$

$$x(2) = 0,2 \Rightarrow 0,2 = 0,04 \times 2 + 0,5 a_T 2^2 \Rightarrow 2a_T = 0,2 - 0,08,$$

$$a_T = \frac{0,12}{2} = 0,06,$$

$$a_T = 0,06\text{m.s}^{-2},$$

$$x(t) = 0,04t + 0,5 \times 0,06t^2 = 0,04t + 0,03t^2,$$

$$x(t) = (0,04t + 0,03t^2)\text{m},$$

$$v(t) = \frac{dx(t)}{dt} = 0,04 + 0,03 \times 2t = 0,04 + 0,06t,$$

$$v(t) = (0,04 + 0,06t)\text{m.s}^{-1},$$

$$a_T(t) = \frac{dv(t)}{dt} = 0,06,$$

$$a_T(t) = 0,06\text{m.s}^{-2},$$

Da Fig. 3.4.3 vemos que o raio é $\rho = 0,1\text{m}$.

$$a_N(t) = \frac{v^2(t)}{\rho} = \frac{(0,04 + 0,06t)^2}{0,1} = \frac{0,0016 + 0,0048t + 0,0036t^2}{0,1},$$

$$a_N(t) = (0,016 + 0,048t + 0,036t^2)\text{m.s}^{-2}.$$

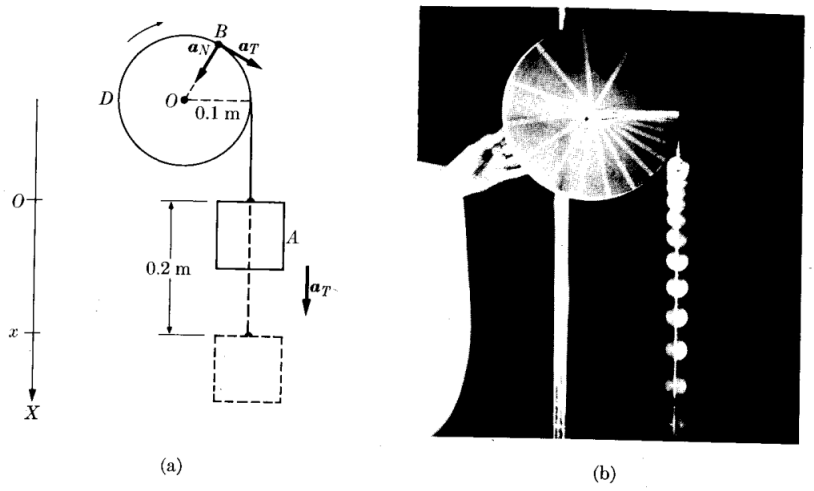


Figure 3.4.3: Exemplo 14.

$$\begin{aligned} a_N(2) &= 0,016 + 0,048 \times 2 + 0,036 \times 2^2 \\ &= 0,112 + 0,144 \\ &= 0,256, \end{aligned}$$

$$a_N(2) = 0,256\text{m.s}^{-2}.$$

O módulo da aceleração total é:

$$a = \sqrt{a_T^2 + a_N^2} = \sqrt{(0,06)^2 + (0,256)^2} = \sqrt{0,0036 + 0,065536} = \sqrt{0,069136},$$

$$a = 0,263\text{m.s}^{-2}.$$

3.5 Movimento circular: velocidade e aceleração

- Nesta seção estudaremos o movimento curvilíneo com raio de curvatura R constante:

- **Comprimento de arco:** $s = R\theta$

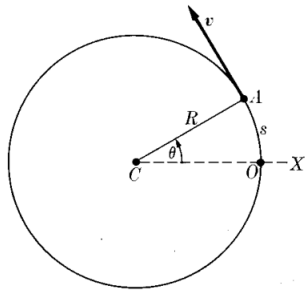


Figure 3.5.1: Movimento circular no plano XY.

$$[s] = [R][\theta] \Rightarrow [\theta] = \frac{[s]}{[R]} = \frac{[L]}{[L]} = \frac{m}{m} = 1 \rightarrow admensional$$

$$ds = \frac{ds}{d\theta} d\theta,$$

$$s = R\theta \Rightarrow ds = Rd\theta \Rightarrow \frac{ds}{d\theta} = R.$$

- **Velocidade:**

$$v = \frac{ds}{dt} = \frac{ds}{d\theta}\frac{d\theta}{dt} = R\frac{d\theta}{dt} = R\omega,$$

$$[v] = [R][\omega]$$

$$\omega = \frac{d\theta}{dt} \rightarrow velocidade\ angular.$$

$$[\omega] = \frac{[\theta]}{[T]} = \frac{1}{s} = \mathrm{s}^{-1} \quad \text{ou} \quad \mathrm{rad.s}^{-1},$$

$$[v] = [R][\omega] = [L][T]^{-1} = \mathrm{m.s}^{-1}.$$

- **Velocidade angular:** taxa de variação do ângulo com o tempo.

$$\omega = \frac{d\theta}{dt} \rightarrow velocidade\ angular.$$

- **Produto vetorial:**

$$v = \omega R.$$

Como $\mathbf{v}$ é perpendicular ao raio vetor $\boldsymbol{R}$, podemos considerar a velocidade angular $\boldsymbol{\omega}$ como um vetor perpendicular ao plano do movimento (plano XY): $\boldsymbol{\omega} \perp \mathbf{v}$ e $\boldsymbol{\omega} \perp \mathbf{R}$ (Fig. 3.5.1). Portanto,

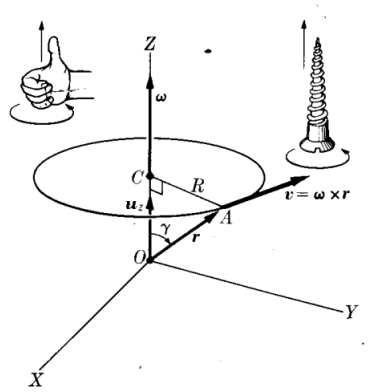


Figure 3.5.2: Movimento circular no espaço 3D num plano paralelo ao plano XY.

$$\mathbf{v} = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{R} \Rightarrow v = \omega R sen\frac{\pi}{2} = \omega R.$$

Considera-se o sentido de rotação pela regra da mão direita, com o polegar apontando no sentido de $\boldsymbol{\omega}$ e a mão fechando dando o sentido de rotação. Fig. 3.5.2.

Se o movimento é no espaço 3D, paralelo ao plano XY, o raio da circunferência é $R = r\ sen\gamma$, onde r é o módulo do raio vetor $\mathbf{r}$ (vetor posição) e γ é o ângulo entre $\boldsymbol{\omega}$ e o raio vetor $\mathbf{r}$. Portanto, podemos escrever

$$\mathbf{v} = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r} \Rightarrow v = \omega r sen\gamma = \omega R.$$

$$[\mathbf{v}] = [\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}] = [\boldsymbol{\omega}][\mathbf{r}] = \mathrm{m.s}^{-1}.$$

3.5.1 Movimento circular uniforme: *MCU*

- **Movimento circular uniforme:** $\omega = constante \Rightarrow v = constante \Rightarrow a_N = constante$

$$a_T = \frac{dv}{dt} = 0,$$

$$a_N = \frac{v^2}{R} \rightarrow aceleração\ centrípeta,$$

$$\omega = constante \Rightarrow \frac{d\omega}{dt} = 0.$$

$$\omega = \frac{d\theta}{dt} = constante \Rightarrow \omega dt = \frac{d\theta}{dt}dt,$$

$$\int_{t_0}^{t} \omega dt' = \int_{t_0}^{t} \frac{d\theta}{dt'} dt' \Rightarrow \int_{t_0}^{t} \omega dt' = \int_{\theta_0}^{\theta} d\theta',$$

$$\omega \int_{t_0}^{t} dt' = \int_{\theta_0}^{\theta} d\theta',$$

Para $t_0 = 0$, obtemos

$$\omega \int_{0}^{t} dt' = \int_{\theta_0}^{\theta} d\theta',$$

$$\omega t'|_0^t = \theta'|_{\theta_0}^{\theta},$$

$$\omega(t - 0) = \theta - \theta_0,$$

$$\omega t = \theta - \theta_0,$$

$$\theta = \theta_0 + \omega t.$$

- **Aceleração normal:**

No caso particular do MCU, obtemos para a aceleração tangencial

$$a_T = \frac{dv}{dt} = \frac{d}{dt}(R\omega) = R\cancelto{0}{\frac{d\omega}{dt}} = 0,$$

e, para a aceleração normal

$$a_N = \frac{v^2}{R} = \frac{(R\omega)^2}{R} = \frac{R^2\omega^2}{R} = R\omega^2,$$

$$a_N = R\omega^2.$$

- Aceleração normal pelo produto vetorial:

$$\mathbf{v} = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r},$$

$$\mathbf{a} = \frac{d\mathbf{v}}{dt} = \frac{d}{dt}(\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}) = \boldsymbol{\omega} \times \frac{d\mathbf{r}}{dt} = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{v},$$

ou

$$\mathbf{a} = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{v} = \boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}).$$

- **Período:** tempo para uma volta completa de $\theta_0 = 0$ até $\theta = 2\pi$, $t = Período \equiv P$

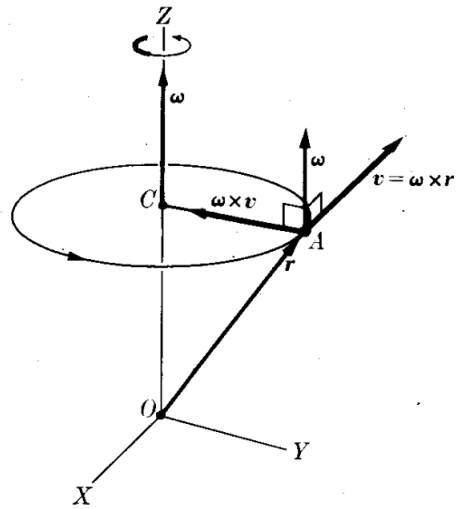


Figure 3.5.3: Aceleração normal.

$$\theta = \theta_0 + \omega t \Rightarrow 2\pi = 0 + \omega P \Rightarrow P = \frac{2\pi}{\omega},$$

$$P = \frac{2\pi}{\omega} \rightarrow Período.$$

$$[P] = \left[\frac{2\pi}{\omega}\right] = \frac{1}{[\omega]} = \frac{1}{\mathrm{s}^{-1}} = \mathrm{s}.$$

- **Frequência:** $f \equiv \nu = \frac{1}{P}$

$$f = \frac{1}{P} = \frac{1}{\frac{2\pi}{\omega}} = \frac{\omega}{2\pi} \Rightarrow \omega = 2\pi f,$$

$$[f] = \left[\frac{1}{P}\right] = \frac{1}{[P]} = \frac{1}{\mathrm{s}} = \mathrm{s}^{-1},$$

$$[f] = 1\mathrm{s}^{-1} = 1\mathrm{Hz}\ (\mathrm{Hz} \rightarrow \mathrm{Hertz}).$$

O Hz é a unidade de frequência quando o período está na unidade s^{-1}. Esta unidade é em homenagem ao físico alemão H. R. Hertz (1857-1894). Também se usa a unidade rpm (rotações por minutos) para a frequência.

Exercício 16. Os ponteiros de um relógio dão uma volta completa após um certo período. Calcule a frequência e o período para os ponteiros dos segundo, dos minutos e das horas.

3.5.2 Movimento circular uniformemente variado: *MCUV*

- **Movimento circular uniformemente variado:** a velocidade angular varia uniformemente com o tempo:

$$\omega \neq constante \Rightarrow \frac{d\omega}{dt} \neq 0.$$

- **Aceleração angular $\boldsymbol{\alpha}$**: taxa de variação da velocidade angular $\boldsymbol{\omega}$ com o tempo t.

$$\boldsymbol{\alpha} \equiv \frac{d\boldsymbol{\omega}}{dt} \rightarrow aceleração\ angular.$$

$$\boldsymbol{\alpha} \equiv \frac{d^2\boldsymbol{\theta}}{dt^2}.$$

$$\boldsymbol{\alpha} = constante \rightarrow MCUV.$$

- **Equação do movimento: velocidade angular**

$$\alpha = \frac{d\omega}{dt} \Rightarrow \alpha dt = \frac{d\omega}{dt}dt,$$

$$\int_{t_0}^{t} \alpha dt' = \int_{t_0}^{t} \frac{d\omega}{dt'}dt' \Rightarrow \int_{t_0}^{t} \alpha dt' = \int_{\omega_0}^{\omega} d\omega',$$

$$\alpha \int_{t_0}^{t} dt' = \int_{\omega_0}^{\omega} d\omega' \Rightarrow \alpha t'|_{t_0}^{t} = \omega'|_{\omega_0}^{\omega} \Rightarrow \alpha(t - t_0) = \omega - \omega_0,$$

$$\omega = \omega_0 + \alpha(t - t_0).$$

Se $t_0 = 0$,

$$\omega = \omega_0 + \alpha t.$$

- **Equação do movimento: posição angular**

$$\omega = \omega_0 + \alpha t \Rightarrow \frac{d\theta}{dt} = \omega_0 + \alpha t,$$

$$\int_{t_0}^{t} \frac{d\theta}{dt'}dt' = \int_{t_0}^{t} (\omega_0 + \alpha t')dt',$$

$$\int_{\theta_0}^{\theta} d\theta' = \int_{t_0}^{t} \omega_0 dt' + \int_{t_0}^{t} \alpha t' dt',$$

$$\int_{\theta_0}^{\theta} d\theta' = \omega_0 \int_{t_0}^{t} dt' + \alpha \int_{t_0}^{t} t' dt',$$

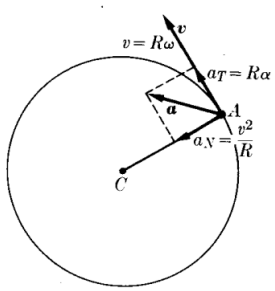


Figure 3.5.4: Aceleração tangencial e normal.

$$\theta'|_{\theta_0}^{\theta} = \omega_0 t'|_{t_0}^{t} + \alpha \frac{(t')^2}{2}|_{t_0}^{t},$$

$$\theta - \theta_0 = \omega_0(t - t_0) + \frac{1}{2}\alpha(t^2 - t_0^2),$$

$$\theta = \theta_0 + \omega_0(t - t_0) + \frac{1}{2}\alpha(t^2 - t_0^2).$$

Se $t_0 = 0$,

$$\theta = \theta_0 + \omega_0 t + \frac{1}{2}\alpha t^2.$$

- **Aceleração tangencial e normal:**

No caso particular do $MCUV$, obtemos para a aceleração tangencial

$$a_T = \frac{dv}{dt} = \frac{d}{dt}(R\omega) = R\frac{d\omega}{dt} = R\frac{d^2\theta}{dt^2} = R\alpha,$$

$$a_T = R\alpha,$$

e, para a aceleração normal

$$a_N = \frac{v^2}{R} = \frac{(R\omega)^2}{R} = \frac{R^2\omega^2}{R} = R\omega^2 = R(\omega_0 + \alpha t)^2.$$

Exemplo 17. Calcular a velocidade angular da Terra em torno de seu eixo.

Solução:

A primeira tendência de todo estudante seria, naturalmente, usar $\omega = \frac{2\pi}{P}$, e escrever, para o período P, o valor $8,640 \times 10^4$s, correspondendo a um dia solar médio. Entretanto, se procedêssemos desta maneira o resultado não seria correto. Consideremos o ponto P da Fig. 3.5.5 (fora de escala: o Sol é muito maior). Após a Terra completar uma revolução em torno de seu eixo polar,

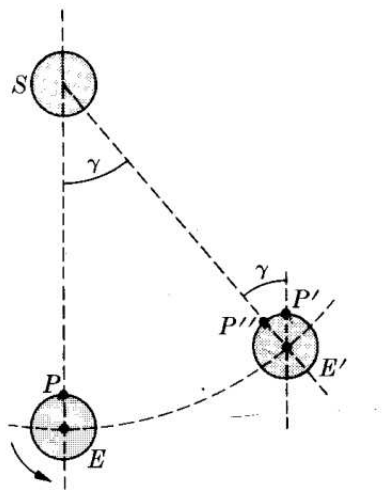


Figure 3.5.5: Dia sideral.

tempo correspondente a um dia sideral, ela estará em E' devido ao seu movimento de translação, e o ponto P estará em P'. Contudo, para completar um dia, a Terra terá ainda que girar de um ângulo γ até que o ponto esteja em P'', novamente de frente para o Sol. O período de revolução da Terra (dia sideral) é então pouco menor que $8,640 \times 10^4$s. Seu valor medido é

$$P = 8,616 \times 10^4\text{s},$$

ou, seja, cerca de 240s mais curto do que o dia solar médio. A velocidade angular da Terra é então

$$\omega = \frac{2\pi}{P} = \frac{2\pi}{8,616 \times 10^4\text{s}} = 0,729246206 \times 10^{-4}\text{rad.s}^{-1} = 7,292 \times 10^{-5}\text{rad.s}^{-1}.$$

É relativamente simples estimar essa diferença de 240s. A terra descreve uma órbita completa em torno do sol em 365dias, significando que o ângulo γ correspondente a um dia é pouco menor que 1° ou $0,01745$rad

$$\theta = \omega t \Rightarrow t = \frac{\theta}{\omega} = \frac{0,01745}{7,292 \times 10^{-5}} = 239\text{s}.$$

Exemplo 18. A Terra gira uniformemente em torno de seu eixo com velocidade angular $\omega = 7,292 \times 10^{-5}\text{s}^{-1}$. Achar, em termos da latitude a velocidade e a aceleração de um ponto na superfície da Terra.

Solução:

Devido ao movimento de rotação da terra, todos os pontos na sua superfície movem-se com movimento circular uniforme (MCU). A latitude de um ponto A(Fig. 3.5.6) é definida como o angulo λ, que o raio $r = CA$ faz com o raio CD no equador. Quando a terra gira em torno do eixo NS,um ponto A descreve uma circunferência de centro B e raio $R = AB$, tal que

$$R = rsen(90^o - \lambda) = rcos\lambda.$$

A velocidade de um ponto na superfície da Terra é tangente a circunferência, e, portanto, paralela ao equador. Seu módulo é da por

$$v = \omega R = \omega rcos\lambda.$$

A aceleração a é centrípeta porque o movimento é uniforme, e, portanto, dirigida para B. Seu módulo é

$$a = \omega^2 R = \omega^2 rcos\lambda.$$

Substituindo os valores $\omega = 7,292 \times 10^{-5}\text{s}^{-1}$ e o raio da Terra $r = 6,35 \times 10^6$m, temos

$$\begin{aligned} v &= \omega rcos\lambda \\ &= 7,292 \times 10^{-5} \times 6,35 \times 10^6 cos\lambda \\ &= 46,3042 \times 10^1 cos\lambda \\ &= 463,042 cos\lambda \end{aligned}$$

$$v = 463cos\lambda\text{m.s}^{-1},$$

$$\begin{aligned} a &= \omega^2 rcos\lambda \\ &= \omega v \\ &= 7,292 \times 10^{-5} \times 463 cos\lambda \\ &= 3376,196 \times 10^{-5} cos\lambda \\ &= 3,38 \times 10^{-2} cos\lambda, \end{aligned}$$

$$a = 3,38 \times 10^{-2} cos\lambda\text{m.s}^{-2}.$$

3.6 Movimento curvilíneo geral no plano

- **Vetor velocidade:**

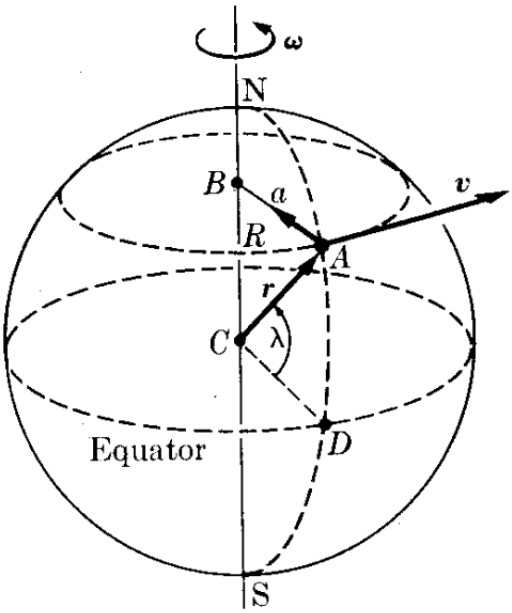


Figure 3.5.6: Velocidade e aceleração de um ponto sobre a Terra.

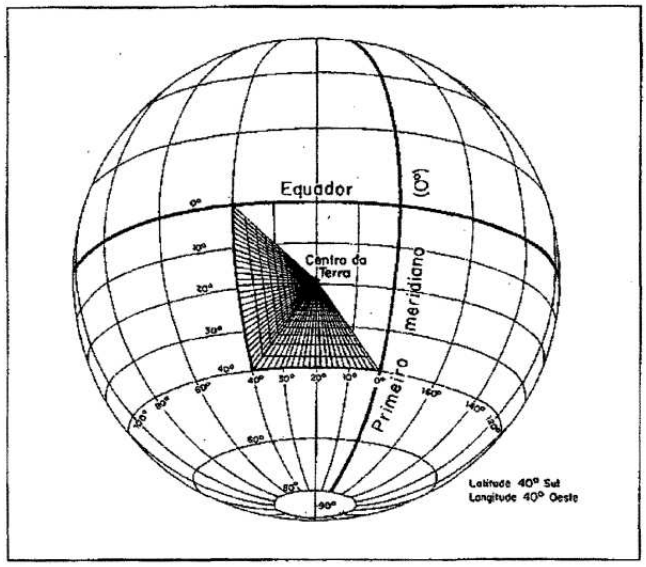


Figure 3.5.7: Meridianos. (Fonte: IBGE)

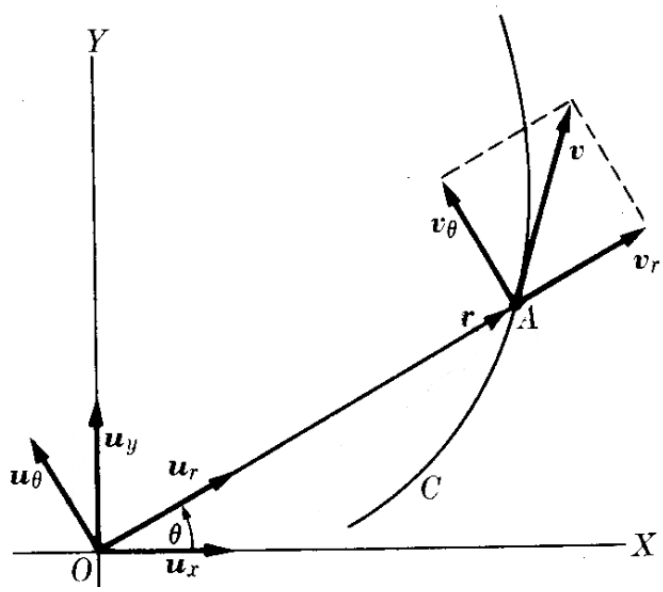


Figure 3.6.1: Movimento curvilíneo geral no plano.

$$\mathbf{v} = \frac{d\mathbf{r}}{dt} = \frac{d}{dt}(r\mathbf{u}_r) = \frac{dr}{dt}\mathbf{u}_r + r\frac{d\mathbf{u}_r}{dt}.$$

- Projeção dos vetores unitários $\mathbf{u}_r$ e $\mathbf{u}_\theta$ sobre os eixos X e Y:

$$\begin{aligned}\mathbf{u}_r &= \cancelto{1}{|\mathbf{u_r}|}cos\theta\mathbf{u}_x + \cancelto{1}{|\mathbf{u}_r|}sen\theta\mathbf{u}_y \\ &= cos\theta\mathbf{u}_x + sen\theta\mathbf{u}_y,\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\mathbf{u}_\theta &= \cancelto{1}{|\mathbf{u}_\theta|}cos\left(\frac{\pi}{2}+\theta\right)\mathbf{u}_x + \cancelto{1}{|\mathbf{u}_\theta|}sen\left(\frac{\pi}{2}+\theta\right)\mathbf{u}_y \\ &= -sen\theta\mathbf{u}_x + cos\theta\mathbf{u}_y,\end{aligned}$$

$$\begin{cases}\mathbf{u}_r = cos\theta\mathbf{u}_x + sen\theta\mathbf{u}_y, \\ \mathbf{u}_\theta = -sen\theta\mathbf{u}_x + cos\theta\mathbf{u}_y,\end{cases}$$

$$\begin{aligned}
\frac{d\mathbf{u}_r}{dt} &= \frac{d}{dt}\left(cos\theta(t)\mathbf{u}_x + sen\theta(t)\mathbf{u}_y\right) \\
&= \frac{d}{dt}cos\theta(t)\mathbf{u}_x + \frac{d}{dt}sen\theta(t)\mathbf{u}_y \\
&= -sen\theta\frac{d\theta}{dt}\mathbf{u}_x + cos\theta\frac{d\theta}{dt}\mathbf{u}_y \\
&= \frac{d\theta}{dt}\left(-sen\theta\mathbf{u}_x + cos\theta\mathbf{u}_y\right) \\
&= \frac{d\theta}{dt}\mathbf{u}_\theta,
\end{aligned}$$

$$\frac{d\mathbf{u}_r}{dt} = \frac{d\theta}{dt}\mathbf{u}_\theta.$$

Portanto, $\frac{d\mathbf{u}_r}{dt}$ tem a direção do unitário normal ao raio vetor $\mathbf{r}$: $\mathbf{u}_\theta$.

- Então, podemos escrever o vetor velocidade como:

$$\mathbf{v} = \frac{dr}{dt}\mathbf{u}_r + r\frac{d\mathbf{u}_r}{dt} = \frac{dr}{dt}\mathbf{u}_r + r\frac{d\theta}{dt}\mathbf{u}_\theta.$$

A primeira componente de $\mathbf{v}$, $\frac{dr}{dt}\mathbf{u}_r$, é um vetor paralelo a $\mathbf{r}$, denominado velocidade radial, e é responsável pela variação do módulo de $\mathbf{r}$. A segunda componente de $\mathbf{v}$, $r\frac{d\theta}{dt}\mathbf{u}_\theta$, é um vetor perpendicular a $\mathbf{r}$ e é responsável pela variação da direção de $\mathbf{r}$ e é denominada de velocidade transversa. Podemos escrever:

$$v_r = \frac{dr}{dt} \rightarrow velocidade\ radial,$$

$$v_\theta = r\frac{d\theta}{dt} = r\omega \rightarrow velocidade\ transversa.$$

Chapter 4

Movimento relativo

4.1 Velocidade relativa

- Velocidade de dois corpos Ae B:

$$\mathbf{V}_A = \frac{d\mathbf{r}_A}{dt}, \qquad \mathbf{V}_B = \frac{d\mathbf{r}_B}{dt}.$$

- Vetor posição relativa de B relativo a A: $\mathbf{r}_{BA}$

$$\mathbf{r}_{BA} = \mathbf{r}_B - \mathbf{r}_A.$$

- Velocidade relativa de B em relação a A: $\mathbf{V}_{BA}$

$$\mathbf{V}_{BA} = \frac{d\mathbf{r}_{BA}}{dt},$$

$$\begin{aligned}\mathbf{V}_{BA} &= \frac{d}{dt}(\mathbf{r}_B - \mathbf{r}_A)\\ &= \frac{d\mathbf{r}_B}{dt} - \frac{d\mathbf{r}_A}{dt}\\ &= \mathbf{V}_B - \mathbf{V}_A,\end{aligned}$$

$$\mathbf{V}_{BA} = \mathbf{V}_B - \mathbf{V}_A.$$

- Aceleração relativa de B em relação a A: $\mathbf{a}_{BA}$

$$\mathbf{a}_{BA} = \frac{d\mathbf{V}_{BA}}{dt},$$

$$\begin{aligned}\mathbf{a}_{BA} &= \frac{d}{dt}(\mathbf{V}_B - \mathbf{V}_A)\\ &= \frac{d\mathbf{V}_B}{dt} - \frac{d\mathbf{V}_A}{dt}\\ &= \mathbf{a}_B - \mathbf{a}_A,\end{aligned}$$

$$\mathbf{a}_{BA} = \mathbf{a}_B - \mathbf{a}_A.$$

- Vetor posição relativa de A relativo a B: $\mathbf{r}_{AB}$

$$\mathbf{r}_{AB} = \mathbf{r}_A - \mathbf{r}_B.$$

- Velocidade relativa de A em relação a B: $\mathbf{V}_{AB}$

$$\mathbf{V}_{AB} = \frac{d\mathbf{r}_{AB}}{dt},$$

$$\begin{aligned}\mathbf{V}_{AB} &= \frac{d\mathbf{r}_A}{dt} - \frac{d\mathbf{r}_B}{dt}\\ &= \mathbf{V}_A - \mathbf{V}_B,\end{aligned}$$

$$\mathbf{V}_{AB} = \mathbf{V}_A - \mathbf{V}_B.$$

$$\mathbf{V}_{AB} = -(\mathbf{V}_B - \mathbf{V}_A) = -\mathbf{V}_{BA}.$$

- Aceleração relativa de A em relação a B: $\mathbf{a}_{AB}$

$$\mathbf{a}_{AB} = \frac{d\mathbf{V}_{AB}}{dt},$$

$$\begin{aligned}\mathbf{a}_{AB} &= \frac{d}{dt}(\mathbf{V}_A - \mathbf{V}_B)\\ &= \frac{d\mathbf{V}_A}{dt} - \frac{d\mathbf{V}_{\boldsymbol{A}}}{dt}\\ &= \mathbf{a}_A - \mathbf{a}_B,\end{aligned}$$

$$\mathbf{a}_{AB} = \mathbf{a}_A - \mathbf{a}_B.$$

$$\mathbf{a}_{AB} = -(\mathbf{a}_B - \mathbf{a}_A) = -\mathbf{a}_{BA}.$$

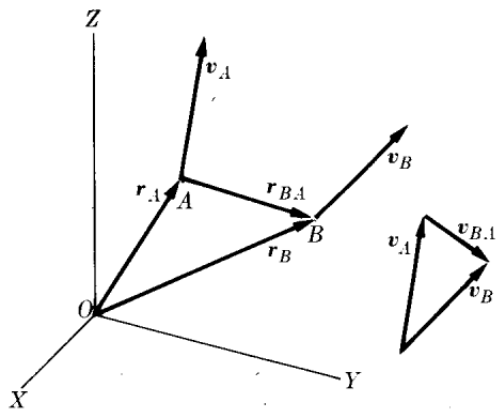


Figure 4.1.1: Velocidade relativa e diferença de vetores de posição e de velocidade.

Exemplo 19. Um avião A voa para N a 300km.h^{-1} em relação ao solo. Durante isso, outro avião B voa na direção $N60^oW$ a 200km.h^{-1} em relação ao solo. Calcular a velocidade relativa de A relativa a B e de B relativa a A.

Solução:

$$\mathbf{V}_A = 300\mathbf{u}_y,$$

$$\begin{aligned}\mathbf{V}_B &= 200cos150^o\mathbf{u}_x + 200sen150^o\mathbf{u}_y \\ &= -200sen60^o\mathbf{u}_x + 200cos60^o\mathbf{u}_y,\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\mathbf{V}_B &= 200 \times (-0,866)\mathbf{u}_x + 200 \times 0,5\mathbf{u}_y \\ &= -173,2\mathbf{u}_x + 100\mathbf{u}_y,\end{aligned}$$

$$\mathbf{V}_B = -173,2\mathbf{u}_x + 100\mathbf{u}_y,$$

$$\mathbf{V}_{AB} = \mathbf{V}_A - \mathbf{V}_B,$$

$$\begin{aligned}\mathbf{V}_{AB} &= 300\mathbf{u}_y - (-173,2\mathbf{u}_x + 100\mathbf{u}_y) \\ &= 173,2\mathbf{u}_x + 200\mathbf{u}_y,\end{aligned}$$

$$\mathbf{V}_{AB} = 173,2\mathbf{u}_x + 200\mathbf{u}_y.$$

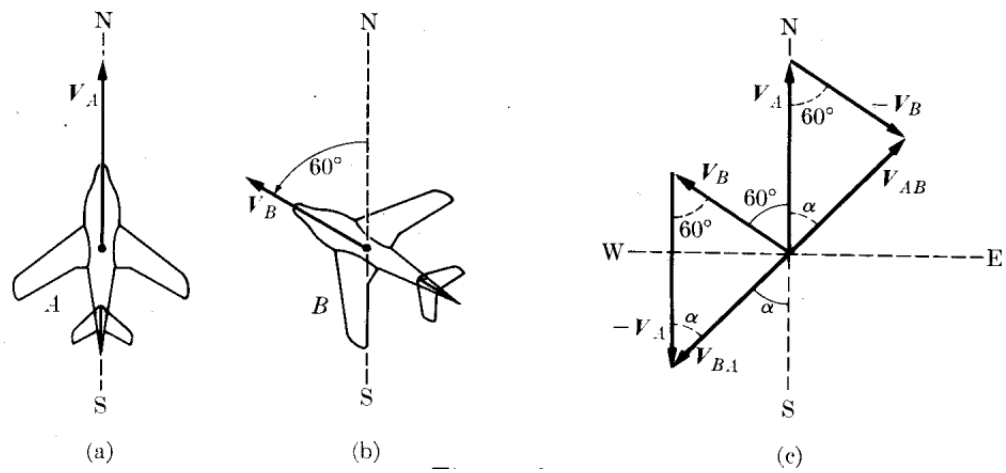


Figure 4.1.2: Exemplo 17.

$$
\begin{aligned}
|\mathbf{V}_{AB}| &= \sqrt{(173,2)^2 + (200)^2} \\
&= \sqrt{29998,24 + 40000} \\
&= \sqrt{69998,24} \\
&= 264,571804998,
\end{aligned}
$$

$$|\mathbf{V}_{AB}| = 264,6\text{km.h}^{-1}.$$

$$\tan\theta = \frac{200}{173,2} = 1,154734411 \Rightarrow \theta = \arctan 1,154734411 = 49,10743709,$$

$$\alpha = 90^o - \theta = 90 - 49,10743709 = 40,89256291,$$

$$\alpha = 40,9^o.$$

A velocidade relativa aponta para $N40,9^oE$.

4.2 Movimento relativo de translação uniforme:

- **Referenciais Inerciais:** Dois referenciais se movendo um relativo ao outro com velocidade constante são chamados de referenciais inerciais.

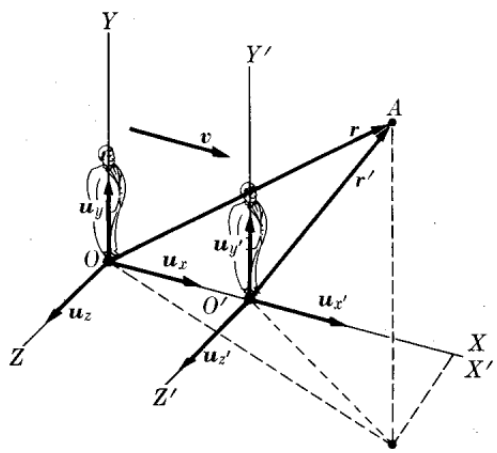


Figure 4.2.1: Referenciais em movimento relativo de translação uniforme.

- Na Fig. 4.2.1 vemos dois observadores, dois referenciais, em movimento relativo. O referencial O está em repouso e o referencial O' está em movimento com velocidade constante $\mathbf{v} = v\mathbf{u}_x$ relativo ao referencial O.
- O vetor posição de O' relativo a O é $\mathbf{r}_{O'O} = vt\mathbf{u}_x$.
- Os vetores posição de um ponto A em movimento em relação aos dois observadores O e O' são respectivamente: $\mathbf{r}_{AO}$ e $\mathbf{r}'_{AO'}$.
- Da Fig. 4.2.1 temos a soma vetorial:

$$\mathbf{r}_{AO} = \mathbf{r}_{O'O} + \mathbf{r}'_{AO'},$$

ou a diferença vetorial,

$$\mathbf{r}'_{AO'} = \mathbf{r}_{AO} - \mathbf{r}_{O'O}$$

$$\mathbf{r}'_{AO'} = \mathbf{r}_{AO} - vt\mathbf{u}_x.$$

- **Transformação das coordenadas de Galileu Galilei: Transformação de Galileu**

$$\mathbf{r}'_{AO'} = \mathbf{r}_{AO} - vt\mathbf{u}_x.$$

$$\mathbf{r}'_{AO'} = \mathbf{r}_{AO} - \mathbf{v}t. \rightarrow Caso\ geral.$$

- **Velocidade relativa de Aem relação a O'**:

$$\mathbf{V}'_{AO'} = \frac{d\mathbf{r}'_{AO'}}{dt},$$

$$\begin{aligned}\frac{d\mathbf{r}'_{AO'}}{dt} &= \frac{d}{dt}(\mathbf{r}_{AO} - \mathbf{r}_{O'O}) \\ &= \frac{d\mathbf{r}_{AO}}{dt} - \frac{d\mathbf{r}_{O'O}}{dt} \\ &= \mathbf{V}_{AO} - \mathbf{v}_{O'O},\end{aligned}$$

$$\mathbf{V}'_{AO'} = \mathbf{V}_{AO} - \mathbf{v}_{O'O}.$$

- Escrevendo os vetores velocidade em componentes:

$$\mathbf{v}_{O'O} = \frac{d\mathbf{r}_{O'O}}{dt} = \frac{d}{dt}(vt)\mathbf{u}_x = v\mathbf{u}_x,$$

$$\mathbf{V}_{AO} = V_x\mathbf{u}_x + V_y\mathbf{u}_y + V_z\mathbf{u}_z,$$

$$\mathbf{V}_{AO'} = V'_x\mathbf{u}_x + V'_y\mathbf{u}_y + V'_z\mathbf{u}_z,$$

$$\mathbf{V}'_{AO'} = \mathbf{V}_{AO} - \mathbf{v}_{O'O},$$

$$V'_x\mathbf{u}_x + V'_y\mathbf{u}_y + V'_z\mathbf{u}_z = V_x\mathbf{u}_x + V_y\mathbf{u}_y + V_z\mathbf{u}_z - v\mathbf{u}_x,$$

$$(V'_x - V_x + v)\mathbf{u}_x + (V'_y - V_y)\mathbf{u}_y + (V'_z - V_z)\mathbf{u}_z = \mathbf{0},$$

$$\begin{cases} V'_x - V_x + v = 0, \\ V'_y - V_y = 0, \\ V'_z - V_z = 0, \end{cases}$$

$$\begin{cases} V'_x = V_x - v, \\ V'_y = V_y, \\ V'_z = V_z, \end{cases}$$

- Se o movimento do ponto Aé paralelo ao eixo OX: $V_y = V_z = 0$ e $V = V_x$

$$\begin{cases} V'_x = V - v, \\ V'_y = 0, \\ V'_z = 0, \end{cases}$$

$$V' = V'_x = V - v.$$

- Se o movimento do ponto Aé paralelo ao eixo OY: $V_x = V_z = 0$ e $V = V_y$

$$\begin{cases} V'_x = -v, \\ V'_y = V, \\ V'_z = 0, \end{cases}$$

$$\begin{aligned} V' &= \sqrt{(V'_x)^2 + (V'_y)^2 + (V'_z)^2} \\ &= \sqrt{(-v)^2 + (V)^2 + 0^2} \\ &= \sqrt{v^2 + V^2}, \end{aligned}$$

$$V' = \sqrt{V^2 + v^2}.$$

- **Aceleração de A relativa a O':** $\mathbf{a}_{AO'}$

$$\mathbf{V}'_{AO'} = \mathbf{V}_{AO} - \mathbf{v}_{O'O},$$

$$\mathbf{a}_{AO'} = \frac{d\mathbf{V}'_{AO'}}{dt},$$

$$\begin{aligned} \frac{d\mathbf{V}'_{AO'}}{dt} &= \frac{d}{dt}(\mathbf{V}_{AO} - \mathbf{v}_{O'O}) \\ &= \frac{d\mathbf{V}_{AO}}{dt} - \frac{d\mathbf{v}_{O'O}}{dt} \\ &= \frac{d\mathbf{V}_{AO}}{dt} - \cancelto{0}{\frac{dv}{dt}}\mathbf{u}_x, \end{aligned}$$

$$\frac{d\mathbf{V}'_{AO'}}{dt} = \frac{d\mathbf{V}_{AO}}{dt},$$

$$\mathbf{a}_{AO'} = \mathbf{a}_{AO.}$$

- **Vetor Força:** $\mathbf{F} = m\mathbf{a}$ onde m é a massa da partícula.

$$m\mathbf{a}_{AO'} = m\mathbf{a}_{AO},$$

$$\mathbf{F}' = \mathbf{F}.$$

- **Invariância das leis da Física:** Portanto, dois referenciais inerciais medem a mesma aceleração e a mesma força sobre a partícula. Dizemos que as leis da física são invariantes para dois observadores inerciais, $\mathbf{F}' = \mathbf{F}$.

Exemplo 20. No ar a 25^oC (77^oF), a velocidade do som é 358m.s^{-1}. Calcule a velocidade relativa a um observador que se move a 90km.h^{-1} (a) afastando-se da fonte, (b) aproximando-se da fonte, (c) perpendicularmente à direção de propagação do som no ar, (d) seguindo uma direção tal que o som pareça propagar-se transversalmente em relação ao observador móvel. Admitir a fonte, o observador O, em repouso em relação ao solo.

Solução:

(a) afastando-se da fonte,

$$v = 90\text{km.h}^{-1}, \qquad V = 358\text{m.s}^{-1},$$

$$v = 90\text{km.h}^{-1} = 90 \times \frac{1000}{3600}\text{m.s}^{-1} = 90 \times \frac{1}{3,6}\text{m.s}^{-1} = 25\text{m.s}^{-1},$$

$$\begin{cases} V'_x = V - v, \\ V'_y = 0, \\ V'_z = 0, \end{cases}$$

$$V' = V'_x = V - v.$$

$$V' = 358 - 25 = 333,$$

$$\mathbf{V}' = 333\text{m.s}^{-1}\mathbf{u}_x.$$

(b) aproximando-se da fonte: $\mathbf{v} = -v\mathbf{u}_x$,

$$\begin{cases} V'_x = V - (-v), \\ V'_y = 0, \\ V'_z = 0, \end{cases}$$

$$V' = V'_x = V + v.$$

$$V' = 358 + 25 = 383,$$

$$\mathbf{V}' = 383\text{m.s}^{-1}\mathbf{u}_x.$$

(c) perpendicularmente à direção de propagação do som no ar:$V_x = V_z = 0$ e $V = V_y$,

$$\begin{cases} V'_x = V_x - v, \\ V'_y = V_y, \\ V'_z = V_z, \end{cases}$$

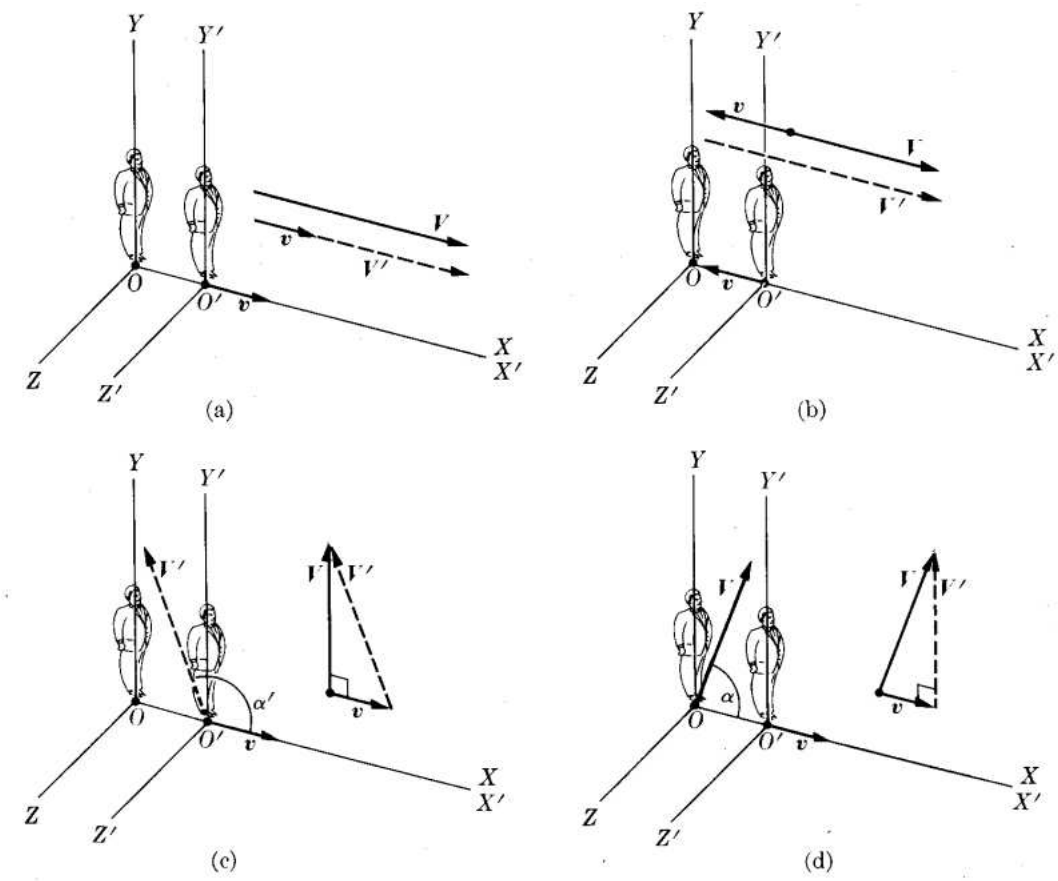


Figure 4.2.2: Exemplo 18.

$$\begin{cases} V'_x = 0 - v, \\ V'_y = V, \\ V'_z = 0, \end{cases}$$

$$\mathbf{V}' = -v\mathbf{u}_x + V\mathbf{u}_y,$$

$$\tan\alpha' = \frac{V}{-v},$$

$$\tan\alpha = -\frac{358}{25} = -14,32 \Rightarrow \alpha' = \arctan(-14,32) = -86,005382992,$$

$$\alpha' = 180^o - 86^o = 94^o,$$

$$\begin{aligned} V' &= \sqrt{(V'_x)^2 + (V'_y)^2 + (V'_z)^2} \\ &= \sqrt{(-v)^2 + (V)^2 + 0^2} \\ &= \sqrt{v^2 + V^2}, \end{aligned}$$

$$V' = \sqrt{V^2 + v^2},$$

$$\begin{aligned} V' &= \sqrt{(358)^2 + (25)^2} \\ &= \sqrt{128164 + 625} \\ &= \sqrt{128789} \\ &= 358,9 \end{aligned}$$

$$V' = 358,9\text{m.s}^{-1}.$$

(d) seguindo uma direção tal que o som pareça propagar-se transversalmente em relação ao observador móvel: $V'_x = V'_z = 0$ e $V' = V'_y$

$$\begin{cases} V'_x = V_x - v, \\ V'_y = V_y, \\ V'_z = V_z, \end{cases}$$

$$\begin{cases} 0 = V_x - v, \\ V' = V_y, \\ 0 = V_z, \end{cases}$$

$$\mathbf{V} = v\mathbf{u}_x + V'\mathbf{u}_y,$$

$$\tan\alpha = \frac{V'}{v},$$

$$\tan\alpha = \frac{358}{25} = 14,32 \Rightarrow \alpha = \arctan 14,32 = 86,005382992,$$

$$\alpha = 86^o,$$

$$V = \sqrt{V'^2 + v^2},$$

$$\begin{aligned} V &= \sqrt{(358)^2 + (25)^2} \\ &= \sqrt{128164 + 625} \\ &= \sqrt{128789} \\ &= 358,9 \end{aligned}$$

$$\mathbf{V} = 358,9\text{m.s}^{-1}\mathbf{u}_y.$$

4.3 Movimento relativo de rotação uniforme

- Dois observadores O e O' se coincidem na origem mas O' está girando relativo O com velocidade angular constante.
- Vetor posição de A relativo a O: $\mathbf{r}_{AO}$

$$\mathbf{r}_{AO} = x\mathbf{u}_x + y\mathbf{u}_y + z\mathbf{u}_z.$$

- Os vetores unitários $\mathbf{u}_x$, $\mathbf{u}_y$ e $\mathbf{u}_z$ não giram e estão junto com os respectivos eixos fixos X , Y e Z e portanto são constantes.
- O vetor velocidade do ponto A relativo a O é

$$\mathbf{V}_{AO} = \frac{d\mathbf{r}}{dt} = \frac{dx}{dt}\mathbf{u}_x + \frac{dy}{dt}\mathbf{u}_y + \frac{dz}{dt}\mathbf{u}_z.$$

- O vetor aceleração do ponto A relativo a O é

$$\mathbf{a}_{AO} = \frac{d\mathbf{V}_{AO}}{dt},$$

$$\begin{aligned}
\frac{d\mathbf{V}_{AO}}{dt} &= \frac{d}{dt}\left(\frac{dx}{dt}\mathbf{u}_x + \frac{dy}{dt}\mathbf{u}_y + \frac{dz}{dt}\mathbf{u}_z\right) \\
&= \frac{d}{dt}\frac{dx}{dt}\mathbf{u}_x + \frac{d}{dt}\frac{dy}{dt}\mathbf{u}_y + \frac{d}{dt}\frac{dz}{dt}\mathbf{u}_z \\
&= \frac{d^2x}{dt^2}\mathbf{u}_x + \frac{d^2y}{dt^2}\mathbf{u}_y + \frac{d^2z}{dt^2}\mathbf{u}_z,
\end{aligned}$$

$$\mathbf{a}_{AO} = \frac{d^2x}{dt^2}\mathbf{u}_x + \frac{d^2y}{dt^2}\mathbf{u}_y + \frac{d^2z}{dt^2}\mathbf{u}_z.$$

- Vetor posição de A relativo a O': $\mathbf{r}'_{AO'}$

$$\mathbf{r}'_{AO'} = x'\mathbf{u}_{x'} + y'\mathbf{u}_{y'} + z'\mathbf{u}_{z'}.$$

- Os vetores unitários $\mathbf{u}_{x'}$, $\mathbf{u}_{y'}$ e $\mathbf{u}_{z'}$ giram junto com os respectivos eixos X' , Y' e Z' e portanto são constantes relativo aos respectivos eixos.

- O vetor velocidade do ponto A relativo a O' é

$$\mathbf{V}'_{AO'} = \frac{d\mathbf{r}'}{dt} = \frac{dx'}{dt}\mathbf{u}_{x'} + \frac{dy'}{dt}\mathbf{u}_{y'} + \frac{dz'}{dt}\mathbf{u}_{z'}.$$

- O vetor aceleração do ponto A relativo a O' é

$$\mathbf{a}_{AO'} = \frac{d\mathbf{V}'_{AO'}}{dt},$$

$$\begin{aligned}
\frac{d\mathbf{V}'_{AO'}}{dt} &= \frac{d}{dt}\left(\frac{dx'}{dt}\mathbf{u}_{x'} + \frac{dy'}{dt}\mathbf{u}_{y'} + \frac{dz'}{dt}\mathbf{u}_{z'}\right) \\
&= \frac{d}{dt}\frac{dx'}{dt}\mathbf{u}_{x'} + \frac{d}{dt}\frac{dy'}{dt}\mathbf{u}_{y'} + \frac{d}{dt}\frac{dz'}{dt}\mathbf{u}_{z'} \\
&= \frac{d^2x'}{dt^2}\mathbf{u}_{x'} + \frac{d^2y'}{dt^2}\mathbf{u}_{y'} + \frac{d^2z'}{dt^2}\mathbf{u}_{z'},
\end{aligned}$$

$$\mathbf{a}_{AO'} = \frac{d^2x'}{dt^2}\mathbf{u}_{x'} + \frac{d^2y'}{dt^2}\mathbf{u}_{y'} + \frac{d^2z'}{dt^2}\mathbf{u}_{z'}.$$

- Os vetores posição do ponto A relativo as dois observadores são iguais pois as origens são iguais: $\mathbf{r}_{AO} = \mathbf{r}'_{AO'}$.

$$\mathbf{r}_{AO} = x'\mathbf{u}_{x'} + y'\mathbf{u}_{y'} + z'\mathbf{u}_{z'}.$$

- Relação entre os vetores velocidade:

$$\mathbf{V}_{AO} = \frac{d\mathbf{r}_{AO}}{dt},$$

$$\begin{aligned}
\frac{d\mathbf{r}_{AO}}{dt} &= \frac{d}{dt}(x'\mathbf{u}_{x'} + y'\mathbf{u}_{y'} + z'\mathbf{u}_{z'}) \\
&= \frac{dx'}{dt}\mathbf{u}_{x'} + x'\frac{d\mathbf{u}_{x'}}{dt} + \frac{dy'}{dt}\mathbf{u}_{y'} + y'\frac{d\mathbf{u}_{y'}}{dt} + \frac{dz'}{dt}\mathbf{u}_{z'} + z'\frac{d\mathbf{u}_{z'}}{dt} \\
&= \underbrace{\left(\frac{dx'}{dt}\mathbf{u}_{x'} + \frac{dy'}{dt}\mathbf{u}_{y'} + \frac{dz'}{dt}\mathbf{u}_{z'}\right)}_{\mathbf{V}'_{AO'}} + \left(x'\frac{d\mathbf{u}_{x'}}{dt} + y'\frac{d\mathbf{u}_{y'}}{dt} + z'\frac{d\mathbf{u}_{z'}}{dt}\right) \\
&= \mathbf{V}'_{AO'} + x'\frac{d\mathbf{u}_{x'}}{dt} + y'\frac{d\mathbf{u}_{y'}}{dt} + z'\frac{d\mathbf{u}_{z'}}{dt},
\end{aligned}$$

Os vetores unitários $\mathbf{u}_{x'}$, $\mathbf{u}_{y'}$ e $\mathbf{u}_{z'}$ giram junto com os respectivos eixos X' , Y' e Z' com velocidade ω relativo ao observador O e com raio unitário. Portanto

$$\left|\frac{d\mathbf{u}_{x'}}{dt}\right| = |\mathbf{u}_{x'}|\frac{d\theta}{dt} = |\mathbf{u}_{x'}|\omega,$$

$$\frac{d\mathbf{u}_{x'}}{dt} = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{u}_{x'},$$

$$\begin{aligned}
\mathbf{V}_{AO} &= \mathbf{V}'_{AO'} + x'\frac{d\mathbf{u}_{x'}}{dt} + y'\frac{d\mathbf{u}_{y'}}{dt} + z'\frac{d\mathbf{u}_{z'}}{dt} \\
&= \mathbf{V}'_{AO'} + x'\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{u}_{x'} + y'\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{u}_{y'} + z'\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{u}_{z'} \\
&= \mathbf{V}'_{AO'} + \boldsymbol{\omega} \times x'\mathbf{u}_{x'} + \boldsymbol{\omega} \times y'\mathbf{u}_{y'} + \boldsymbol{\omega} \times z'\mathbf{u}_{z'} \\
&= \mathbf{V}'_{AO'} + \boldsymbol{\omega} \times (x'\mathbf{u}_{x'} + y'\mathbf{u}_{y'} + z'\mathbf{u}_{z'}) \\
&= \mathbf{V}'_{AO'} + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_{AO},
\end{aligned}$$

$$\therefore \mathbf{V}_{AO} = \mathbf{V}'_{AO'} + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_{AO}.$$

- Relação entre os vetores aceleração:

$$\mathbf{a}_{AO} = \frac{d\mathbf{V}_{AO}}{dt},$$

$$\frac{d\mathbf{V}_{AO}}{dt} = \frac{d\mathbf{V}'_{AO'}}{dt} + \boldsymbol{\omega} \times \frac{d\mathbf{r}_{AO}}{dt},$$

$$\mathbf{a}_{AO} = \frac{d\mathbf{V}'_{AO'}}{dt} + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{V}_{AO},$$

$$
\begin{aligned}
\frac{d\mathbf{V}'_{AO'}}{dt} &= \frac{d}{dt}\left(\frac{dx'}{dt}\mathbf{u}_{x'} + \frac{dy'}{dt}\mathbf{u}_{y'} + \frac{dz'}{dt}\mathbf{u}_{z'}\right) \\
&= \frac{d}{dt}\left(\frac{dx'}{dt}\mathbf{u}_{x'}\right) + \frac{d}{dt}\left(\frac{dy'}{dt}\mathbf{u}_{y'}\right) + \frac{d}{dt}\left(\frac{dz'}{dt}\mathbf{u}_{z'}\right) \\
&= \left(\frac{d}{dt}\frac{dx'}{dt}\right)\mathbf{u}_{x'} + \frac{dx'}{dt}\frac{d\mathbf{u}_{x'}}{dt} + \left(\frac{d}{dt}\frac{dy'}{dt}\right)\mathbf{u}_{y'} + \frac{dy'}{dt}\frac{d\mathbf{u}_{y'}}{dt} + \left(\frac{d}{dt}\frac{dz'}{dt}\right)\mathbf{u}_{z'} + \frac{dz'}{dt}\frac{d\mathbf{u}_{z'}}{dt} \\
&= \frac{d^2x'}{dt^2}\mathbf{u}_{x'} + v_{x'}\frac{d\mathbf{u}_{x'}}{dt} + \frac{d^2y'}{dt^2}\mathbf{u}_{y'} + v_{y'}\frac{d\mathbf{u}_{y'}}{dt} + \frac{d^2z'}{dt^2}\mathbf{u}_{z'} + v_{z'}\frac{d\mathbf{u}_{z'}}{dt} \\
&= \underbrace{\left(\frac{d^2x'}{dt^2}\mathbf{u}_{x'} + \frac{d^2y'}{dt^2}\mathbf{u}_{y'} + v_{z'}\frac{d\mathbf{u}_{z'}}{dt}\right)}_{\mathbf{a}'_{AO'}} + \left(v_{x'}\frac{d\mathbf{u}_{x'}}{dt} + v_{y'}\frac{d\mathbf{u}_{y'}}{dt} + v_{z'}\frac{d\mathbf{u}_{z'}}{dt}\right) \\
&= \mathbf{a}'_{AO'} + \left(v_{x'}\frac{d\mathbf{u}_{x'}}{dt} + v_{y'}\frac{d\mathbf{u}_{y'}}{dt} + v_{z'}\frac{d\mathbf{u}_{z'}}{dt}\right),
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
\mathbf{a}_{AO} &= \frac{d\mathbf{V}'_{AO'}}{dt} + \boldsymbol{\omega}\times\mathbf{V}_{AO} \\
&= \mathbf{a}'_{AO'} + \left(v_{x'}\frac{d\mathbf{u}_{x'}}{dt} + v_{y'}\frac{d\mathbf{u}_{y'}}{dt} + v_{z'}\frac{d\mathbf{u}_{z'}}{dt}\right) + \boldsymbol{\omega}\times\mathbf{V}_{AO} \\
&= \mathbf{a}'_{AO'} + \left(v_{x'}\frac{d\mathbf{u}_{x'}}{dt} + v_{y'}\frac{d\mathbf{u}_{y'}}{dt} + v_{z'}\frac{d\mathbf{u}_{z'}}{dt}\right) + \boldsymbol{\omega}\times\mathbf{V}_{AO},
\end{aligned}
$$

$$
\frac{d\mathbf{u}_{x'}}{dt} = \boldsymbol{\omega}\times\mathbf{u}_{x'},
$$

$$
\begin{aligned}
\mathbf{a}_{AO} &= \mathbf{a}'_{AO'} + \left(v_{x'}\frac{d\mathbf{u}_{x'}}{dt} + v_{y'}\frac{d\mathbf{u}_{y'}}{dt} + v_{z'}\frac{d\mathbf{u}_{z'}}{dt}\right) + \boldsymbol{\omega}\times\mathbf{V}_{AO} \\
&= \mathbf{a}'_{AO'} + (v_{x'}\boldsymbol{\omega}\times\mathbf{u}_{x'} + v_{y'}\boldsymbol{\omega}\times\mathbf{u}_{y'} + v_{z'}\boldsymbol{\omega}\times\mathbf{u}_{z'}) + \boldsymbol{\omega}\times\mathbf{V}_{AO} \\
&= \mathbf{a}'_{AO'} + (\boldsymbol{\omega}\times v_{x'}\mathbf{u}_{x'} + \boldsymbol{\omega}\times v_{y'}\mathbf{u}_{y'} + \boldsymbol{\omega}\times v_{z'}\mathbf{u}_{z'}) + \boldsymbol{\omega}\times\mathbf{V}_{AO} \\
&= \mathbf{a}'_{AO'} + \boldsymbol{\omega}\times(v_{x'}\mathbf{u}_{x'} + v_{y'}\mathbf{u}_{y'} + v_{z'}\mathbf{u}_{z'}) + \boldsymbol{\omega}\times\mathbf{V}_{AO} \\
&= \mathbf{a}'_{AO'} + \boldsymbol{\omega}\times\mathbf{V}'_{AO'} + \boldsymbol{\omega}\times\mathbf{V}_{AO},
\end{aligned}
$$

$$
\mathbf{a}_{AO} = \mathbf{a}'_{AO'} + \boldsymbol{\omega}\times\mathbf{V}'_{AO'} + \boldsymbol{\omega}\times\mathbf{V}_{AO},
$$

$$
\mathbf{V}_{AO} = \mathbf{V}'_{AO'} + \boldsymbol{\omega}\times\mathbf{r}_{AO},
$$

$$
\mathbf{a}_{AO} = \mathbf{a}'_{AO'} + \boldsymbol{\omega}\times\mathbf{V}'_{AO'} + \boldsymbol{\omega}\times(\mathbf{V}'_{AO'} + \boldsymbol{\omega}\times\mathbf{r}_{AO}),
$$

$$
\mathbf{a}_{AO} = \mathbf{a}'_{AO'} + \boldsymbol{\omega}\times\mathbf{V}'_{AO'} + \boldsymbol{\omega}\times\mathbf{V}'_{AO'} + \boldsymbol{\omega}\times(\boldsymbol{\omega}\times\mathbf{r}_{AO}),
$$

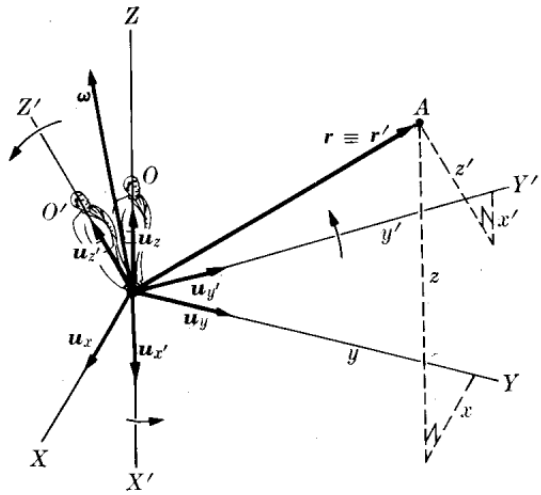


Figure 4.3.1: Referenciais em movimento relativo uniforme.

$$\therefore \mathbf{a}_{AO} = \mathbf{a}'_{AO'} + 2\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{V}'_{AO'} + \boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_{AO}) \,.$$

- O primeiro termo é a aceleração de A medida pelo referencial girante O'.
- O segundo termo é chamado de aceleração de Coriolis: $2\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{V}'_{AO'}$.
- O terceiro termo é a aceleração centrípeta devido à rotação: $\boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_{AO})$.

4.4 Movimento relativo à Terra

- A aceleração da gravidade da terra medida por um observador em repouso e sem girar é:

$$\mathbf{g}_{AC} = \mathbf{g}'_{AC'} + 2\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{V}'_{AC'} + \boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_{AC}) \,,$$

onde ω é a velocidade angular da Terra é

$$\omega = 7,292 \times 10^{-5} \text{rad.s}^{-1},$$

e sua direção coincide com o eixo de rotação da Terra.

- Para um observado que gira com a Terra temos

$$\mathbf{g}'_{AC'} = \mathbf{g}_{AC} - 2\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{V}'_{AC'} - \boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_{AC}) \,.$$

- Para velocidades pequenas comparadas $\mathbf{V}'_{AO'}$, podemos desprezar o termo de Coriolis, de modo que a aceleração da gravidade efetiva é

$$\mathbf{g}'_{AC'} = \mathbf{g}_{AC} - \boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_{AC}) \,.$$

- Considerando a Terra como uma esfera, a aceleração $\mathbf{g}_{AC}$ sempre aponta para o centro da na direção radial.
- A aceleração $[-\boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_{AC})]$ aponta em sentido contrário da aceleração centrípeta $\boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_{AC})$ e portanto é chamada de aceleração centrífuga.
- Da Fig. vemos que $\boldsymbol{\omega}$ faz um ângulo de $90^o - \lambda$ com o raio $\mathbf{r}_{AC}$ no hemisfério norte e um ângulo de $90^o + \lambda$ com o raio $\mathbf{r}_{AC}$ no hemisfério sul. Portanto, o módulo de $\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_{AC}$

$$|\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_{AC}| = \omega r_{AC} sen(90^o \pm \lambda) = \omega r_{AC} cos\lambda,$$

e a direção é perpendicular a $\boldsymbol{\omega}$ e a $\mathbf{r}_{AC}$. Portanto, $\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_{AC}$ é paralelo ao plano que contem o equador.

- Para o módulo da aceleração centrífuga $[-\boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_{AC})]$, temos

$$\begin{aligned} |-\boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_{AC})| &= \omega |\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_{AC}| sen\frac{\pi}{2} \\ &= \omega(\omega r_{AC} cos\lambda) sen\frac{\pi}{2} \\ &= \omega^2 r_{AC} cos\lambda, \end{aligned}$$

$$|-\boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_{AC})| = \omega^2 r_{AC} cos\lambda.$$

- Componentes da aceleração centrífuga $[-\boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_{AC})]$ nas direções radial e NS: A componente na direção radial saindo da Terra é a projeção do vetor $[-\boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_{AC})]$ sobre o eixo que é o prolongamento do raio da Terra, ou seja, seu módulo $|-\boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_{AC})| = \omega^2 r_{AC} cos\lambda$ vezes o cosseno do ângulo entre eles $cos\lambda$

$$|-\boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_{AC})| cos\lambda = \omega^2 r_{AC} cos^2\lambda.$$

A componente na direção do eixo NS é a projeção do vetor $[-\boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_{AC})]$ sobre esse eixo, que é perpendicular ao raio da Terra, ou seja, seu módulo $|-\boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_{AC})| = \omega^2 r_{AC} cos\lambda$ vezes o seno do ângulo do ângulo entre ele e o eixo que é o prolongamento do raio da Terra,

$$|-\boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_{AC})| sen\lambda = \omega^2 r_{AC} cos\lambda \; sen\lambda.$$

Ela aponta para o sul no hemisfério norte e para o norte no hemisfério sul. (Veja as Figs. 4.4.1 e 4.4.2).

- As duas componentes da aceleração centrífuga estão ilustradas na Fig. 4.4.2.

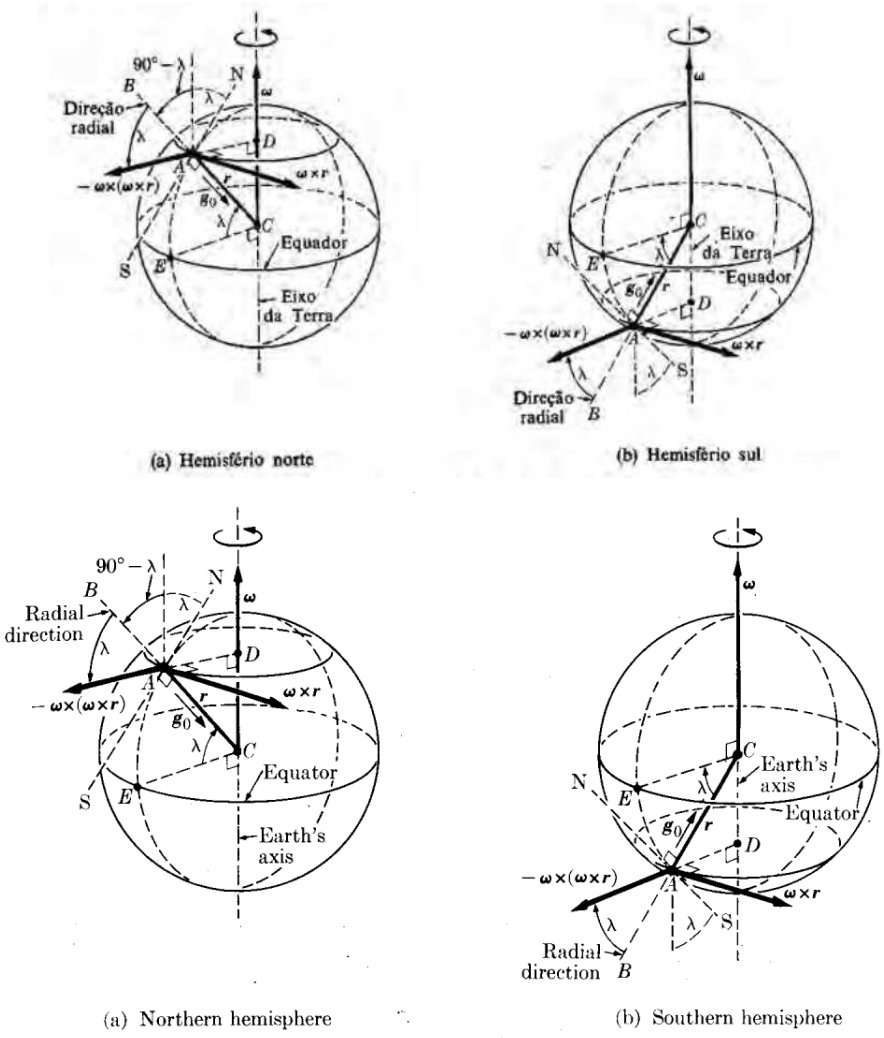


Figure 4.4.1: Aceleração centrifuga devido a rotação da Terra.

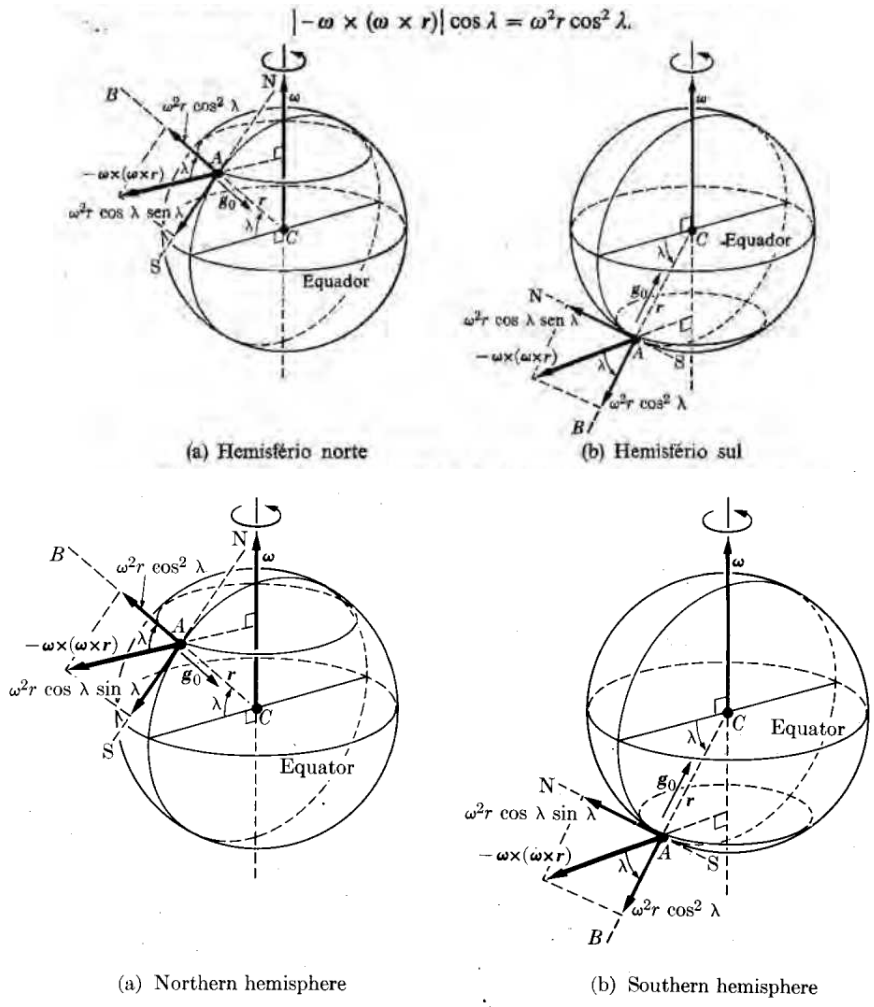


Figure 4.4.2: Componentes radial e horizontal da aceleração centrífuga.

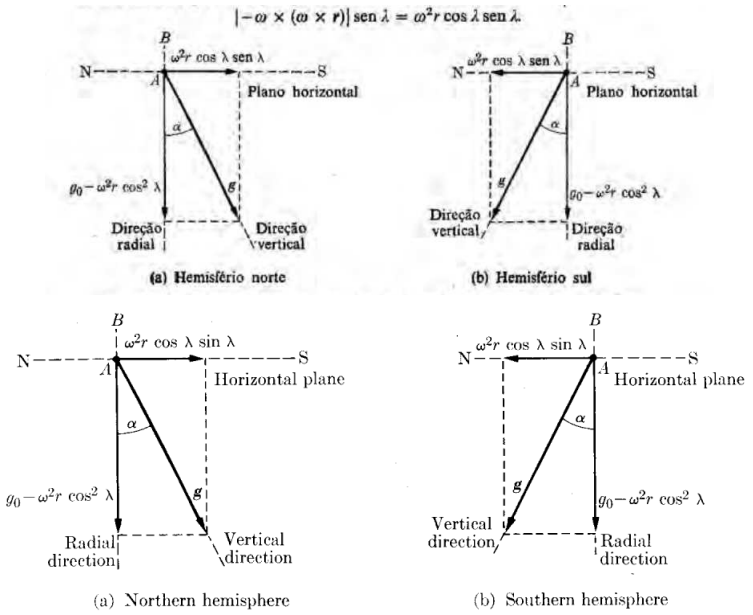


Figure 4.4.3: Definição de direção vertical e de aceleração efetiva na queda livre.

- As componentes da aceleração da gravidade estão ilustradas na Fig. 4.4.3 são dadas pelas equações

$$\mathbf{g}'_{AC'} = \mathbf{g}_{AC} - \boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_{AC}),$$

$$g'_{AC'(radial)} = |\mathbf{g}'_{AC'}| cos\alpha = g_{AC} - \omega^2 r_{AC} cos^2\lambda \rightarrow componente\ radial,$$

$$g'_{AC'(horizontal)} = |\mathbf{g}'_{AC'}| sen\alpha = \omega^2 r_{AC} cos\lambda\ sen\lambda \rightarrow componente\ horizontal.$$

Sendo o angulo α muito pequeno $\mathbf{g}'_{AC'}$ não difere de modo apreciável de sua componente na direção radial. Assim, podemos escrever com boa aproximação

$$|\mathbf{g}'_{AC'}| \equiv g = g_{AC} - \omega^2 r_{AC} cos^2\lambda.$$

- A componente da aceleração centrífuga ao longo do eixo NS(componente horizontal) tende, no hemisfério norte, a deslocar levemente os corpos da direção radial para o sul. Assim, a trajetória de um corpo que cai será desviada como na Fig.

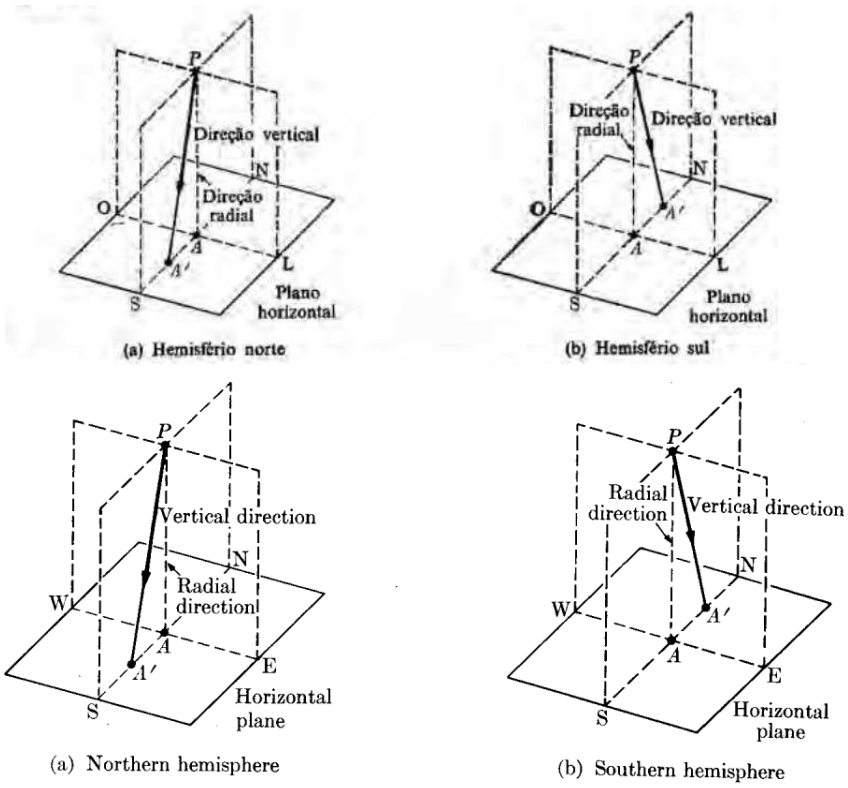


Figure 4.4.4: Desvio da direção de um corpo em queda livre devido a aceleração centrífuga: para o sul (norte) no hemisfério norte (sul). O plano horizontal e a reta horizontal SN são tangentes a Terra no ponto A.

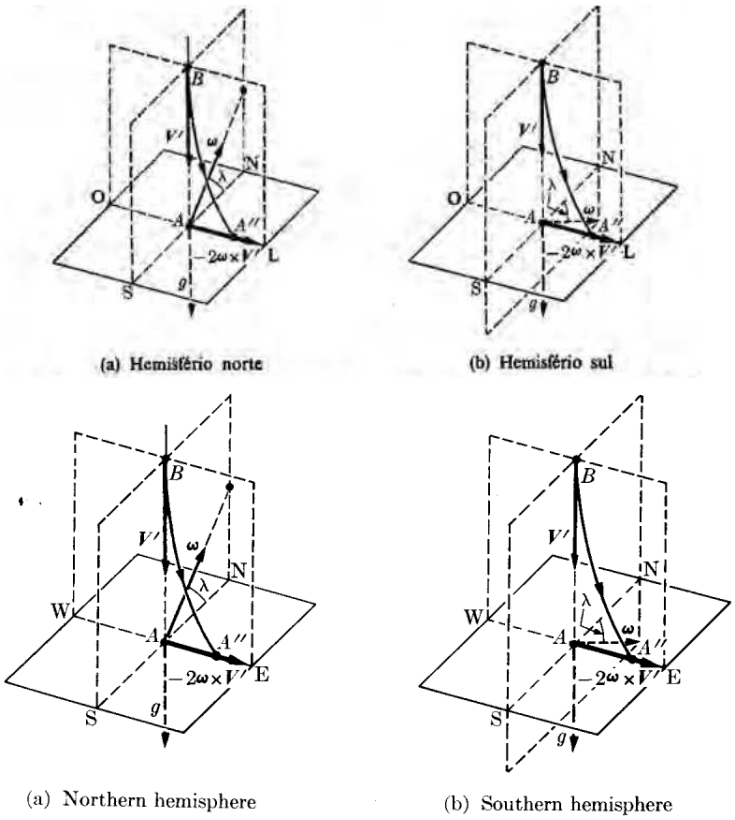


Figure 4.4.5: Desvio para o leste no (a) hemisfério norte e (b) hemisfério sul, de um corpo em queda livre, devido ao termo de Coriolis.

- Termo de Coriolis $[-2\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{V}']$: Em queda livre $\mathbf{V}'$ aponta para baixo ao longo da vertical AB, enquanto que $\boldsymbol{\omega}$ está no mesmo plano e faz um ângulo λ com o eixo NS. Portanto, $-2\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{V}'$ aponta para o Leste pois $\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{V}'$ aponta para o Oeste.

- A aceleração $[-2\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{V}']$ afeta seriamente as trajetórias de foguetes e de satélites devo às suas velocidades altas.

- No caso de um corpo movendo-se no plano horizontal, o vetor $-2\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{V}'$ perpendicular a ω e a $\mathbf{V}'$, faz um angulo φ com o plano horizontal. Este vetor tem uma componente horizontal $\mathbf{a}_H$ e uma componente vertical $\mathbf{a}_V$. (Veja a Fig. 4.4.6)

- No hemisfério Norte, a componente horizontal $\mathbf{a}_H$ tende a desviar para a direita uma trajetória inicialmente reta e no hemisfério Sul, para a esquerda. (Veja $\mathbf{V}'$ e o caminho desviado na Fig. 4.4.6)

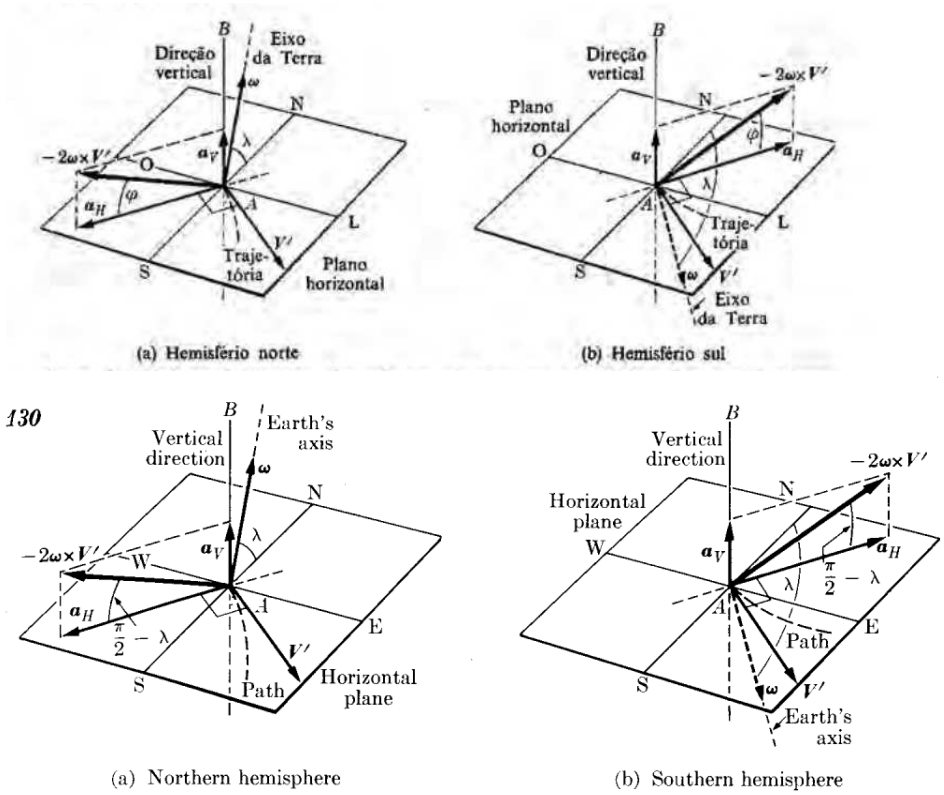


Figure 4.4.6: Termo de Coriolis quando um corpo move-se num plano horizontal. A componente horizontal da aceleração de Coriolis aponta para a direita do vetor velocidade $\mathbf{V}'$ no hemisfério norte e para a esquerda no hemisfério sul. (Obs.: você está olhando em sentido contrário de $\mathbf{V}'$, por isso as direções parecem invertidas.)

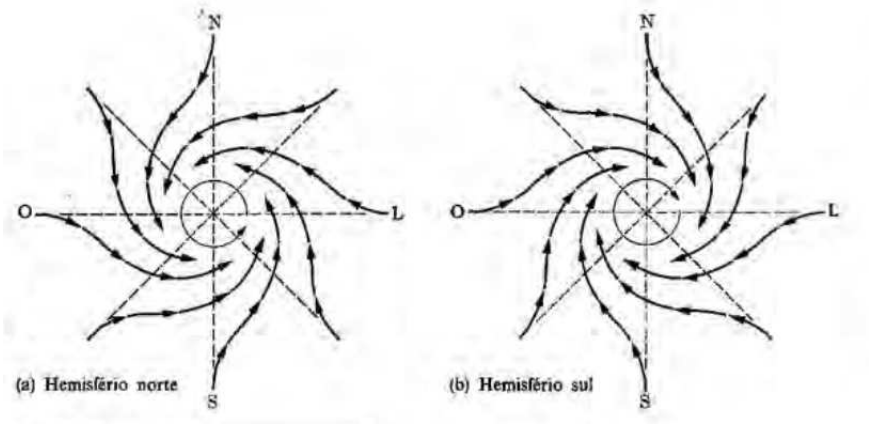


Figure 4.4.7: Furacão no hemisfério norte (giro anti-horário) e no hemisfério sul (giro horário).

- A componente horizontal $\mathbf{a}_H$ decresce dos polos para o equador onde ela se torna zero. No equador $\mathbf{V}'$ e $\boldsymbol{\omega}$ são paralelos e, portanto, $-2\boldsymbol{\omega}\times\mathbf{V}' = 0$.
- A componente vertical $\mathbf{a}_V$ é pequena comparada com a aceleração da gravidade e pode ser desprezada na maioria dos casos.
- O efeito horizontal pode ser observado no rodopio do vento em um furacão: Existindo um cento de baixa pressão na atmosfera, o vento escoará radialmente para esse centro. No hemisfério norte (sul), a aceleração de Coriolis $-2\boldsymbol{\omega}\times\mathbf{V}'$ desvia as moléculas de ar para a direita (esquerda) de suas trajetórias, o que resulta num movimento de rodopio anti-horário (horário). (Obs.: A pressão e a temperatura do ar afetam, de modo significativo esse movimento.)

Exemplo 21. Calcule, para um corpo que cai, o desvio devido à aceleração de Coriolis $-2\boldsymbol{\omega}\times\mathbf{V}'$. Compare esse resultado com o desvio devido ao termo centrífugo.

Solução:

Vimos na Fig. 4.4.5 que a velocidade $\mathbf{V}'$ de um corpo que cai faz um angulo de $90^o+\lambda$ com $\boldsymbol{\omega}$ no hemisfério norte. Assim, o módulo da aceleração de Coriolis é $-2\boldsymbol{\omega}\times\mathbf{V}'$

$$|-2\boldsymbol{\omega}\times\mathbf{V}'| = 2\omega V' sen\,(90^o+\lambda) = 2\omega V' cos\lambda.$$

Isso é a aceleração $\frac{dx^2}{dt^2}$ de um corpo que cai, com o eixo Xorientado para leste. Portanto

$$\frac{dx^2}{dt^2} = 2\omega V' cos\lambda.$$

Figure 4.4.8: Hemisfério Norte: Furacão Laura 27/08/2020. (Fonte: https://radioplanetario.com/blog/2020/08/27/furacao-laura-tempestade-de-categoria-4-chega-aos-eua-com-ameaca-de-ressacas-catastroficas-ventos-extremos-e-inundacoes/)

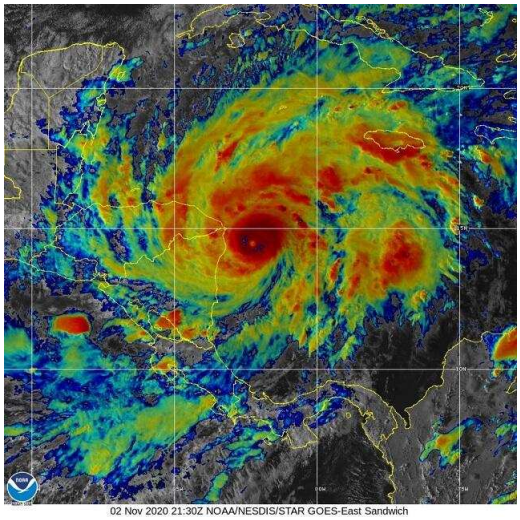


Figure 4.4.9: Hemisfério Norte: Furacão Eta atinge Nicarágua e Honduras com ventos de 215 km/h, 02/11/2020. (Fonte: https://www.climatempo.com.br/noticia/2020/11/02/furacao-eta-atinge-nicaragua-e-honduras-com-ventos-de-215-km-h-6421)

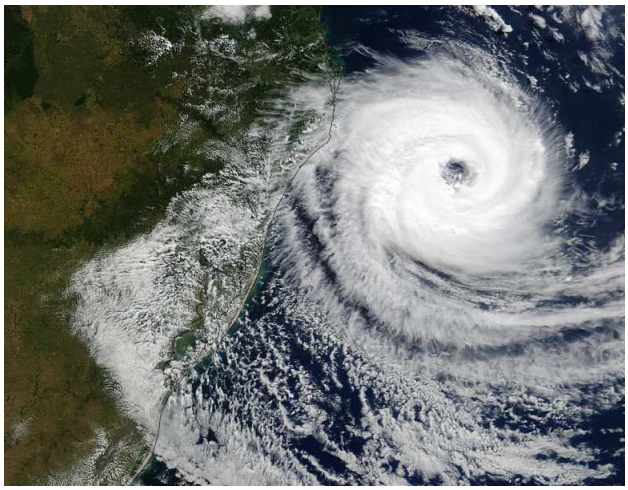


Figure 4.4.10: Hemisfério Sul: Furacão Catarina no sul do Brasil, 28/03/2004. (Fonte: http://engeplus.com.br/noticia/clima/2014/catarina-ha-uma-decada-o-furacao-passava-pelo-sul)

Com boa aproximação, usamos para V' o valor em queda livre: $V' = \cancelto{0}{V_0} + gt = gt$.

$$\frac{d^2x}{dt^2} = 2\omega gtcos\lambda.$$

Integrando e admitindo que o corpo parte do repouso ($\frac{dx}{dt} = 0$ para $t = 0$), obtemos

$$\int_0^t \frac{d^2x}{dt'^2}dt' = 2\omega gcos\lambda \int_0^t t'dt',$$

$$\int_0^t \frac{d}{dt'}\left(\frac{dx}{dt'}\right)dt' = 2\omega gcos\lambda \int_0^t t'dt',$$

$$\frac{dx}{dt}|_0^t = 2\omega g\frac{(t')^2}{2}|_0^t cos\lambda,$$

$$\frac{dx}{dt} = \omega gt^2 cos\lambda.$$

Integrando novamente e considerando que para $t = 0$ o corpo está acima de A,sendo portanto $x = 0$, obtemos

$$\int_0^t \frac{dx}{dt'}dt' = \omega gcos\lambda \int_0^t t'^2dt',$$

Figure 4.4.11: Imagem do Galaxy Evolution Explorer (Explorador de Evolução de Galáxias) da NASA mostra a galáxia NGC 6744, uma das galáxias mais similares a nossa galáxia, a Via Láctea, no universo local. Ela é maior que nossa galáxia, com um disco de 175.000 anos-luz de diâmetro. Esta imagem no ultravioleta realça a vasta extensão do penuginoso braço da espiral, e demonstra que formação de estrelas pode ocorrer em regiões externas a galáxia. (Fonte: https://www.nasa.gov/mission_pages/galex/big-brother-milky-way.html). Crédito da Imagem: NASA/JPL-Caltech.

$$\int_0^t \frac{dx}{dt'}dt' = \omega g cos\lambda \int_0^t t'^2 dt',$$

$$\int_0^x dx' = \omega g \frac{t'^3}{3}|_0^t cos\lambda,$$

$$x'|_0^x = \omega g \frac{t'^3}{3}|_0^t cos\lambda,$$

$$x = \frac{1}{3}\omega g t^3 cos\lambda,$$

o que dá o deslocamento para leste em termos do tempo de queda. Se o corpo cai de uma altura h, podemos escrever esse valor para queda livre como $h = \frac{1}{2}gt^2$, de modo que

$$h = \frac{1}{2}gt^2 \Rightarrow t = \left(\frac{2h}{g}\right)^{\frac{1}{2}},$$

$$\begin{aligned}
x &= \frac{1}{3}\omega g t^3 cos\lambda \\
&= \frac{1}{3}\omega g \left(\frac{2h}{g}\right)^{\frac{3}{2}} cos\lambda \\
&= \frac{1}{3}\omega g \left[\left(\frac{2h}{g}\right)^3\right]^{\frac{1}{2}} cos\lambda \\
&= \frac{1}{3}\omega g \left[\frac{2^3h^3}{g^3}\right]^{\frac{1}{2}} cos\lambda \\
&= \frac{1}{3}\omega \left[g^2\frac{2^3h^3}{g^3}\right]^{\frac{1}{2}} cos\lambda \\
&= \frac{1}{3}\omega \left[\frac{8h^3}{g}\right]^{\frac{1}{2}} cos\lambda,
\end{aligned}$$

$$x = \frac{1}{3}\omega \left(\frac{8h^3}{g}\right)^{\frac{1}{2}} cos\lambda.$$

Devido ao termo centrífugo, a aceleração para o sul é $\omega^2 r cos\lambda sen\lambda$,e usando $h = \frac{1}{2}gt^2$, a deflexão é

$$y = \frac{1}{2}at^2 = \frac{1}{2}(\omega^2 r cos\lambda sen\lambda)t^2 = \frac{1}{2}(\omega^2 r cos\lambda sen\lambda)\frac{2h}{g},$$

$$y = \frac{h}{g}\omega^2 r cos\lambda sen\lambda.$$